密级：公开

北京郵電大學

硕士学位论文



题目：融合视觉与力信息的空间非合作目标柔顺抓捕控制策略

学　　号：2022141116

姓　　名：张瑞阳

学科专业：人工智能

学习方式：全日制

导　　师：陈斌

学　　院：智能工程与自动化学院

2025 年 06 月 03 日

中国 · 北京

中国知网 https://www.cnki.net

密级：公开

北京郵電大學

硕士学位论文(专业学位)



题目：融合视觉与力信息的空间非合作目标柔顺抓捕控制策略

学　号：2022141116

姓　名：张瑞阳

学科专业：人工智能

培养方式：全日制

导　师：陈斌

学　院：智能工程与自动化学院

2025 年 06 月 03 日

中国知网　https://www.cnki.net

BEIJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS

Master Thesis

Compliant Control Strategy for Grasping Space Non-Cooperative Targets by Integrating Visual and Force Information

Student ID: 2022141116

Author: ZHANG RUIYANG

Subject: Artificial Intelligence

Supervisor: CHEN BIN

Institute: School of Intelligent Engineering and Automation

Jun. 03rd, 2025

中国知网 https://www.cnki.net

答辩委员会名单

职务	姓 名	职 称	工 作 单 位
主席	周怡琳	教授	北京邮电大学
委员	艾新波	教授	北京邮电大学
委员	陈斌	副教授	北京邮电大学
委员	林雪燕	副教授	北京邮电大学
委员	邵彦超	高级工程师	中冶建筑研究总院有限公司
秘书	邢颖	副教授	北京邮电大学
答辩日期	2025 年 5 月 30 日		

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

受残余动能和非均匀重力场的影响，空间非合作目标往往呈现自旋耦合进动、章动的复杂运动特性。空间机械臂加多指末端执行器是目前主流的非合作目标捕获方案。为了有效减缓高速运动目标对末端执行器的接触碰撞力，捕获机构通常采用自适应阻抗控制来动态调节接触刚度特性。然而，现有阻抗控制算法普遍缺乏视觉信息的实时反馈，导致控制系统对接触扰动力的抑制能力差。为此，本文提出一种融合视觉与力信息的空间非合作目标柔顺抓捕控制策略，具体内容及创新成果如下：

（1）结合空间非合作目标捕获的任务需求，采用基本变换序列法建立系统的正逆运动学及微分运动学模型；基于拉格朗日法构建捕获系统的能量守恒关系，引入含死区的反正切函数改进关节饱和驱动力矩表示方式，提高力矩平滑度和微小扰动抑制能力，在此基础上建立自由漂浮下融合模型不确定性和关节饱和驱动能力的多体耦合动力学模型。

（2）针对目标轮廓提取与跟踪稳定性易受光照突变和深度图空洞干扰的问题，提出一种边缘信息辅助修正深度轮廓的轨迹规划算法。通过全局和局部光照评估设计光照均衡策略，降低光照模式突变对对比度的影响；采用空间变化率和梯度信息评估目标的显著性，在层级 Transformer 网络中逐层提升目标轮廓点的置信度，并设计图像矩后过滤机制去除执行器轮廓干扰；使用 NURBS 曲线模型拟合轮廓点，设计特征空间误差以规划跟踪目标位姿的捕获轨迹。仿真结果表明：该方法提取目标轮廓的平均 F1 分数和 CP-Error 分别为 0.846 和 7.43，优于 HCF、BDP-Net 等基线算法；相较已有算法，规划的捕获轨迹收敛时间和稳态重投影误差分别降低 11.48%和 9.73%。

（3）针对捕获接触力/力矩和基座姿态扰动问题，提出一种融合视觉与力信息的超前自适应阻抗控制策略。综合六维力传感器的噪声容限、末端接触力/力矩和目标运动速度，设计接触判断因子来量化末端与目标的接触状态；融合接触判断因子、捕获时间积分项和末端运动速度设计自适应阻抗控制律，降低接触碰撞力/力矩；基于多体耦合动力学模型推导建立末端力矩与基座角速度间的关系，据此设计姿态扰动代价函数以减小捕获过程中基座的姿态扰动。仿真结果表明：相较已有算法，峰值接触力/力矩平均减小 52.05%，基座姿态扰动平均减小 17.39%。

中国知网 https://www.cnki.net

最后，设计并实现了基于模块化架构的空间非合作目标视觉-捕获仿真系统，基于绳系悬吊装置搭建了微重力地面实验平台，验证了所提算法的有效性，对提升非合作目标捕获控制鲁棒性具有实践意义。

关键词：非合作目标；在轨服务；自适应阻抗控制；轨迹规划；姿态扰动优化

中国知网 https://www.cnki.net

ABSTRACT

Under the influence of residual kinetic energy and non-uniform gravitational fields, non-cooperative space targets often exhibit complex motion characteristics such as spin-coupled precession and nutation. The current mainstream solution for capturing such targets involves a space robotic arm with a multi-finger end-effector. To mitigate contact collision forces exerted by high-speed targets on the end-effector, adaptive impedance control is typically employed to dynamically regulate contact stiffness. However, existing impedance control algorithms generally lack real-time visual feedback, resulting in inadequate suppression of contact disturbances. To address this, this thesis proposes a compliant capture control strategy for non-cooperative space targets that integrates vision and force information. The key contributions are as follows:

(1) Aligned with the task requirements of non-cooperative target capture, the forward/inverse kinematics and differential kinematics models of the system are established using the elementary transformation sequence method. The energy conservation relationship of the capture system is derived via the Lagrange's dynamical equations. A dead-zone arctangent function is introduced to improve the representation of joint saturation driving torque, enhancing torque smoothness and micro-disturbance suppression. A multi-body coupled dynamics model is further developed, incorporating model uncertainties and joint saturation driving capabilities under free-floating scenarios.

(2) To address contour extraction and tracking instability caused by abrupt illumination changes and depth map holes, an edge-assisted depth contour correction trajectory planning algorithm is proposed. A global-local illumination evaluation strategy is designed to reduce the impact of varying lighting conditions on contrast. Target saliency is evaluated using spatial variation and gradient information, while a hierarchical Transformer network progressively enhances the confidence of contour point and employs an image moment post-filtering mechanism to eliminate actuator contour interference. Non-Uniform Rational B-Spline (NURBS) curves are employed to fit contour points, and an image feature error metric

中国知网 https://www.cnki.net

is designed to plan capture trajectories for target tracking. Simulations demonstrate that the proposed method achieves an average F1 score of 0.846 and CP-Error of 7.43 for contour extraction, outperforming baseline algorithms like HCF and BDP-Net. The convergency time and steady-state reprojection error of planned trajectories are reduced by 11.48% and 9.73%, respectively.

(3) A vision-force fused predictive adaptive impedance control strategy is proposed to mitigate contact force/moment and base attitude disturbances. A contact judgment factor is designed to quantify the contact state between the end-effector and target, considering the noise tolerance of a six-axis force sensor, contact wrenches, and target velocity. An adaptive impedance control law is formulated by integrating the contact judgment factor, capture time integral term, and end-effector velocity to reduce collision forces and torque. A relationship between wrist torque and base angular velocity is derived from the multi-body coupled dynamics model, enabling the design of an attitude disturbance cost function to minimize base perturbations during capture. Simulation results indicate that compared to the existing algorithms, the peak contact wrench and base attitude disturbances are reduced by 52.05% and 17.39% on average.

Finally, a modular simulation system for non-cooperative target vision-guided capture is developed, and a microgravity ground experimental platform based on a tethered suspension apparatus is constructed. Experimental results validate the effectiveness of the proposed algorithms, demonstrating practical significance for improving capture robustness.

KEY WORDS: Non-cooperative Targets; On-orbit Service; Adaptive Impedance Control; Visual Trajectory Planning; Attitude Disturbance Optimization

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

第一章 绪论.....1
1.1 研究背景及意义.....1
1.2 国内外研究现状.....3
1.2.1 在轨捕获机构.....3
1.2.2 轮廓特征提取技术.....5
1.2.3 捕获轨迹规划技术.....6
1.2.4 柔顺控制策略.....7
1.3 研究内容与章节安排.....8
第二章 空间非合作目标捕获系统构成与动力学建模.....11
2.1 引言.....11
2.2 捕获系统的构成.....11
2.3 捕获系统运动学建模.....12
2.3.1 捕获机构几何描述.....12
2.3.2 空间机械臂运动学模型.....13
2.4 捕获系统动力学建模.....14
2.4.1 空间机械臂的多体耦合动力学模型.....14
2.4.2 非合作目标的动力学模型.....15
2.5 本章小结.....16
第三章 基于NURBS轮廓特征的捕获轨迹规划方法.....17
3.1 引言.....17
3.2 空间环境下RGB-D图像特性分析.....17
3.3 算法流程.....18
3.3.1 保留边缘信息的像素级光照均衡.....18
3.3.2 深度图显著性融合的RGB-D目标轮廓提取.....21
3.3.3 轮廓曲线的NURBS参数化表示.....23
3.3.4 基于轮廓特征误差的捕获轨迹规划.....24
3.4 仿真结果与分析.....25
3.4.1 工况设计与评价指标.....26
3.4.2 目标轮廓提取结果对比.....28
3.4.3 捕获轨迹规划结果.....31
3.5 本章小结.....34
第四章 融合视觉信息的超前自适应柔顺捕获控制算法.....35
4.1 引言.....35
4.2 总体控制架构.....35

中国知网 https://www.cnki.net

4.3 自适应柔顺捕获控制律设计 36
4.3.1 捕获接触判断因子设计 36
4.3.2 自适应阻抗控制律设计 37
4.3.3 最小化基座姿态扰动的轨迹优化策略 39
4.4 仿真结果与分析 39
4.5 本章小结 44
第五章 面向空间非合作目标的自主抓捕地面实验系统 45
5.1 引言 45
5.2 地面实验系统设计 45
5.2.1 空间捕获地面模拟实验系统设计 45
5.2.3 人机交互与上位机展示界面设计 47
5.3 空间非合作目标感知与柔顺捕获地面实验 49
5.3.1 非合作目标轮廓提取与末端跟踪实验 49
5.3.2 空间机械臂自适应柔顺捕获实验 51
5.4 本章小结 53
第六章 总结与展望 55
6.1 研究总结 55
6.2 工作展望 55
参考文献 57

中国知网 https://www.cnki.net

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

空间技术研究作为国家安全和科技创新的战略高地，不仅代表了一国的科技与国防实力，更是综合国力的重要象征，受到中美俄欧等强国的高度重视，同时，空间技术的落地应用对经济社会发展、科学研究和环境监测等诸多领域都有极大的衍生促进作用，孕育了融合世界最先进技术的庞大产业链。根据欧洲航空局（ESA）最新发布的《空间环境报告 2024》[1]：截止 2024 年 7 月，各国先后完成了 6420 次火箭发射任务，目前仍有 10590 个航天器在太空中（含失效航天器），在各项任务中发生的破损、爆炸、碰撞等意外事故超过 640 件，由此产生了总质量超过 9300 余吨的空间碎片。碎片问题在近地轨道 LEO 尤为突出，其上碎片数量和空间分布分别统计在表 1-1 和图 1-1 中。LEO 上在轨正常运行的航天器有 9100 余个，占比仅不足 1%；同时在高度 500～700km、倾角 50～105°的热门轨道区域内，空间目标的分布尤为集中，在轨航天器与空间碎片意外碰撞的几率急剧升高。

表 1-1 地球 LEO 轨道上在轨物体分类统计表（截止 2024 年 7 月）

碎片直径 d / cm	碎片监测数量/万个	占比/%
有效载荷	0.91	0.96
d > 10cm	3.4	3.6
1cm > d > 10cm	90+	95.44

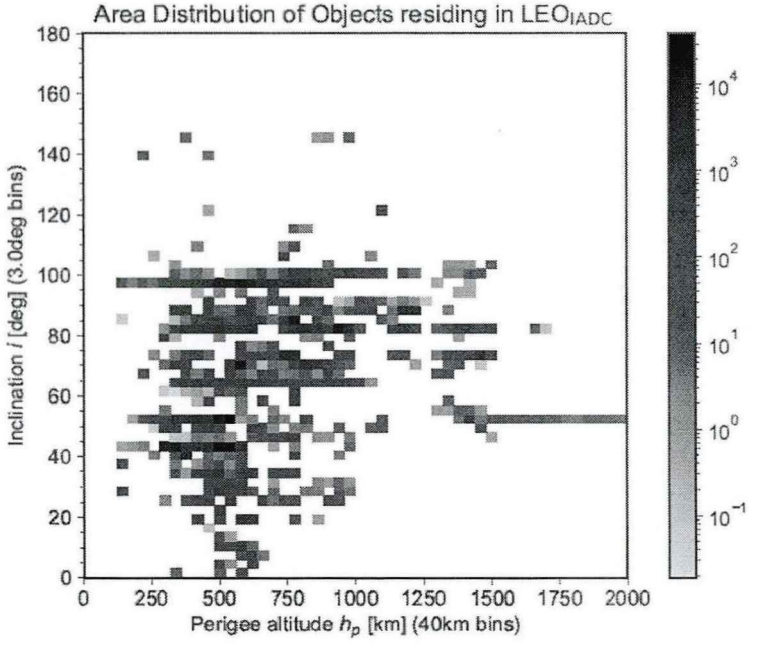


图 1-1 LEO 轨道上的碎片分布[1]

中国知网 https://www.cnki.net

众多空间碎片占用有限的地球轨道资源，严重影响了在轨卫星的运行安全，同时也限制着人类未来的空间探索进程。碎片带来的运行威胁使得航天器被迫采取更多的主动规避机动[2]，消耗更多的推进器燃料，降低了航天器的使用寿命。撞击事故产生的新碎片还会引起雪崩效应，历史上首次在轨意外碰撞事故就产生超过 2300 个可追踪碎片。此外，空间碎片在非人为干预条件下再入大气层，可能对人类的生命和财产安全构成威胁。这些安全问题引起了世界各国的普遍关注，图 1-2 展示了 19 世纪 90 年代以来各国进行目标清除任务的占比趋势变化情况，随着意识提升和技术成熟，人们开始主动清除空间目标的尝试次数逐年上升。为了尽可能减少卫星故障或失效带来的损失，清理太空垃圾，有效保护轨道资源，各国科研人员针对碎片清除、航天器维修与燃料加注等展开了大量研究，这些任务统称为在轨服务（On-Orbit Service, OOS）任务。

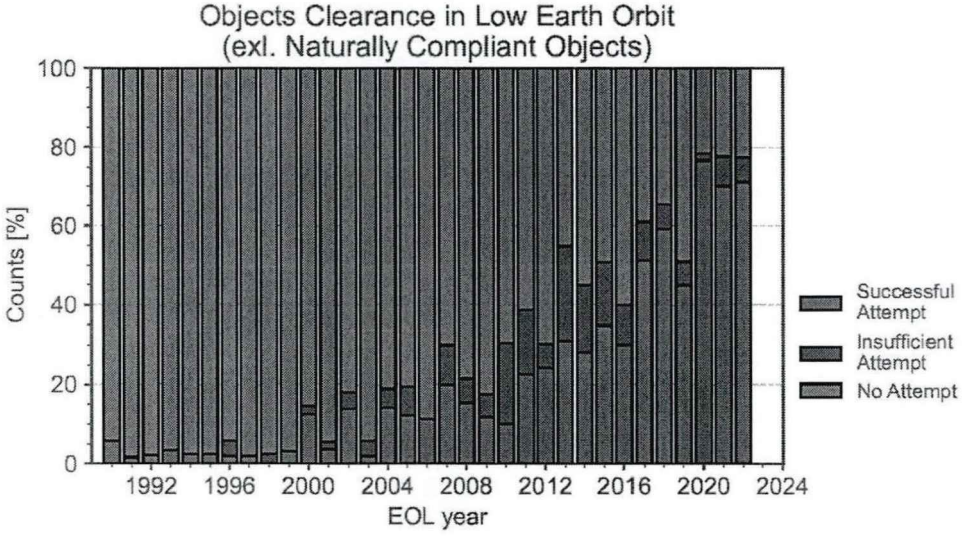


图 1-2 人类对空间目标清除的尝试次数变化趋势[1]

空间非合作目标（Space Non-cooperative Target, SNCT）指在太空环境中运行、无法主动提供合作信息（如位置、姿态、运动状态等）且缺乏预设合作标识的目标物体。此类目标无法通过常规电子讯问、信号交互或预设接口实现识别、定位或交互。当前空间非合作目标呈现出大尺寸、大质量惯量、形状多样化的趋势，同时受到太空光压、不均匀引力场的外部扰动作用，这些目标在失去姿态控制能力后会出现自旋、翻滚、进动、章动等多种复杂运动状态[3]，无先验信息的大惯量目标带来的任务复杂化趋势对 OOS 任务带来了巨大的挑战，使目标捕获任务成为 OOS 任务的关键瓶颈环节。末端安装多指执行器的空间机械臂是目前非合作目标捕获任务的主流执行机构，在捕获控制过程中往往需要依赖于阻抗控制等方法减小捕获时的碰撞扰动，降低执行机构损坏风险，提高捕获控制算法的鲁棒性。现有的自适应阻抗控制算法虽然能够在一定程度上减小接触碰撞力，但这些算法的设计在航天器捕获等动态接触环境下难以全面考

中国知网 https://www.cnki.net

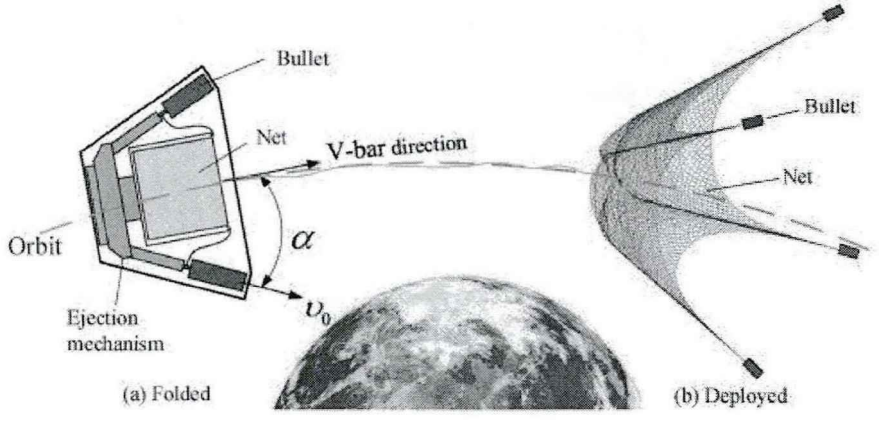
虑周围状态变化，仅依赖于接触力传感器信息进行系统响应参数的调节，缺乏能够对碰撞进行超前预测性质的视觉信息，导致控制参数的调节存在一定的时间迟滞，在实际捕获应用时会影响算法在末端接触力等指标上的性能。因此，本文主要针对空间捕获阶段的目标感知和柔顺控制等关键技术进行研究，本文研究成果对增强 OOS 任务稳定性、全方位降低空间碎片安全威胁具有重大意义。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 在轨捕获机构

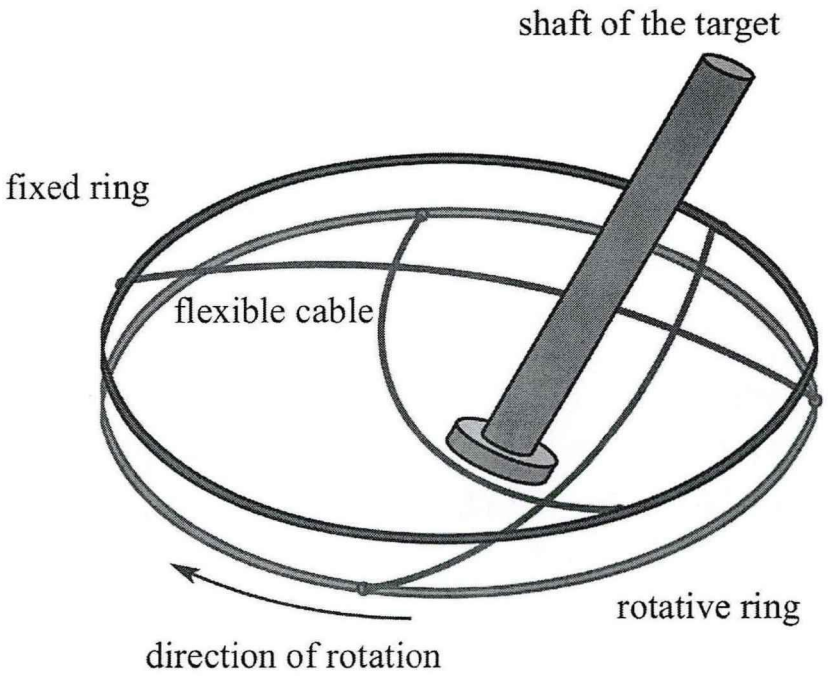
空间非合作目标捕获作为 OOS 任务中的关键技术[4]，对机构设计、控制算法鲁棒性都有极高的技术要求。大惯量非合作目标会在捕获瞬间产生难以精确建模的瞬时碰撞力，而执行 OOS 任务的航天器普遍处于自由漂浮状态下。一方面需要减小捕获瞬间对机构的冲击力，避免驱动元件因激增的瞬时负载而发生限流停机，甚至不可逆损伤；另一方面，自由漂浮状态下的服务卫星自身会受大接触力影响，产生较大的姿态扰动，从而干扰太阳能帆板、通信天线等朝向性设备的正常工作。要求航天器需要通过自主感知与决策，对未知运动状态、未知质量的非合作目标进行消旋和稳定，该过程具有极高的危险性，稳定捕获也成为了目前 OOS 任务的决定性环节和瓶颈所在。

为了减缓空间大惯量非合作目标所带来的碰撞力冲击，各国研究学者尝试使用飞网[5]、圈套式绳系[6]等柔性机构执行捕获任务，通过绳索的柔性和充分的接触摩擦减小目标的动能。ESA 的 e.Deorbit 项目设计了用于捕获集中区域内均匀散布碎片的飞网机构，但机构捕获后无法复用，绳网的不规则形态严重干扰后续维护工作，也很难在地面环境下对机构及其控制系统进行有效验证；圈套式绳系机构一般需要特定的目标适配器，只适用于捕获具有特定外形特征的失效航天器，对于目标的普适性欠佳。欧洲宇航局（ESA）研发了伸缩杆式捕获机构——CX-OLEV[7]，将可伸缩机构插入推进器喷口内部锁紧，实现了对航天器的捕获和燃料加注工作，但该机构要求目标具有结构完整、高强度的推进器。



(a) 飞网捕获机构[5]

中国知网 https://www.cnki.net



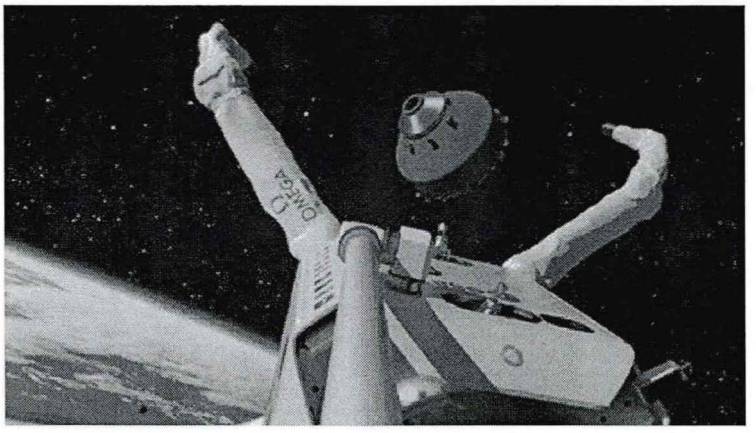
(b) 圈套式柔性绳系捕获机构[6]

图 1-3 含被动柔性部件的捕获机构

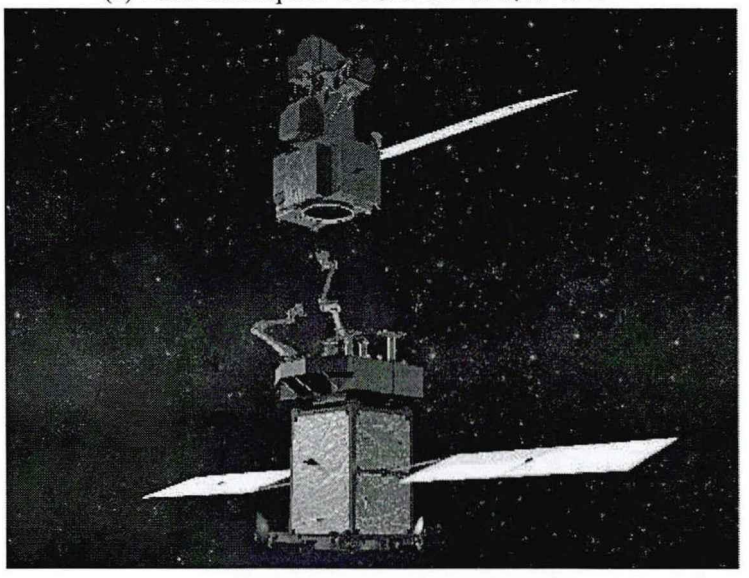
为了提高捕获机构对多样化、大惯量、非合作目标的通用性，空间机械臂+末端抓取执行器是目前 OOS 领域中主流的捕获机构，机械臂安装在基座卫星上，工作时处于自由漂浮状态下，统称为自由漂浮空间机械臂 (Free-Float Space Manipulator, FFSM)。Shan 等人[8]针对主动空间碎片捕获和清除任务执行机构进行了综述，并分析了不同机构的任务适用性。

相比此前含柔性部件的机构，FFSM 需要额外考虑对非合作目标的感知精度与碰撞扰动缓解两方面问题，各国先后实施了众多的在轨验证实验。1999 年，日本 JAXA ETS-VII 项目[9]在激光雷达的导航下，使用机械臂与安装了会合标记的目标卫星进行了对接技术研究，并在 7s 的星地时延下完成了对合作卫星的交会对接[10]。类似的研究项目还有美国国防部高级研究计划局（DARPA）的轨道快车[11]、ESA 的 e.Deorbit[12]等。随着目标感知辨识和机械臂驱动控制技术的不断进步，各国开展了针对非合作目标的 OOS 任务前期技术验证工作。ESA 的 ClearSpace-1[13]计划使用四机械臂抓取器对 112kg 的大载荷适配器目标进行包络捕获，视觉导航结合激光测距引导基座卫星实现末段机动。美国于 2011 年启动了凤凰计划，通过轨道预测结合优化算法，准确预测非合作目标的运动轨迹并获得最优捕获路径，同时还规划了适用于 LEO 轨道的 OSAM-1[14]项目，使用视觉系统引导双臂自主夹取捕获对接环，并在目标上释放维修机器人用于实现模块更换、燃料加注任务。

中国知网 https://www.cnki.net



(a) ESA ClearSpace-1 失效适配器清除项目[13]



(b) 美国 OSAM-1 空间机器人项目[14]

图 1-4 针对非合作目标的国内外 OOS 任务研究

1.2.2 轮廓特征提取技术

对目标实施捕获的前提是通过有限的传感器准确感知周围环境，并从中准确识别到被捕获目标的特征信息，其中，目标的轮廓特征在非合作目标仅提供有限信息时具有更好的适应性。在近距离空间交会对接场景下，使用光电传感器（Electro-Optical Sensor, EO）的单目相机、双目相机有更低的功耗和更高的可靠性，仍然是感知周围环境的最佳选择[15]。针对空间场景下的轮廓特征提取问题，学者们分别从干扰抑制和多信息融合两个思路出发，提出了大量算法以提升目标检测准确率和实时性。

（1）干扰抑制

空间场景下由EO采集的图像容易受到极端光照条件的干扰，为了保证捕获过程中进行目标检测的稳定性，学者们分别从图像预处理和算法模型改进两个方向进行了大量的研究。Xiang 等人[16]基于不同的光照入射角度创建了航天器

中国知网 https://www.cnki.net

图像数据集，并设计了 MIAF 图像融合模型用于去除航天器图像阴影干扰，但该方法使用的多角度图像采集耗时、在轨环境下空间受限，很难在实际捕获中应用。

另外，非合作目标的运动状态可能加剧EO成像的不稳定，导致图像运动模糊问题[17]，航天器在远距离条件下呈现为小目标，也会对目标检测分割精度产生影响。Kramer E L 等人[18]在变光条件下实验测试了改进算法对平面光学标记网格的位姿估计性能，显著提升了航天器交会对接过程中算法的光照鲁棒性，但该方法使用了标准化视觉标记，只适用于未来发射的航天器部件可控再入，无法处理当前在轨的无标记碎片。Zhao 等人[19]在小目标检测模型 UIU-Net[20]上进行了骨干网络改进，通过提高特征图的分辨率提高了航天器的分割精度。针对这些问题，学者尝试引入深度学习技术提出了掩膜 R-CNN[21]用于检测航天器的关键元件，并在性能方向上针对网络结构进行了优化，以满足航天器探测任务的实时性要求。

（2）多信息融合

考虑到空间非合作目标缺少必要的先验外形信息，通常会引入图像分割或显著物体检测（Salient Object Detection, SOD）技术提取图像中最受关注的物体。Zhao等人[22]将深度信息作为RGB预测的监督，提出了通用目标意识（UTA）网络，仅使用 RGB 输入就能有效提取图像中的目标显著性区域。Tao 等人[23]设计了轻量级 CNN 模型，并引入受限自注意力模块处理时序多帧图像，实现了空间碎片的显著目标检测。Wang等人[24]针对光场数据改进了 SAMNet 模型，该模型不仅适用于真实应用场景，还能使用仿真引擎渲染的图像作为输入。Qu 等人[25]使用卷积注意力模块（CBAM）改进了 DeepLab V3+网络，将各通道信息与空间信息相融合，在 ESA 空间对接实验室发布的航天器姿态估计数据集 SPEED[26]上的分割性能有较大提升。

1.2.3 捕获轨迹规划技术

由于非合作目标无法提供自身有效信息，FFSM 在捕获接近阶段通常依赖于视觉信息进行末端定位与导航，进而生成捕获参考轨迹。通常将EO采集的视觉信息纳入控制系统并实时产生控制信号的方法称为视觉伺服（Visual Servoing, VS）。按照视觉反馈信号的类型不同，视觉伺服[27]可分为基于位姿的视觉伺服（Pose-based Visual Servoing, PBVS）和基于图像的视觉伺服（Image-based Visual Servoing, IBVS）。

PBVS 依赖于精确的位姿估计，本质是使用迭代最近点（ICP）[28]、基于深度学习等相对位姿估计算法从 2D 图像中重建出 3D 笛卡尔空间，并在重建空间下设计位姿跟踪控制算法，该类方法通常需要目标几何外形的先验知识。Liu 等

中国知网 https://www.cnki.net

人[29]使用精确的导航信息作为系统输入，使用误差四元数完成位姿解耦的跟踪同步，并生成参考机动轨迹。PBVS在实际应用中对相机标定误差、图像噪声引起的位姿误差极为敏感[30]，同时PBVS依赖于较为精确的3D重建，这一过程会耗费有限的机载计算资源。

IBVS 直接在二维图像空间设计图像特征的跟踪控制律，规避了精确位姿估计及其所引入的误差，即使在不知道目标三维结构的情况下依然能够实时跟踪目标，同时 IBVS 对深度估计和相机标定误差具有较强的鲁棒性[31]。针对空间抓捕场景 García J[32]、Mitros Z[33]等研究人员将 IBVS 与阻抗控制相结合，提出了视觉-阻抗框架，最优化 FFSM 的在轨操作表现。另外针对 FFSM 的空间非合作目标捕获问题，研究人员基于最优控制方法搭建新的动力学视觉伺服控制器[34]，通过定义代价函数影响控制量在关节空间中的分布，进而在机械臂物理性能上下限等约束条件下求解优化问题。基于类似的思想，Luo J 等人[35]利用优化控制思想确定最优抓取时刻以避开动态奇异点，同时通过最小化末端加速度以达到 FFSM 燃料节约目的，以此生成 3 DOF 空间机械臂的最优捕获轨迹。

1.2.4 柔顺控制策略

柔顺控制指机器人利用力/力矩传感器反馈信息，结合预设的阻抗模型（如质量-弹簧-阻尼系统），动态调节自身运动状态（位置、速度或加速度），从而在接触作业中实现力与位置的协同控制。其本质是建立机器人末端执行器与环境接触力的动态响应关系，使机器人表现出类似生物体的“柔性顺从”特性。

柔顺控制策略广泛应用在空间机器人领域[36]，诸如目标捕获对接、模块装配操作几乎都基于阻抗控制策略开展。基于 FFSM 的捕获控制首先需要最小化目标所产生的接触碰撞力，避免关节的不可逆损伤；其次，在空间自由漂浮状态下，需要补偿捕获碰撞所造成的末端位姿偏移，从而使末端能在未知扰动下稳定到达期望的目标抓捕位置。当前常用的做法是将 FFSM 系统整体的动力学引入到柔顺控制框架内，通过机械臂顺应接触力方向上退避，从而减小接触力和基座姿态扰动的大小。大部分 OOS 领域针对柔顺控制策略进行了研究，研究动机主要集中在以下三方面：

（1）捕获不同阶段的阻抗参数调节问题

单一的固定参数阻抗控制通常难以适应多变的环境，并满足捕获不同阶段的控制需要[37]，通常会考虑混合控制或参数自适应调节两种策略解决该问题。混合控制方式需要在两种不同的控制模式之间进行切换，切换时刻存在不稳定的问题[38]；自适应阻抗控制律在 OOS 领域被广泛研究[39]，Cao 等人[40]基于对人体抓取行为的分析，提出了 S 型可变阻尼导纳控制器，并在太空装配任务的地面测试中验证了控制器的安全性和适应性。Nicolis D[41]提出了用于冗余机械臂

中国知网 https://www.cnki.net

的阻抗控制，并同时保证了位姿和接触阻抗的跟踪能力。

（2）接触过程中的碰撞力减缓

针对接触力优化问题，通常涉及主动柔顺控制和被动柔顺两种形式，被动柔顺通过在机构中添加阻尼机构产生一定的碰撞力缓冲，但这种方式完全取决于阻尼材料的属性，在空间温度不稳定条件下存在高度不确定性，极难实现精确控制。主动柔顺控制方面，Oki T[42]在考虑末端作用力/力矩限制的情况下，设计了实时调整消旋速度的时间最优控制方法，该方法通过末端六维力数据调节机械臂的加速度控制输入，并验证了方法在存在目标动力学参数不确定性情况下的鲁棒性。Fonseca 等人[43]提出了自适应惯性调节的导纳控制器，在更高维的惯性空间内调节机械臂的接触效果，与基于反馈线性化的方法相比有更小的接触力/力矩。

（3）自由漂浮状态下的末端定位问题

针对自由漂浮状态下的位置定位问题，Abiko S 等人[44]实现了目标惯性参数无关的阻抗控制律，该控制律可以在存在模型不确定性的情况下遵循特定抓取轨迹。Nguyen-Huynh[45]提出了自适应无反作用力控制算法，以减小机械臂运动对基座的扰动。Uyama 等人[46]提出了一种混合阻抗/位置控制策略，该方法能够实现法线方向上的软接触，同时保证其他方向上指尖位姿的精确跟踪，这种思想广泛应用于当前的控制策略中，使得 FFSM 的接触表现能够在不同的自由度（Degree-of-Freedom, DoF）上呈现明显不同。

众多学者通过部署硬件在环（Hardware-in-the-Loop, HIL）系统模拟目标和机械臂基座的微重力环境，对柔顺捕获控制策略进行了地面实验验证。Dalyaev I 等人[47]利用阻抗控制引入的末端力与位置动态关系设计了 FFSM 力控操纵系统，并搭建了 HIL 系统完成地面验证，主要针对轴孔装配等操作。2019 年，García J 等人[48]在阻抗控制基础上引入参数自适应律以调节 7 DOF 机械臂末端的柔顺行为，并在搭建的 HIL 地面实验平台上进行了有效性验证，该策略用于将 OOS 任务专用机械、电气接口插入慢速翻滚目标，作者将目标的未知动力学参数视为控制系统的外部扰动，该扰动改变了机械臂末端力/力矩的大小，从而在阻抗控制环消除这种扰动对系统造成的不利影响，但该方法进行了众多不符合实际情况的假设，其中包括目标较低的翻滚速度、合作性质的目标对接装置等。有文献提出证明阻抗控制架构中的六维力/力矩传感器并不必要，在保证原有控制精度的前提下可以通过扰动观测器替代末端力传感器[49]，这一方法有利于降低 FFSM 机构质量与任务成本。

1.3 研究内容与章节安排

针对现阶段非合作目标捕获场景中可能遇到的核心技术问题，本文以安装

中国知网 https://www.cnki.net

多指末端执行器和 RGB-D 相机的空间机械臂为研究对象，分析了影响当前机械臂捕获控制鲁棒性的主要制约因素，建立系统的运动学、多体耦合动力学模型作为依托，对空间机械臂的自适应阻抗控制律展开研究，通过融合视觉轮廓信息和力信息，解决阻抗自适应律所存在的参数矩阵调节迟滞问题，并设计多目标优化控制算法用于减小捕获过程中的基座姿态扰动问题带来的不利影响。

针对上述问题，论文的主要研究内容如图 1-5 所示，章节安排如下：

第一章 绪论。对选题的背景及意义进行了分析，阐述了空间非合作目标柔顺捕获领域的研究现状，最后简要介绍本文的主要研究内容和章节安排。

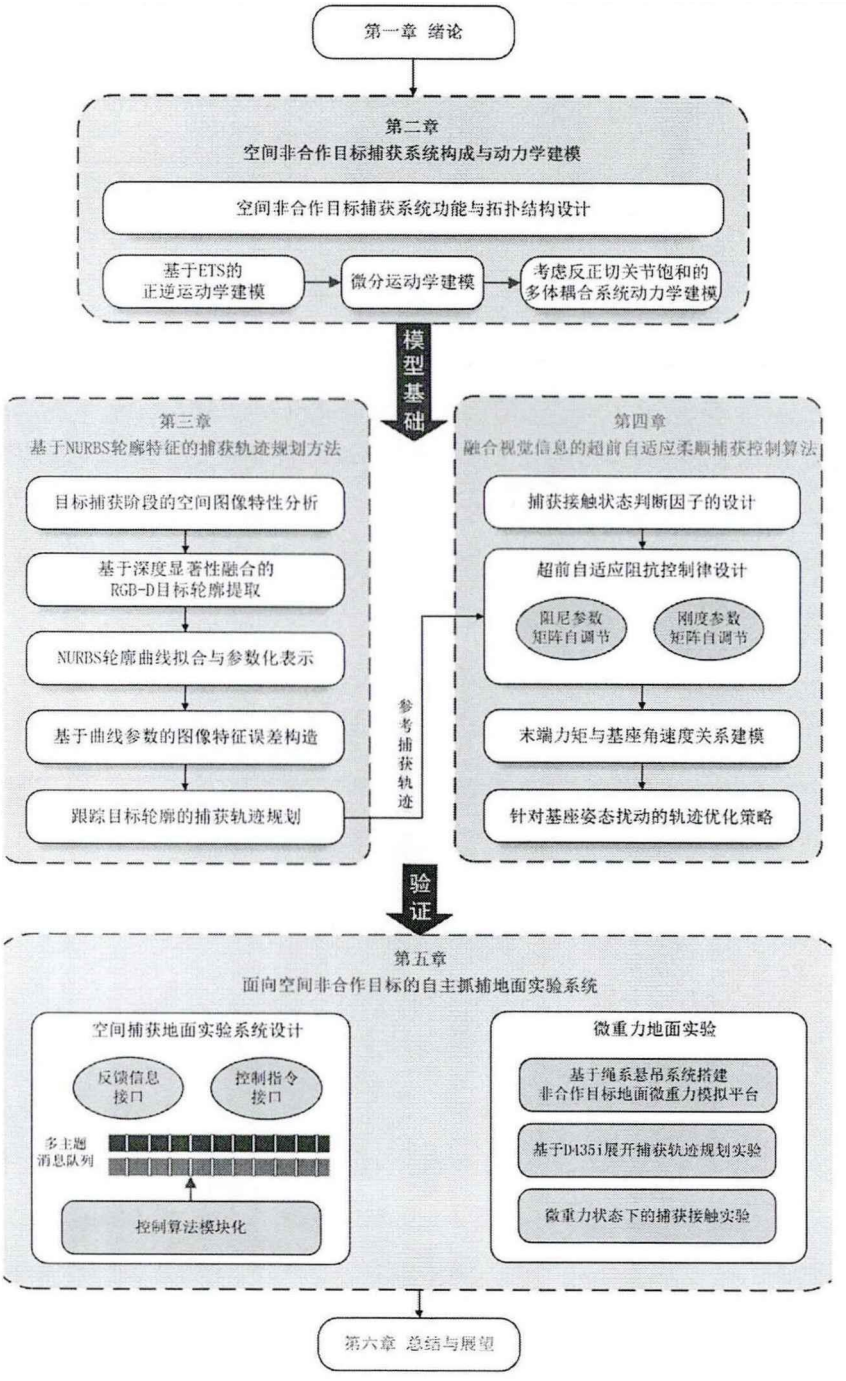


图 1-5 本文研究的主要内容

中国知网 https://www.cnki.net

第二章 空间非合作目标捕获系统构成与动力学建模。介绍了本文所使用的捕获系统构成，定义系统各部分的参考系情况，并建立其运动学、耦合动力学模型。

第三章 基于目标轮廓特征的捕获轨迹规划算法。首先阐述了空间环境下RGB-D 图像的干扰来源，设计了均衡光照突变的图像预处理流程，并通过目标显著性提升了轮廓提取算法对深度图空洞干扰的鲁棒性，然后使用NURBS曲线拟合轮廓点，设计了基于NURBS特征的跟踪误差并实现捕获轨迹规划。最后利用所提出的方法对数据集中的目标进行轮廓提取与跟踪，验证算法的有效性。

第四章 融合视觉信息的超前自适应柔顺捕获控制。首先介绍了接触状态判断因子设计的初衷，引入目标速度进行阻抗控制参数的超前调节，以降低接触瞬间的碰撞力/力矩，然后设计了新的姿态扰动代价函数用于减小捕获过程中的服务卫星姿态扰动。最后搭建刚体动力学联合仿真，验证了失重环境下相关算法对接触力和基座姿态扰动的实际优化效果。

第五章 面向空间非合作目标的自主抓捕仿真实验系统。针对当前OOS领域相关算法迭代和验证困难的主要痛点、卡点，设计了基于多主题消息队列的控制算法模块化架构，并使用绳系悬吊系统搭建了地面微重力验证平台，配套上位机监控系统，有效提升了相关算法的迭代和验证效率。

第六章 总结与展望。总结了本文的研究成果，研究将有助于推动柔顺控制在在轨服务领域的发展与应用，同时也指出了目前研究中的不足与缺陷，探讨了未来的工作与研究方向。

中国知网 https://www.cnki.net

第二章 空间非合作目标捕获系统构成与动力学建模

2.1 引言

空间非合作目标捕获系统作为复杂的多刚体系统，对系统运动学和耦合动力学建模是稳定实施捕获控制任务的基础。由于空间机械臂不具有固定基座，自由漂浮状态下的服务卫星基座会在捕获接触力的作用下，产生位移和姿态扰动，进而影响机械臂末端在惯性参考系下的绝对位姿，这些扰动需要在有限的关节驱动力矩下尽可能补偿，避免末端定位误差影响捕获鲁棒性。另外，空间非合作目标缺乏约束力/力矩，一般处在自旋耦合进动、章动的翻滚运动状态[3]下，具有未知运动速度和动力学参数，这些参数在辨识过程中会引入了不确定性，要求设计的控制算法能够在一定的参数不确定性范围内正常工作。综上所述，本章基于设计的捕获系统进行正逆运动学、微分运动学建模，同时在考虑模型不确定性和关节饱和驱动能力的情况下建立系统的多体耦合动力学模型，作为捕获轨迹规划、控制算法设计的基础。

本章内容安排如下：2.2 节结合捕获任务的核心需求阐述了捕获系统的构成及其设计动机；2.3 节介绍了系统中核心参考系定义，并在此基础上建立了正逆运动学、微分运动学模型；2.4 节分别使用拉格朗日法和赫兹接触模型对 FFSM 多体系统的动力学进行建模；2.5 节对本章内容进行小结。

2.2 捕获系统的构成

根据捕获系统的任务需求，使用空间机械臂（FFSM）+多指末端执行器作为捕获任务的执行机构，从而保证捕获机构在执行任务时的灵活性和环境感知需要。整个捕获系统的核心组成如图2-1所示，主要由服务卫星本体、六自由度空间机械臂、RGB-D 视觉相机、六维力传感器和全驱动多指末端执行器和非合作目标构成。

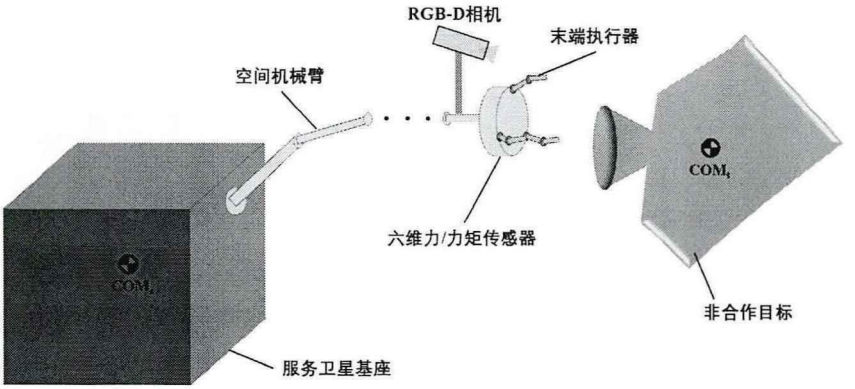


图 2-1 空间非合作目标捕获系统构成

中国知网 https://www.cnki.net

为了保证捕获系统对于空间非合作目标的适用性，同时保证空间捕获机构的可重复使用能力，从而降低 OOS 任务的整体成本，本文采用了更具有通用性的多指全驱动末端夹爪作为末端执行器，已有研究证明类似的执行器对于碎片中的对接环破碎分段、太阳能帆板、推进器喷管等部件能够进行稳定夹取操作。另外，为了保证机械臂对周围环境的三维感知能力，在机械臂末端配备了 RGB-D 视觉相机，提供比 LiDAR 和点云等传感器更稳定、成熟度更高、计算量更低的环境感知手段。

2.3 捕获系统运动学建模

2.3.1 捕获机构几何描述

捕获系统的参考系定义如图 2-2 所示，服务卫星本体参考系$\{\sum_S\}$与质心位置重合，初始方向与惯性参考系$\{\sum_I\}$一致；空间机械臂基座参考系$\{\sum_B\}$固定于服务卫星本体表面，其相对于卫星本体的位姿变换关系${}^S_BT$可以通过 3D 模型计算得到；机械臂末端通过法兰安装全驱动多指末端执行器，用于抓取目标并形成稳定刚性连接，灵巧手掌心位置定义为末端参考系$\{\sum_E\}$。

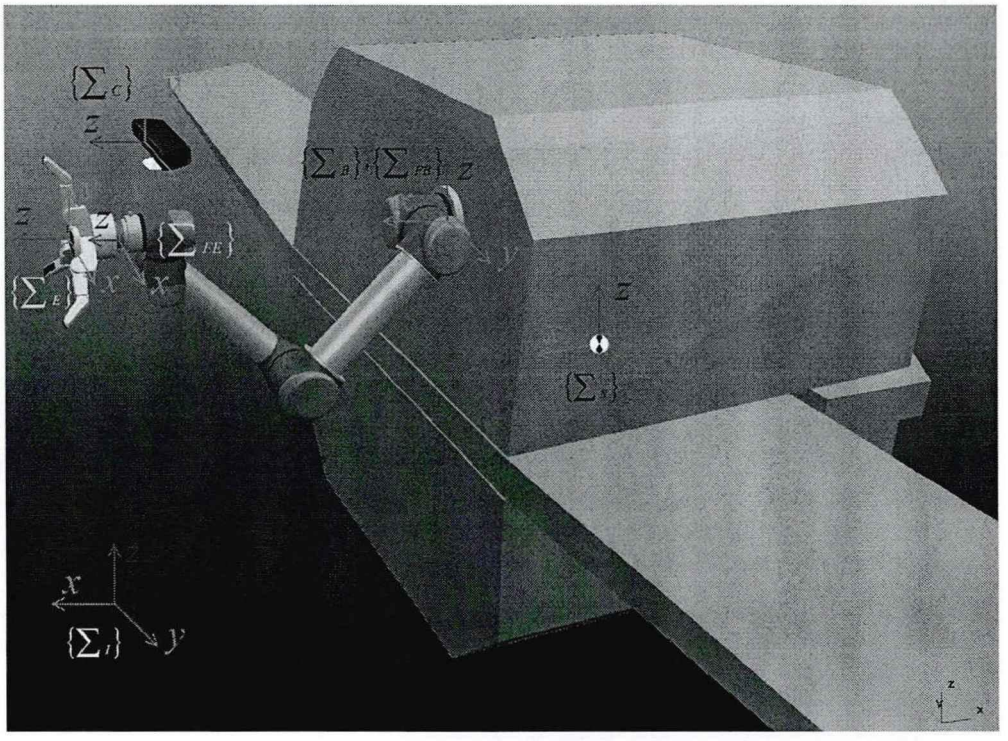


图 2-2 空间非合作目标视觉捕获系统参考系定义

为了辅助控制算法完成对周围环境的感知，FFSM 系统安装了接触力/力矩、视觉等多种传感器。其中，服务卫星本体与机械臂基座之间、机械臂末端与灵巧手之间分别安装了六维力传感器，传感器坐标系分别为$\{\sum_{FE}\}$、$\{\sum_{FB}\}$，灵巧手的掌心和三指指尖分别配备了单向薄膜接触力传感器。相机参考系由

中国知网 https://www.cnki.net

$\{\sum_C\}$表示，其z轴与相机光轴方向一致，其余两个坐标轴方向与$\{\sum_E\}$相同，并且满足右手定则。

空间机械臂自身是多个刚性连杆通过关节电机串联所构成的复杂多体系统，同时具有自由漂浮的卫星基座，在接触过程中卫星本体和机械臂各连杆之间的动力学相互耦合，会干扰机械臂末端的位置定位精度。为了准确分析连杆之间的运动学、动力学关系，进而实时获得末端位姿和系统状态参数，需要对机械臂各相邻连杆之间的几何关系进行准确的建模表示。

本文中的相邻连杆间几何关系使用基本变换序列法（Elementary transform Sequence, ETS）表示，以建立空间机械臂的连杆-关节约束模型，其中机械臂各关节的坐标系定义如图2-3所示，按照各关节的坐标系变换关系建立整个机械臂模型，其各连杆参考系之间的位姿变换关系整理在表 2-1 中。

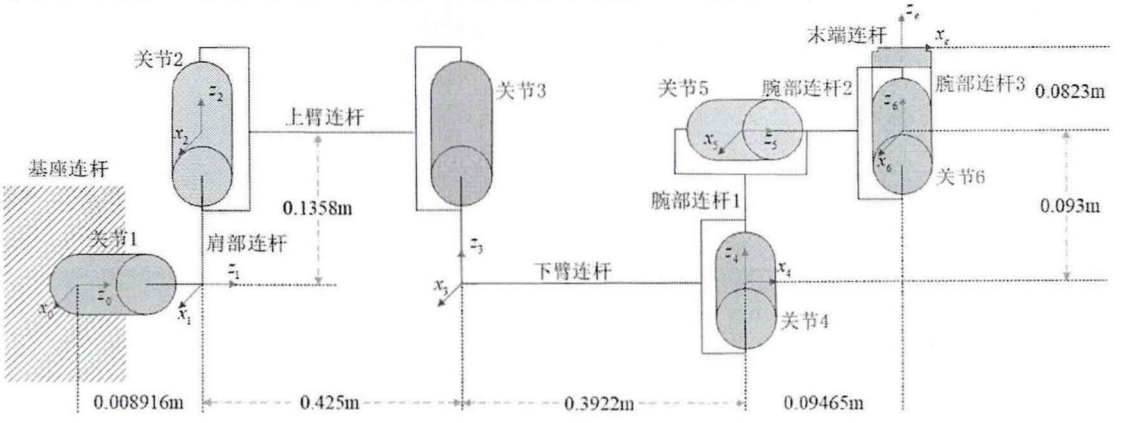


图 2-3 空间机械臂各关节坐标系定义

表 2-1 空间机械臂 ETS 变换表

连杆	关节	ETS（与父级连杆间的变换关系）
基座连杆	/	SE3(0, 0, 0)
肩部连杆	0	SE3(0, 0, 0.08916; 0°, 0°, 0°) * Rz(q0)
上臂连杆	1	SE3(0, 0.1358, 0; -90°, 90°, 0°) * Rz(q1)
下臂连杆	2	SE3(0, -0.425, -0.1197; 0°, 0°, 0°) * Rz(q2)
腕部连杆 1	3	SE3(0, -0.3922, 0; 0°, 0°, 90°) * Rz(q3)
腕部连杆 2	4	SE3(0, 0, 0.093; 90°, 0°, 0°) * Rz(q4)
腕部连杆 3	5	SE3(0, 0, 0.09465; -90°, 0°, 0°) * Rz(q5)
末端连杆	/	SE3(0, 0, 0.0823; 0°, 0°, 90°)

2.3.2 空间机械臂运动学模型

机械臂的运动学一般包含正向运动学、逆向运动学和微分运动学三部分，正运动学通过关节角计算末端位姿，即基座参考系$\{\sum_B\}$到末端参考系$\{\sum_E\}$之间的位姿变换关系${}^B_E T$；逆运动学在已知该变换关系的前提下解算对应的关节

中国知网 https://www.cnki.net

位置组合，用于控制机械臂时下发位置指令；微分运动学则建立了关节电机速度和末端在欧式空间下的运动速度关系。

在 2.3.1 节的参考系定义下，使用表 2-1 定义的连杆 ETS 变换关系可以建立机械臂的正向运动学关系，末端参考系在基坐标系下的位姿齐次变换矩阵 ${}^{B}\boldsymbol{T}_{E}$ 可以表示为：

$$ {}^{B}\boldsymbol{T}_{E} = {}^{B}\boldsymbol{T}_{1}\left(\boldsymbol{q}_{0}\right)\oplus {}^{1}\boldsymbol{T}_{2}\left(\boldsymbol{q}_{1}\right)\oplus\cdots\oplus {}^{N-1}\boldsymbol{T}_{N}\left(\boldsymbol{q}_{N-1}\right)\oplus {}^{N}\boldsymbol{T}_{E} \tag{2-1} $$

其中，$\oplus$ 表示矩阵乘法，N=6，${}^{N-1}\boldsymbol{T}_{N}\left(\boldsymbol{q}_{N-1}\right)$ 表示第 N-1 个连杆参考系下第 N 个连杆的齐次变换矩阵。

为了保证机械臂在运动控制时的轨迹平滑，同时避免在逆解后对多组可能结果进行选择，本文使用更为通用的数值优化方法求解空间机械臂的逆运动学，从当前关节构型为起点，向最小化末端位姿误差的方向更新各关节角，使用末端位姿误差作为优化指标，该误差可以通过位置误差和姿态误差的二范数形式表示，整个优化求解过程如下：

$$ \min_{\boldsymbol{q}} f\left(\boldsymbol{q}\right) = \left\|\boldsymbol{e}\right\|^{2} = \left\|\boldsymbol{p}-\boldsymbol{p}_{d}\right\|^{2} + \left\|S\left(\log\left(\boldsymbol{R}_{d}^{T}\boldsymbol{R}\right)\right)\right\|^{2} \tag{2-2} $$

其中，$\boldsymbol{p}-\boldsymbol{p}_{d}$ 为当前位置和期望位置之间的误差矢量，$\log\left(\bullet\right)$ 表示矩阵对数变换；$S\left(\bullet\right)$ 表示反对称变换，$S\left(\log\left(\boldsymbol{R}_{d}^{T}\boldsymbol{R}\right)\right)$ 表示了实际与期望姿态之间的误差，等价的旋转矩阵形式为 $S\left(\log\left(\boldsymbol{R}_{d}^{T}\boldsymbol{R}\right)\right)=\frac{1}{2}\left(\boldsymbol{R}_{d}^{T}\boldsymbol{R}-\boldsymbol{I}\right)$。

基于微分的思想，将关节位置的微小变化映射到末端位姿的变化，可以得到上述空间机械臂的雅克比矩阵 ${}^{B}\boldsymbol{J}\left(\boldsymbol{q}\right)$，从而建立机械臂的微分运动学模型如式（2-3）所示，便于后文对机械臂末端在笛卡尔空间中的速度进行分析和控制。

$$ {}^{B}\boldsymbol{v} = {}^{B}\boldsymbol{J}\left(\boldsymbol{q}\right)\dot{\boldsymbol{q}} \in \mathbb{R}^{6} \tag{2-3} $$

其中，${}^{B}\boldsymbol{v}$ 是机械臂基座参考系下的末端速度矢量，$\dot{\boldsymbol{q}}$ 为关节速度矢量。

2.4 捕获系统动力学建模

2.4.1 空间机械臂的多体耦合动力学模型

FFSMS 中机械臂通常具有多个自由度以保证操作的灵活性，但其带来了多个连杆以及服务卫星等刚体之间的动力学耦合作用。在漂浮基座缺乏外部约束力矩的情况下，这种耦合作用会影响末端位置定位精度，因此其影响尤为突出。通常基于拉格朗日动力学方法推导空间机械臂的动力学方程，表征运动过程中关节力矩、外力和各刚体速度之间的实时关系。

中国知网 https://www.cnki.net

自由漂浮状态下，机械臂和执行器各连杆、服务卫星本体之间在运动过程中存在相互作用力/力矩，关节转动所产生的离心力和科里奥利力（科氏力）也呈现高度非线性。在建模过程中，需要考虑机械臂的质量、惯性、关节间的耦合效应等因素，同时将非线性的离心力和科氏力纳入考虑。针对空间漂浮建模背景，传统的牛顿-欧拉法则建模很难进行精确分析建模，考虑采用拉格朗日法建立 FFSM 系统中动能和势能的相对守恒关系，得到描述机械臂动力学的方程如下：

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{M}_{bb} & \boldsymbol{M}_{be} \\ \boldsymbol{M}_{be}^{T} & \boldsymbol{M}_{ee} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \dot{\boldsymbol{v}}_b \\ \ddot{\boldsymbol{q}} \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} \boldsymbol{C}_{bb} & \boldsymbol{C}_{be} \\ \boldsymbol{C}_{be}^{T} & \boldsymbol{C}_{ee} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \boldsymbol{v}_b \\ \dot{\boldsymbol{q}} \end{bmatrix}+\boldsymbol{J}^{T}\boldsymbol{F}_e=\begin{bmatrix} 0 \\ sat(\boldsymbol{\tau}) \end{bmatrix} \tag{2-4}$$

其中，$\boldsymbol{M}_{bb},\boldsymbol{M}_{ee}$ 分别表示 FFSMS 基座和机械臂部分的惯量矩阵，$\boldsymbol{M}_{be}$ 表示基座与机械臂之间的耦合惯性矩阵；$\boldsymbol{C}_{bb},\boldsymbol{C}_{ee}$ 分别表示FFSMS基座和机械臂部分的非线性分量矩阵，$\boldsymbol{C}_{be}$ 表示基座与机械臂之间的耦合非线性分量矩阵；$\boldsymbol{F}_e$ 为机械臂末端所受到外力/力矩；$\boldsymbol{J}$ 为空间机械臂的雅可比矩阵，$\boldsymbol{J}^{T}\boldsymbol{F}_e$ 表示外部接触力作用在系统上所引起的广义关节力矩，$sat(\boldsymbol{\tau})$ 为机械臂关节的饱和驱动力矩，其表达式为：

$$sat(\boldsymbol{\tau})=\frac{2\boldsymbol{\tau}_{\max}}{\pi}\arctan\left(\frac{\pi\boldsymbol{\tau}}{2\boldsymbol{\tau}_{\max}}\right) \tag{2-5}$$

其中，τ 为当前关节实际驱动力矩，$\tau_{\max}$ 为关节电机的峰值驱动力矩。

2.4.2 非合作目标的动力学模型

空间非合作目标通常具有未知的动力学参数，在捕获过程中目标与 FFSM 系统逐渐形成刚性连接，其动力学会逐渐对空间机械臂的动力学模型产生影响，从而干扰控制系统在预建立动力学模型下的稳定工作。因此需要对目标的动力学参数进行预估，这种预估通常可以由视觉辨识得到。

定义目标参考系$\{\sum_T\}$原点与目标质心重合，预估的捕获接触点位置到目标质心系之间的位姿变换${}_E^{T}\boldsymbol{T}$ 已知。在此基础上将接触点位置所受的接触力/力矩转换到目标的质心系下，$\{\sum_T\}$下接触力/力矩的表达式为：

$${}^{T}\boldsymbol{F}=\begin{bmatrix} {}^{T}\boldsymbol{R}_E & {}^{T}\boldsymbol{R}_E\cdot{}^{T}\boldsymbol{r}_p^{\times} \\ 0 & {}^{T}\boldsymbol{R}_E \end{bmatrix}\cdot\boldsymbol{F}_e \tag{2-6}$$

其中，${}^{T}\boldsymbol{R}_E$ 为目标质心参考系$\{\sum_T\}$下末端执行器姿态的旋转矩阵表示；${}^{T}\boldsymbol{r}_p^{\times}$ 由$\{\sum_T\}$下的平动位移矢量转换为斜对角矩阵形式。

空间非合作目标的运动速度通常由质心处的线速度和角速度组成速度矢量

中国知网 https://www.cnki.net

$\boldsymbol{v}_t=\left[{}^T\boldsymbol{v}_t,{}^T\boldsymbol{\omega}_t\right]^T$ 表示，在该运动状态下目标的动力学模型可表示为：

$$\boldsymbol{M}_t{}^T\dot{\boldsymbol{v}}_t+\boldsymbol{c}_t={}^T\boldsymbol{F}_t \tag{2-7}$$

其中，${}^T\boldsymbol{F}_t=\left[{}^T\boldsymbol{f}_t,{}^T\boldsymbol{\tau}_t\right]$为目标所受的外力/力矩，$\boldsymbol{M}_t$和$\boldsymbol{c}_t$分别为目标的惯量矩阵和非线性项，其表达式分别为：

$$\boldsymbol{M}_t=\begin{bmatrix} m_t\boldsymbol{E}_{3\times3} & 0 \\ 0 & {}^T\boldsymbol{I}_t \end{bmatrix} \tag{2-8}$$

$$\boldsymbol{c}_t=\begin{bmatrix} {}^T\boldsymbol{\omega}_t^{\times}m_t{}^T\boldsymbol{v}_t \\ {}^T\boldsymbol{\omega}_t^{\times}{}^T\boldsymbol{I}_t{}^T\boldsymbol{v}_t \end{bmatrix} \tag{2-9}$$

其中，$\boldsymbol{E}_{3\times3}$为三阶单位矩阵。

根据经典的赫兹接触模型，末端执行器和目标之间的接触碰撞力建模如下：

$$F=K\cdot\boldsymbol{\delta}^{3/2}=\frac{3E_1E_2/4}{E_2\left(1-\gamma_1\right)^2+E_1\left(1-\gamma_2\right)^2}\sqrt{\frac{R_1R_2}{R_1+R_2}}\cdot\boldsymbol{\delta}^{3/2} \tag{2-10}$$

其中，E_1、E_2分别表示两个接触面的杨氏模量，λ_1、λ_2为两个接触面的泊松比；R_1、R_2为接触表面的曲率。

2.5 本章小结

本章针对捕获系统构成建立了机械臂的运动学模型，并基于拉格朗日法建立了捕获系统多体耦合动力学模型。构建并设计了基于机械臂、多指末端执行器、RGB-D 视觉相机的捕获系统，采用基本变换序列法建立系统的正逆运动学、微分运动学模型；通过引入含死区的反正切函数改进关节饱和驱动力矩表示方式，提高了力矩平滑度和微小扰动抑制能力，进而建立了自由漂浮下的多体耦合动力学模型。

中国知网 https://www.cnki.net

第三章 基于NURBS轮廓特征的捕获轨迹规划方法

3.1 引言

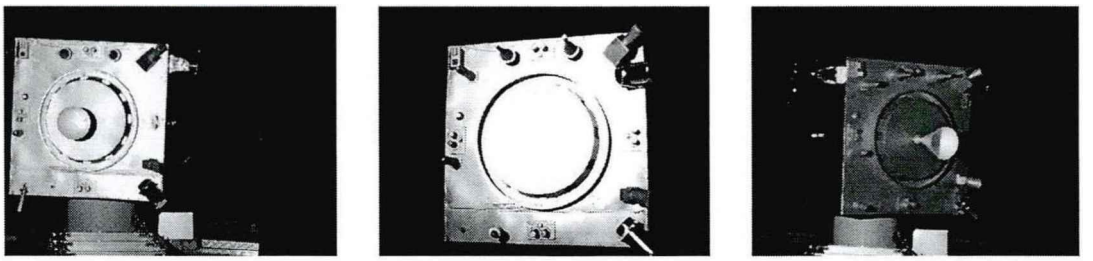
空间翻滚非合作目标的捕获任务一般划分为捕获接近、接触消旋和捕获后复合体稳定三个阶段。本章内容主要解决接触前接近阶段的机械臂引导问题，空间机械臂通过末端视觉相机感知环境中的待捕获非合作目标，以实现末端执行器与目标的定位与姿态同步，姿态同步下不断缩小二者相对距离以实现末端捕获引导。由于空间碎片等非合作目标外形多种多样，且缺乏合作性的规则图像特征，传统的基于共面点特征或规则几何特征的视觉伺服方法存在诸多局限，难以适应外形多样的目标。

本章考虑从图像中获取可用的目标轮廓特征，为末端执行器提供轮廓外形鲁棒的伺服引导，提出并实现了具有环境干扰抑制能力的目标轮廓提取算法，并据此设计了基于NURBS轮廓特征的图像特征误差，通过最小化该误差实现对目标的位置跟踪与姿态同步。

本章的内容安排如下：3.2 节分析了空间环境干扰下 RGB-D 图像的特性；3.3 节详细阐述了基于 NURBS 轮廓特征的捕获轨迹规划算法流程，详细设计了显著目标轮廓提取、NURBS 曲线拟合和轮廓跟踪等子流程；3.4 节搭建了 Python + CoppeliaSim 联合仿真，并在不同工况下验证了所提出的轮廓提取算法、轨迹规划算法有效性。

3.2 空间环境下 RGB-D 图像特性分析

捕获阶段的末端图像通常由安装在机械臂末端的图像传感器采集获得，为了使空间机械臂获得立体环境感知能力，使用 RGB-D 相机采集捕获时末端的实时 RGB 图像和深度图。图 3-1 选取了 Spacecraft-DS 公开数据集[17]中常见的空间光照模式，在空间的瞬变光照场景下，目标自身的亮度、饱和度可能因地球阴影、阳光照射角度等因素而发生突然变化，这种突变干扰会对目标检测和轮廓提取算法造成较大的障碍。



(a) 过曝光　　(b) 欠曝光　　(c) 高饱和度

图 3-1 空间不同光照环境下的末端图像

中国知网 https://www.cnki.net

仿真环境中使用深度相机和 RGB 传感器分别采集末端手眼图像。考虑空间场景中复杂光照干扰下稳定获取深度信息和图像的需要，传统 RGB 相机构成的单目、多目视觉系统易受到光照等因素的干扰，并且空间高强度、复杂谱线光照造成的过曝光等问题很难进行数字修复，会影响图像有效信息的采集和还原。ToF 相机依靠自激励光源获取信息，通过测量光信号从发射到物体反射返回所需的时间，快速、精准地获取场景中物体到相机的深度信息，能够改变光源的波长范围尽可能与太阳光进行区分，从而降低自然光的干扰和依赖性，具备较高的实时性、可靠性和技术成熟度。

由于在 CoppeliaSim 动力学仿真中不存在相机的硬件限制，采集的深度图像过于理想，其中的差异主要在于图像帧采样率与仿真频率 200Hz 一致，显著高于实际相机的采样率，且通过 OpenGL 渲染的图像不存在图像传感器噪声。针对上述两方面问题，考虑通过人工模拟的方法尽可能还原实际图像，使用手动抽帧的方式模拟实际相机采样率，并在采集图像的每个像素通道中添加随机传感单元噪声。

在复杂的空间环境下，RGB-D 图像可能包含周围远距卫星、地球等背景干扰和末端执行器带来的前景干扰，采集图像中的各类干扰如图 3-2 所示。前后景干扰共同构成的无效信息会显著影响轮廓提取的结果，最终干扰视觉引导的性能。另外，不同的非合作目标材质及其固有纹理存在差异，其纹理产生的细微干扰如图 3-3 所示，部分干扰会对原有完整的目标外轮廓进行分隔，导致轮廓提取不完整。

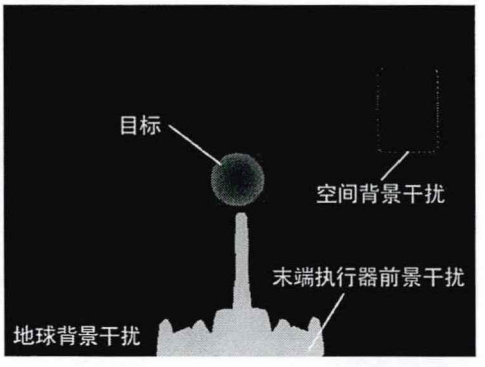


图 3-2 手眼图像前景、背景干扰

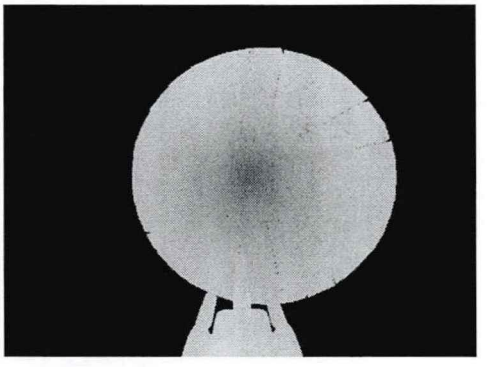


图 3-3 喷管自身纹理干扰

3.3 算法流程

3.3.1 保留边缘信息的像素级光照均衡

由于机械臂末端采集的手眼图像中存在前景和背景等诸多干扰，同时不同捕获场景中，深度图像中的目标显著性也存在一定程度的差异，因此 RGB-D 图像通常需要经过预处理，对图像中可能存在的目标纹理等细微干扰进行去除，保证画面中深度的连续性，同时通过减少像素无效信息维数来降低算法的实际

中国知网 https://www.cnki.net

计算量。基于上述考虑，我们在本节中结合设计图像问题需求，设计了如图 3-4 所示的图像预处理流程。

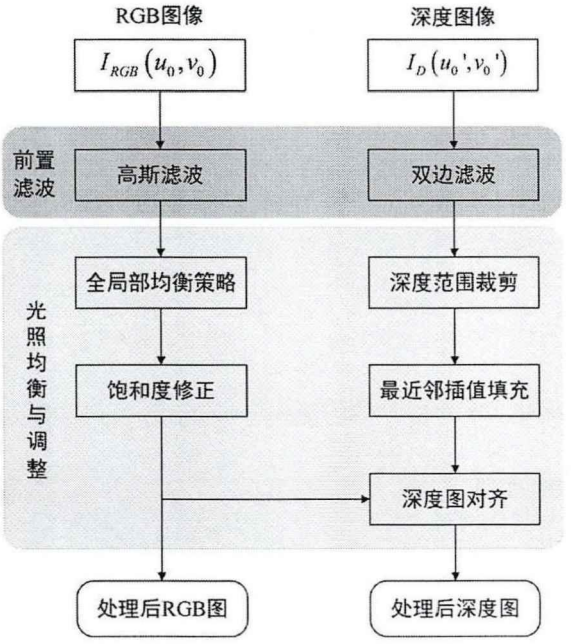


图 3-4 针对空间光照突变与传感器噪声的 RGB-D 图像预处理流程

1) 高斯滤波及双边滤波

高斯滤波能有效地降低深度图像画面中包含细小纹理在内的噪声干扰，使实际处理的深度信息更加平滑和准确，另外平滑图像可以去除某些离散的深度值，从而消除 RGB-D 图像中相邻像素深度的不连续性，使得深度信息更加可靠，为后续的计算和分析提供了更好的基础。

高斯滤波主要对图像进行基于高斯分布的卷积操作，其基本思想是使用高斯核函数作为权重对像素进行加权平均。假设深度相机所采集的原始图像通过 $I(u,v)$ 表示，高斯滤波后的图像 $G(x,y)$ 如下所示：

$$G(x,y)=\sum_u\sum_v I(u,v)\cdot K(x-u,y-v) \tag{3-1}$$

其中，$K(u,v)=\frac{1}{2\pi\sigma^2}\cdot e^{-\frac{u^2+v^2}{2\sigma^2}}$ 表示高斯核函数。

为了准确还原图像中的深度信息，还需要对彩色图像进行颜色空间转换，将彩色图像转换为灰度图像，在降低单位像素数据量的同时，使相近颜色的灰度值连续，从而便于后续对图像进行边缘特征提取等操作。高斯滤波处理后的 RGB-D 图像中每个像素点的强度（通过灰度衡量）表示像素位置的深度值，根据图 3-5 所示的深度映射关系，可以通过像素灰度和最大深度检测范围获得每个像素颜色对应的深度信息。每个像素点的深度信息可以通过公式（3-2）计算得到，其中的灰度信息通过公式（3-3）所示的 Gamma 校正获得，以模拟人眼对

中国知网 https://www.cnki.net

图像强度的实际感知。

$$d_{(x,y)} = z^c_{\min} + \frac{gray}{255}\left(z^c_{\max} - z^c_{\min}\right) \tag{3-2}$$

$$\text{Gray} = \sqrt[2.2]{\frac{\text{R}^{2.2} + (1.5\text{G})^{2.2} + (0.6\text{B})^{2.2}}{1 + 1.5^{2.2} + 0.6^{2.2}}} \tag{3-3}$$

其中，$\left(z^c_{\min}, z^c_{\max}\right)$表示深度感知范围。

2) 全局部光照均衡与调整

RGB 图像在空间复杂光照场景下容易受到环境干扰，这种光照变化的影响会进而影响图像中边缘信息的呈现，降低轮廓提取的精度。本小节考虑通过光照自适应结合阈值边缘增强方法生成 RGB 图像对应的图像增强蒙版，通过将生成的增强蒙版与原始 RGB 进行与运算，达到增强不同光照条件下 RGB 图像边缘信息的目的。

阈值分割是图像分割和边缘提取的一种常用手段，通过计算每个像素与周围像素的变化差异，能够获取清晰的图像边缘信息。最为常用的全局阈值方法为图像中所有像素统一赋予阈值，像素值大于某个阈值的像素赋为1，小于某个阈值的像素赋为0，以此生成一张用于分割的二值化掩膜图像，通过将该图像与原始图像进行与运算实现图像的分割。但全局阈值方法处理前后景干扰、光照不均匀、颜色分布重叠等应用场景的实际效果较差。

本文考虑采用局部阈值方法，对图像中每个像素点自适应计算阈值，该阈值的计算与像素点周围区域内的局部像素强度以及全图平均光照水平相关。当前像素点 $2h+1$ 邻域内的局部像素强度和全图像平均光照强度的表达式分别为：

$$T_{\text{局部}} = \frac{\sum_{(2h+1)^2} I}{(2h+1)^2} \tag{3-4}$$

$$T_{\text{光照}} = \lambda \frac{1}{N_A} \sum_{(x,y)\in A} \left| I_n(x,y) - I_{n-1}(x,y) \right| \tag{3-5}$$

其中，$\left|I_n(x,y) - I_{n-1}(x,y)\right|$表示当前帧中$(x, y)$像素相对于前一帧的光照强度变化，$N_A = I_x \times I_y$为图像像素点总数，$\lambda \in (0,1)$为光照抑制因子，用于调整光照补偿项的大小。

据此，可以通过局部像素强度和全图平均光照生成用于增强图像边缘的灰度蒙版图，并实现如式（3-6）所示的光照均衡方法，从而获得增强后的RGB图像，该图像在考虑边缘信息的情况下实现了光照模式突变的自适应均衡。

中国知网 https://www.cnki.net

$$I_{增强}=\frac{I\cdot\left(T_{局部}+T_{光照}\right)-\mu}{\delta} \tag{3-6}$$

其中，μ 和 δ 分别表示图像的均值和方差信息，上式表示光照增强及其像素归一化操作，归一化能使各像素保持在相同的取值范围内。

3.3.2 深度图显著性融合的 RGB-D 目标轮廓提取

对目标的轮廓特征进行稳定准确的提取是实现目标位置跟踪与姿态同步的基础，在空间场景下末端执行器前景和常见的光照模式为轮廓提取算法造成了较大的干扰，可能丢失图像有效目标信息而提取到错误的对象轮廓。本节针对基于末端 RGB-D 图像信息以及场景先验知识，设计了基于 VGG-16 模型微调的神经网络分别处理 RGB 图像和深度灰度图，通过深度直方图方差融合 RGB 和深度分割结果，修正相机采集深度图中的空洞问题所导致的性能下降，在此基础上使用设计的图像矩过滤条件筛除前景干扰轮廓，保证轮廓提取算法在不同环境干扰下目标轮廓提取的鲁棒性和边缘准确性，基于 RGB-D 显著性的目标轮廓提取算法流程如图 3-5 所示。

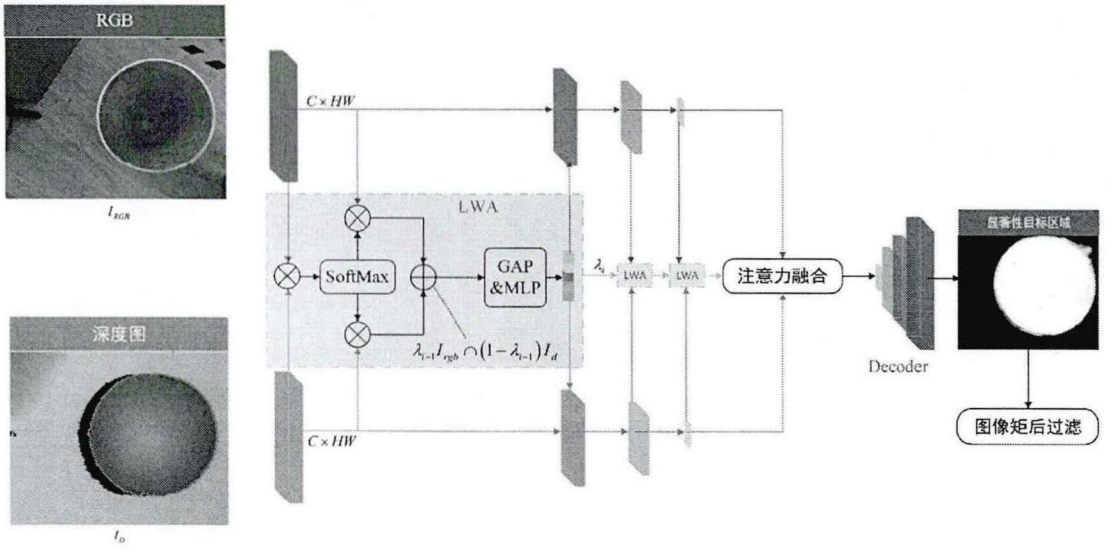


图 3-5 基于 RGB-D 显著性的目标轮廓提取算法流程

基于精确检测到目标在图像中所在区域的需要，首先需要从图像信息中提取获得显著的空间非合作目标，通过显著目标检测能够识别和分割出图像中最应该受到关注的物体。依赖于 RGB 图像的目标检测方法在处理复杂场景时面临着明显的局限性，尤其是在目标与背景颜色相近或光照变化大时；而仅依赖于深度图像的目标检测方法在不同的目标显著性下，其效果容易收到检测阈值的影响，难以实现不同场景下的自适应目标检测。为了克服这些限制，本文考虑了将 RGB 图像与深度信息通过深度图的显著性衡量进行加权融合，以实现更加鲁棒的目标检测。

考虑当前图像帧的 RGB 图像 I_{rgb} 和深度图 I_{depth}，二者分别经过图 3-4 所示

中国知网 https://www.cnki.net

的预处理过程。RGB 图像经过高斯滤波去除图像细节噪声干扰，并通过光照补偿项增强图像的边缘信息，深度图像则先提取其中的轮廓信息和图像矩，经过深度归一化得到轮廓提取网络的预测输入。两种预处理后的图像分别通过训练的 CNN 网络模型预测得到二值化的显著图S_{rgb}、S_{depth}，显著图包含了目标的轮廓信息。

引入显著图S_{rgb}的目的主要是在深度图中目标显著度不足的情况下，对深度图像的目标检测结果进行融合增强，思想是通过原始深度图的方差影响目标检测结果的融合权重，从而在深度信息混淆时更加偏向于 RGB 生成的结果，具体融合过程如下：

$$S_{final}=(a\delta)S_{rgb}\cap(1-a\delta)S_{depth} \tag{3-7}$$

由于图像中灰度值最大的像素对应该点距离相机参考系的深度值越小，因此可以通过阈值二值化后的图像轮廓提取，获取得到待捕获目标上最靠近末端执行器的连续轮廓，以此轮廓搭建后续 IBVS 算法。

图像轮廓通常是全黑背景下寻找一条连续且首尾闭合的白色轮廓像素点集。图 3-6 中黑色代表二值化后的非轮廓点，浅色代表轮廓像素点，首先选取图中任意一个白色像素点作为假设轮廓起始点$I_0(x_0,y_0)$，在该点周围的 8 个像素邻域内搜索其他白色点，直到像素点$I_i(x,y)$最终与搜索起始点$I_0(x_0,y_0)$连通，本次遍历所经过的 n 个像素点构成一条完整轮廓$C_i=\{I_0,I_1,\cdots,I_n\}$。在一次搜索完成后得到一条完整的轨迹，通过不断改变搜索起始点以及搜索过程中的搜索方向，我们可以得到一系列轮廓，m 条不同的轮廓共同构成了该图像的完整轮廓集$C=\{C_i,i=1,2,\cdots,m\}$。

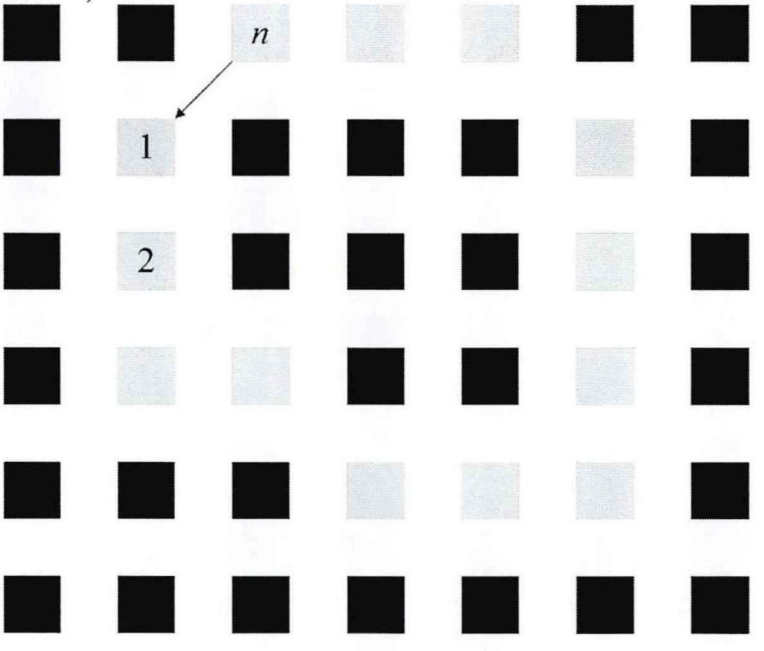


图 3-6 轮廓搜索算法示意图

中国知网 https://www.cnki.net

在不断迭代获取图像的完整轮廓集后，可以通过轮廓之间的包络关系确定不同轮廓之间的层次关系，这种层次关系能够在后续处理这种有效去除目标表面不规则细小纹理所产生的干扰，同时为前景末端执行器干扰和其他可能的背景物体干扰提供依据。

3.3.3 轮廓曲线的NURBS参数化表示

空间非合作目标的外轮廓一般由轮廓点的集合$\{(u_i,v_i),i=1,2,\cdots,n\}$表示，轮廓点的最终数量取决于手眼相机的分辨率以及轮廓在相平面中的投影大小，直接使用这些轮廓点构建IBVS算法中所需的图像特征误差将导致极大的计算量，同时使用轮廓点直接构建的IBVS算法在处理视频帧时容易受到偶发噪声的干扰，这些因素都会显著增大IBVS的计算时延和控制不稳定性。受到计算机图形学中对图形的建模启发，本文考虑使用自由形态曲线拟合原始轮廓点的方法对轮廓曲线进行参数化表示，这种方法有以下优势：

- 曲线拟合提高了对目标轮廓描述的准确性，更可靠地捕捉目标形状信息，减少了因噪声或图像失真引起的误差；
- 参数化描述允许以更紧凑的方式表示目标的形状，提取更有意义的形状信息，便于后续的分析和识别；
- 曲线的特征提取有助于捕捉关键形状特征，而参数化描述则方便了对特征的透视投影分析；
- 拟合的曲线特征能够有效提高目标轮廓的稳健性和鲁棒性，适应目标形状的变化和手爪遮挡，同时提供更实时的处理性能。

自由形态曲线一般通过参数表达式来表示复杂曲线，包括贝塞尔曲线和NURBS曲线等形式，使用这种形式表示的空间曲线能够更加紧凑有效地被计算机程序所处理。这些曲线的形状可以通过围绕它们的控制多边形来描述，多边形的顶点称为控制点，控制点自身相面坐标以及坐标点之间的矢量方向均可以作为参数。针对某一个特定的透视深度相机，通过标定的相机透视投影矩阵确定一组自由形态曲线参数，这组参数能够在相机参考系下唯一确定一条3维空间曲线。

此外，Bezier和NURBS曲线具有透视不变性，即在仿射变换中不会发生任意方向上的尺度压缩，这意味着3D曲线的控制点和图像曲线的控制点一一对应，并满足透视投影关系，因此二者可以通过相机的透视投影矩阵相互转换。这一重要特性使得这些曲线参数能够用于设计视觉伺服系统的图像特征。本节主要分析使用非均匀有理Bezier样条曲线(NURBS)的曲线参数来设计图像特征。

传统的n阶Bezier样条曲线通过$n+1$个控制点确定曲线的整体形状，通过公式（3-8）可以通过控制点复原样条曲线整体形状及其上任意位置的点坐标。

中国知网 https://www.cnki.net

$$P(t)=(1-t)^3P_0+3t(1-t)^2P_1+3t^2(1-t)P_2+t^3P_3\in R^{3\times1},0\le t\le1 \tag{3-8}$$

其中，$P_i,i=0,1,2,3$为贝塞尔曲线控制点坐标；t为曲线进度因子，t随点的运动从 0 到 1 逐渐变化。

Bezier 样条曲线存在一定的局限性，在已进行的论文工作中使用 3 阶 Bezier 样条曲线无法表现某些复杂曲线，这种局限能够通过提高曲线的阶数加以解决，但这种稀疏现象的解决将极大地提高一般情况下的计算量。NURBS 曲线是一种基于 Bezier 样条曲线的扩展曲线描述形式，通过引入控制点权重并取消控制点之间的等间距限制，使得NURBS能够更好地刻画曲线局部特征，从而解决传统 Bezier 样条曲线在应用时的偶然性拟合失效问题。NURBS 曲线的一般形式如下：

$$P_N(t)=\frac{\sum_{i=0}^{n}\omega_iP_{Ni}B_{i,k}(t)}{\sum_{i=0}^{n}\omega_iB_{i,k}(t)},0\le t\le1 \tag{3-9}$$

其中，P_{Ni}为第 i 个 NURBS 曲线控制点的坐标；t 为曲线进度因子，当一点沿曲线运动时，t 由 0 逐渐变化到 1；ω_i为第 i 个控制点的权重；$B_{i,k}(s)$为 k 阶 B 样条曲线基函数，对于一条包含 n 个控制点的曲线共有 n 组 k 阶基函数。

3.3.4 基于轮廓特征误差的捕获轨迹规划

根据参考文献中对于 IBVS 的综述性分析，使用新的图像特征将显著影响特征误差的构建方法，进而导致新的 IBVS 控制律设计以保证该特征下系统的整体收敛性。因此，本节主要介绍如何使用NURBS曲线特征构造图像平面误差，并根据李雅普诺夫第二法设计控制器，使得图像特征误差收敛到 0。

根据经典的视觉感知投影模型，可以计算拟合得到的NURBS曲线在图像平面上的投影如下所示：

$$p_N(t,q)=\frac{\mathbf{m}_{12}{}^T\cdot{}^e\mathbf{T}_b(q)\begin{bmatrix}P_N(t) & 1\end{bmatrix}^T}{\mathbf{m}_3{}^T\cdot{}^e\mathbf{T}_b(q)\begin{bmatrix}P_N(t) & 1\end{bmatrix}^T} \tag{3-10}$$

其中，${}^e\mathbf{T}_b(q)$为当前空间机械臂配置下末端执行器相对于服务星基座的 4×4 齐次变换矩阵；$\mathbf{m}_{12},\mathbf{m}_3$为深度相机的投影感知矩阵 M，下标分别表示对应该矩阵的行数。

根据 2.3.4 节中的相机运动学建模结果，可以构建相面坐标 $y=(u,v)$ 与三维空间点坐标 $X=(X,Y,Z)$ 之间的转换关系，为了使该转换关系与图像中点的深度无关，对相机投影感知矩阵 M 对应深度方向的最后一行信息进行划分，并对深度进行单独处理，可以得到如式（3-11）所示的投影关系。

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{cases} y = \dfrac{1}{{}^{c}z}\mathbf{m}_{12}{}^{T}\,{}^{e}\mathbf{T}_{b}\mathbf{X}^{c} \\ z = \mathbf{m}_{3}^{T}\,{}^{e}\mathbf{T}_{b}\mathbf{X} \end{cases} \tag{3-11}$$

为了进一步建立图像特征与空间机械臂关节角之间的速度关系，在公式（3-11）的基础上将相面坐标和深度分别对关节配置$q(t)$求导，可以得到如式（3-12）和式（3-13）所示的微分关系。

$$\dot{\mathbf{y}}(t) = \frac{1}{{}^{c}z(t)}\left[\mathbf{m}_{12}{}^{T} - \mathbf{y}(t)\mathbf{m}_{3}{}^{T}\right]\frac{\partial\left({}^{e}\mathbf{T}_{b}(\mathbf{q}(t))\mathbf{X}(t)\right)}{\partial\mathbf{q}(t)}\dot{\mathbf{q}}(t) \tag{3-12}$$

$${}^{c}\dot{z}(t) = \mathbf{m}_{3}{}^{T}\frac{\partial\left({}^{e}\mathbf{T}_{b}(\mathbf{q}(t))\mathbf{X}(t)\right)}{\partial\mathbf{q}(t)}\dot{\mathbf{q}}(t) \tag{3-13}$$

根据上文所构建的NURBS曲线投影特性，本文分别选取NURBS各控制点在相平面中的投影量作为IBVS算法最终的图像特征，由此构建的图像特征表示为：

$$y(q) = [y_0, \ldots, y_n]^T = [p_{N0}, \ldots, p_{Nn}]^T \tag{3-14}$$

根据式（3-14）定义的图像特征，可以构建用于IBVS最小化的图像特征误差如下：

$$e_s = \Delta y(q) = p_N - p_{Nd} \tag{3-15}$$

为了在不断采集相机图像的同时生成一组期望的关节速度，由此产生的末端轨迹带动相机运动，使得图像画面中的轮廓特征误差e_s不断减小为0，即目标在画面中到达以往的像素坐标位置。由于相机参考系与末端执行器参考系具有一对固定的空间变换关系（4×4齐次变换矩阵），当$e_s = 0$时对应于机械臂末端到达期望的捕获点。为此，本文针对轮廓特征重新设计了IBVS控制律如下：

$$\dot{q} = -K \cdot \hat{A}^{T}(q) \cdot e_s \tag{3-16}$$

其中，K为正定矩阵，表示控制增益；$\hat{A}^{T}(q)$表示当前关节构型下图像雅可比矩阵的估计值，由此可以获得IBVS生成的原始参考轨迹。

3.4 仿真结果与分析

为了验证本文所提出的轮廓提取算法、轮廓特征视觉伺服算法的有效性，本节基于Python 3.10 + CoppeliaSim 4.6.0搭建联合动力学仿真环境，在微重力环境下进行算法验证。仿真环境的步长设置为$5ms$，即仿真中原始的图像采样率

中国知网 https://www.cnki.net

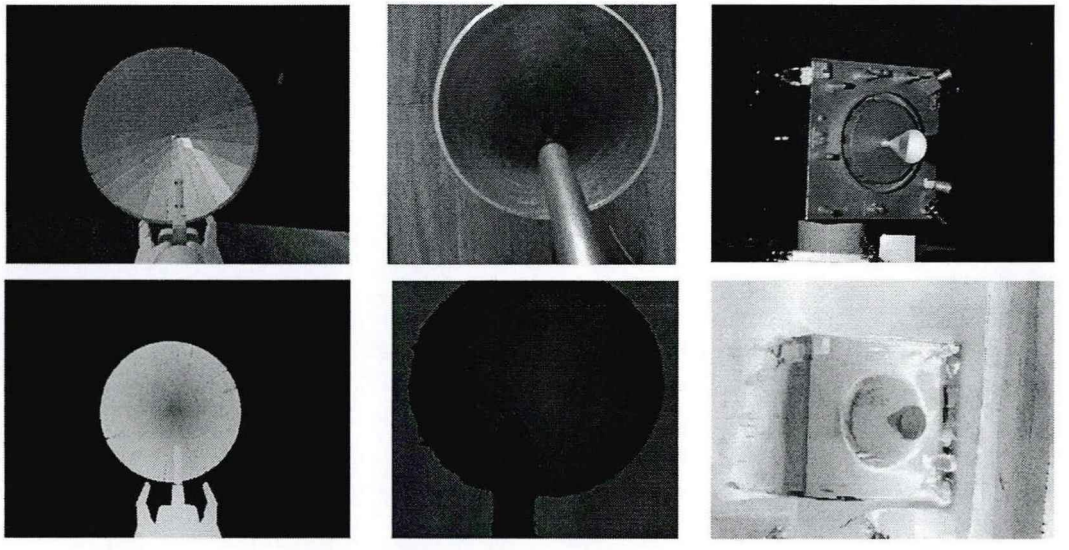
为 200Hz，采集的深度图像像素分辨率为640×480，通过抽帧方式得到的拟真图像采样率为 50Hz。Python 基于 ZMQ Remote API 控制仿真环境，实时读取机械臂的关节状态信息和末端图像，配置不同模式的点光源用于模拟空间光照条件，并对图像进行预处理、光照均衡、轮廓提取与拟合，最终通过 IBVS 算法计算机械臂末端的期望速度，实现末端与目标姿态同步和视觉引导。

本文使用仿真模拟和公开数据集扩充方式构造了空间机械臂捕获场景下的末端 RGB-D 图像，数据集中共包含 2420 张不同工况下的数据样本，分辨率统一采用 640*480。数据集按照对照实验需要划分为 3 大部分：

（1）第 1 部分：由 CoppeliaSim 仿真环境渲染得到，分别控制不同外形轮廓和纹理的目标以不同运动状态接近目标，侧重于验证轮廓提取、轨迹规划算法对目标外形、运动状态和前景干扰的鲁棒性；

（2）第 2 部分：由 Intel RealSense D435i 深度相机拍摄实验室场景下 4 种空间目标，目标固定在 UR5 机械臂末端以模拟特定的目标运动，侧重于验证真实 RGB-D 相机中深度空洞等问题对模型性能的影响；

（3）第 3 部分：从公开数据集 Spacecraft-DS[17]中挑选了不同空间光照模式下的 RGB 图，并使用 MiDaS 3.1 单目深度估计模型扩充对应的深度图，侧重于验证不同的空间光照模式对轮廓提取算法的干扰。



(a) 仿真图像　　(b) D435i 图像　　(c) Spacecraft-DS 图像

图 3-7 空间捕获图像数据集

3.4.1 工况设计与评价指标

本节使用 2.2 节所介绍的捕获系统开展仿真实验，仿真实验中的基本设置如下：服务卫星本体参照进行过 OOS 验证实验的 ETS-VII 卫星结构，并在仿真环境中做适当的外观简化，服务卫星本体质量为 500kg，目标质量 500kg，二者质心均位于其外观包络的几何中心处；六自由度机械臂基于工业级机械臂构型设

中国知网 https://www.cnki.net

计，其几何结构参数在2.3.1节中统一阐述；RGB-D视觉相机通过工装与末端第六连杆相连，RGB-D深度相机的参数与Intel RealSense D435i相同，以保证仿真环境和后续实验的一致性，其深度视场（FOV）为87°×58°，分辨率采用1080×720，对应采样率为90fps；末端执行器为多指构型，指尖和掌心处安装了单向接触力传感器，用于辅助完成指爪抓取时的力控制；六维力/力矩传感器采用ATI Axia80-M20，采样率为2200Hz，力和力矩的最大量程分别为500-500-900N和20Nm，考虑噪声下的精度分别为0.1N和0.005Nm，通过转换工装安装在机械臂末端法兰与末端执行器之间。

本节设计了如表3-1所示的两组对比实验，分别验证所提出算法在捕获不同运动状态、不同外形轮廓空间目标时的有效性和适应性。

表3-1 仿真对比实验设计表

对比实验	目标类型	目标尺寸	目标相对运动状态
目标运动状态对比	废弃推进喷管	Φ0.46	v=(0.2, 0.0, 0.0), ω=(0.0, 0.0, 0.2) v=(0.2, 0.1, 0.0), ω=(0.0, 0.0, 0.2) v=(0.2, 0.0, 0.0), ω=(0.1, 0.0, 0.2)
目标外形轮廓对比	废弃推进喷管 多面立方体 太阳能帆板	Φ0.46 0.2*0.2*0.2 0.56*0.2	v=(0.2, 0.0, 0.0), ω=(0.0, 0.0, 0.2)

目标运动状态对比实验主要考虑不同运动状态下的废弃推进级目标，这些目标通常带有发动机喷管等可靠的捕获抓握点，目标分别处在稳定的自旋接近运动、带横向相对速度的自旋接近和翻滚自旋接近三种不同运动工况下。目标外形轮廓对比实验分别使用废弃推进级、多面立方体和太阳能帆板作为待捕获目标，三者都处在基准自旋接近运动状态下。

轮廓提取任务通常可以视为特殊的二分类任务[53]，一般会将轮廓真实值周围的像素容差内划定为分类成功区域，容差区域如图，然后将提取结果中每一个像素点一一对应，分析分类结果的混淆矩阵和F1-Score等评价指标进行间接评价。但文献[53]中所提出的这种方法更强调对轮廓的细节准确刻画，其中引入的轮廓容差并不完全适用于机械臂定位任务，如果在所有提取的轮廓点都向某特定方向偏移一定距离（没有超出距离容差）时，这种整体的定位偏差不会反应在评价指标中。

针对距离容差评价方式的上述不足，本文基于轮廓的图像矩统计信息提出了考虑包络中心坐标、方向、平均像素距离的轮廓综合定位误差CP-error，其表达式如式（3-17）所示。

$$\begin{aligned} CP-error &= e_{\text{包络中心}} + e_{\text{轮廓方向}} + e_{\text{像素距离}} \\ &= \left\|\hat{c}-c\right\| + \left|\hat{\theta}-\theta\right| + \sum\nolimits_n \left\|\hat{p}_i-\hat{p}\right\| \end{aligned} \tag{3-17}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中，$\hat{c}-c$表示轮廓中心的坐标矢量差，$\hat{\theta}-\theta$表示轮廓方向误差，$\|\hat{p}_i-\hat{p}\|$表示真实轮廓点与提取结果中最近轮廓点的距离。

3.4.2 目标轮廓提取结果对比

本节主要考虑服务卫星受控机动后接近阶段的轮廓提取问题，在这一阶段中不同外形目标一般存在接近方向的线速度，可能存在其他方向的线速度和角速度。基于上述假设进行了三组提取对比实验，以验证捕获接近阶段可能出现的场景下轮廓提取算法的鲁棒性。

通过图3-8所对比的两种方法验证。经过显著性目标识别网络处理后，系统能够使提取的轮廓更加稳定、平滑，进一步减小图像干扰对视觉伺服稳定性的影响。图3-8中上图为改进前后的轮廓提取效果对比，上下分别表示增加深度显著检测前后的流程和轮廓提取结果对比，由右下图可以看出目标显著检测网络有效去除了图像的瞬变干扰，使得提取轮廓在捕获过程中更加稳定，最终提取的轮廓也更加平滑，这种平滑特性有利于进一步减少轮廓NURBS参数化表示时的控制点和参数个数，进而降低视觉伺服的整体计算量。

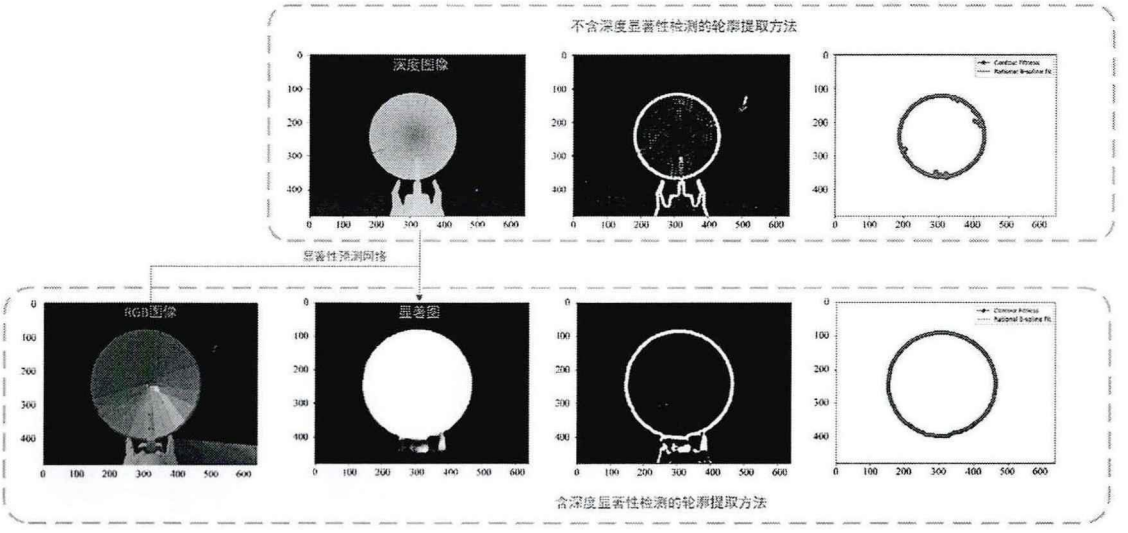


图 3-8 使用深度显著性目标检测前后的轮廓提取效果对比

针对仿真中空间非合作目标的视觉定位任务，分别使用本文中选取的含容差F1分类评价和综合定位误差两种轮廓提取评价指标，量化评估轮廓提取算法在改进前后的性能，分别使用自建仿真中渲染的不同外形目标图像、SpaceCraft-DS公开数据集[17]中HIL系统模拟的不同光照下航天器图像、实验室采集采集的不同环境干扰图像作为目标，三种不同场景下的目标图像均是非合作属性，即没有用于定位的视觉靶标。使用本文所设计的轮廓提取算法进行了实验对比，评估结果整理在表3-2中。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-2 轮廓提取算法改进前后性能指标表

场景	提取算法	F1-Score	CP-Error
喷管	MixFormer[50]	0.884	4.265
（仿真）	**DCF（本文）**	**0.913**	**3.297**
太阳能帆板	MixFormer	0.853	6.892
（仿真）	**DCF（本文）**	**0.869**	**3.744**
空间碎片	MixFormer	0.793	12.145
（SpaceCraft-DS）	**DCF（本文）**	**0.836**	**7.689**

1） 整个捕获接近过程

在目标捕获接近过程中的不同时刻，目标轮廓的深度范围和图像画面占比存在较大差异。分别选取接近过程中相对距离分别为 2.5、1.35、0.2m 时的图像进行轮廓提取实验，结果如图 3-9 所示。图中第一列为仿真环境中采集的原始深度图像，中间一列为经过差分背景抑制与自适应阈值处理后的二值化图像，最后一列为轮廓集经过图像矩约束后的目标轮廓及其 NURBS 拟合结果。

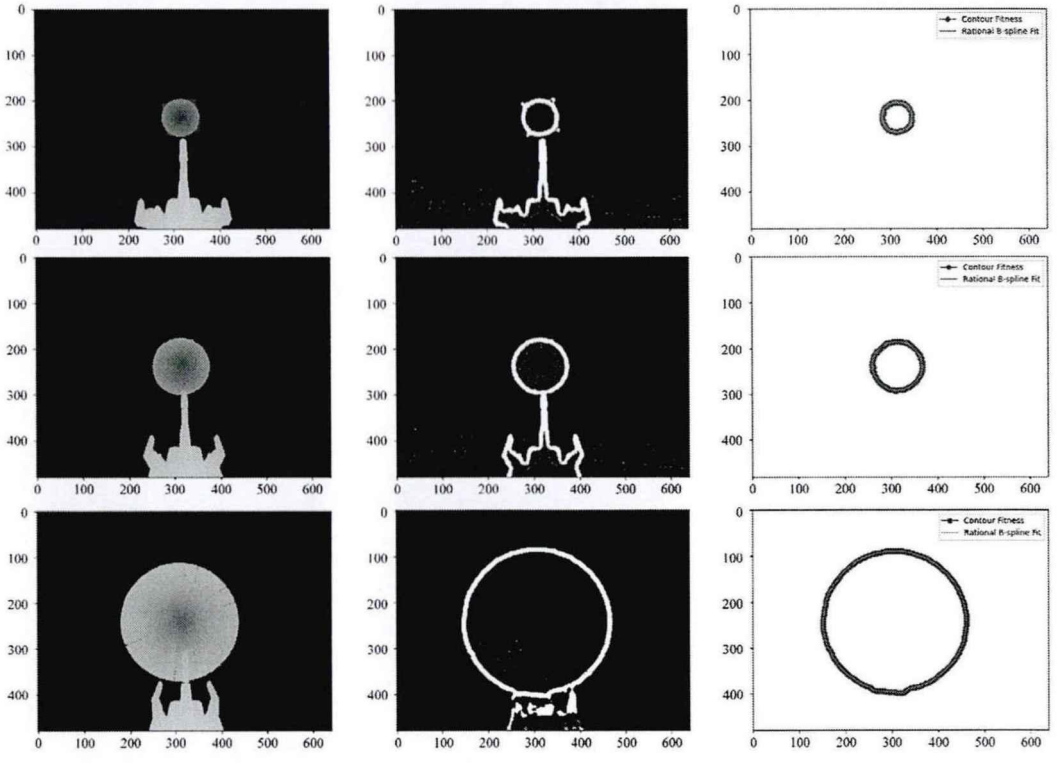


图 3-9 不同接近距离下的轮廓提取实验（从上到下分别为 2.5、1.35、0.2m）

由上图中第一列到第二列可以看出：在目标不同的接近距离下，所使用的差分背景抑制算法能够较为有效去除空间航天器和地球构成的背景干扰。根据式(3-12)所使用的基于邻域约束的图像矩方法能够尽可能去除末端执行器对目标

中国知网 https://www.cnki.net

的遮挡干扰，尤其是在相对距离非常接近的 $0.2m$ 位置，即使其中的手指对目标存在较大的遮挡，算法也能较好的还原目标的原始轮廓。

2） 不同运动状态下的目标

空间非合作目标在长期失控运行过程中，收到残余动能和不均匀的地球重力场作用，可能处在多种复杂运动状态耦合作用下。图 3-10 的三行分别对应表 3-1 中的三种运动状态，从左到右分别为原始图像、光照自适应二值图像、轮廓提取与拟合结果。可以看出在不同的目标运动状态下，算法都能有效抑制环境干扰，稳健地提取目标外轮廓特征。

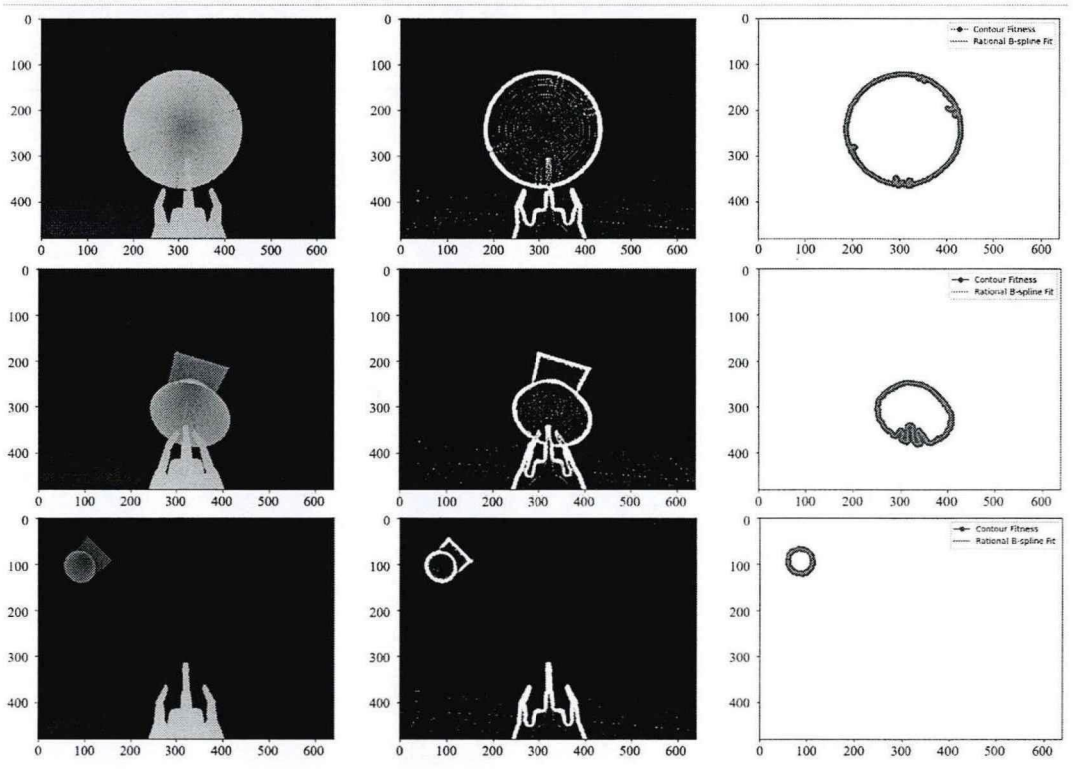


图 3-10 不同运动状态下目标的轮廓提取实验

3） 不同外形的空间目标

考虑到空间碎片自身可能由意外碰撞或爆炸发生破碎，且失控后容易发生二次外形改变，因此所采用的轮廓提取算法需要适应不同外形轮廓的目标，根据表 3-1 所设置的三种常见空间目标分别进行轮廓提取实验，结果如图 3-14 所示。图 3-11 中的三行分别对应表 3-1 中的三种不同外形的目标——废弃推进喷管、未知大小的卫星本体、带有内部纹理的太阳能帆板破碎区段，可以看出：在末端图像中不同未知、不同外形的空间非合作目标，都能准确提取其外包络轮廓。同时，提取算法在没有使用目标轮廓几何连通性填充的情况下，尽量克服了前景手爪对于目标的遮挡干扰，在整体算法设计的容忍程度之下，能够通过拟合。

中国知网 https://www.cnki.net

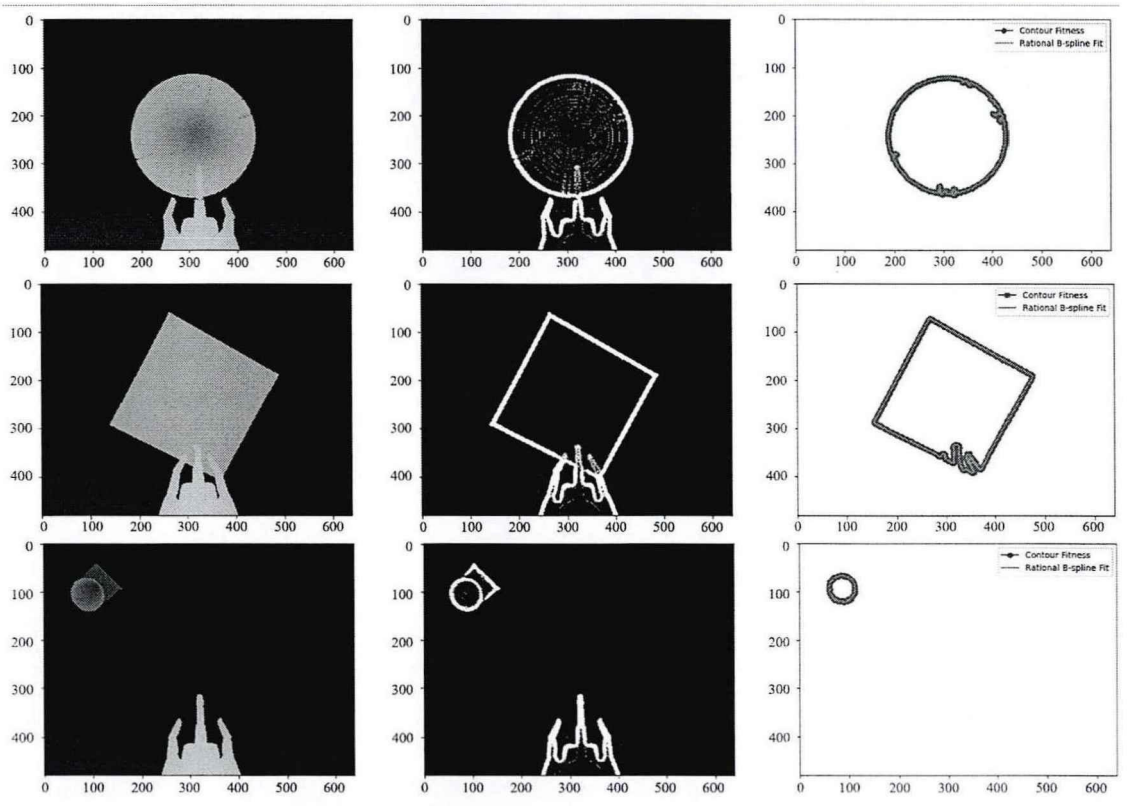


图 3-11 不同外形目标的轮廓提取实验

为了有效评估轮廓提取与拟合性能，首先对图像进行人工标定，将标定轮廓一定容差内的区域像素点设置为轮廓区域；然后将轮廓提取视为轮廓点与非轮廓点之间的二分类问题，通过计算该问题的查全率、查准率和特异率，最终获得混淆矩阵来评估轮廓提取与拟合算法性能，该矩阵衡量了算法提取的轮廓与人工标定轮廓之间差异。

标签	轮廓真值	非轮廓真值
轮廓预测值	2217 84.85%	396 15.15%
非轮廓预测值	242 0.08%	304345 99.92%

图 3-12 轮廓提取实验中的混淆矩阵评价

3.4.3 捕获轨迹规划结果

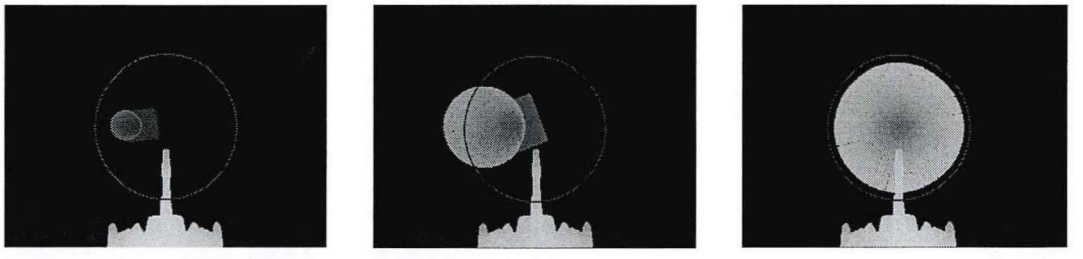
为了验证基于轮廓图像特征的视觉伺服算法有效性，本节分别通过表 3-1 中所设计的两组对比实验，在 CoppeliaSim 仿真环境下采集连续图像帧，并通过提

中国知网 https://www.cnki.net

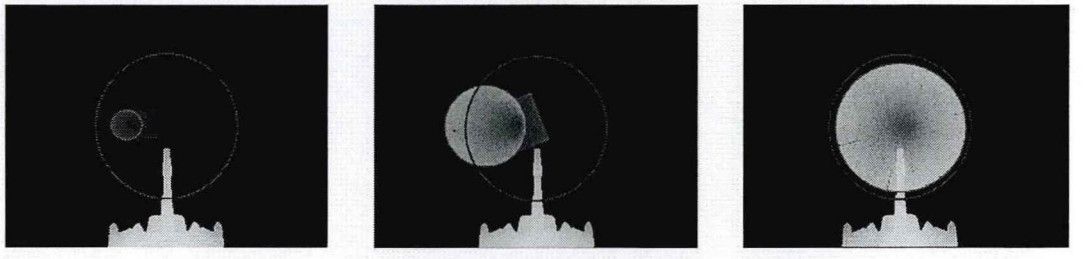
出的视觉伺服算法，生成相机的期望运动，分析并观察这一过程中末端图像及所提取的轮廓特征参数误差变化趋势。

通过在仿真环境中设置静止不动的远景干扰卫星作为参照，我们可以通过图 3-13 所示的末端图像变化过程，验证视觉伺服算法的有效性。针对一项特定的IBVS任务，需要结合当前的目标外形设定期望的轮廓特征位置，这一位置代表期望捕获点处的目标外轮廓，在整个任务过程中不发生改变，在图 3-13 中通过红色曲线绘制，通过本章所提出的轮廓提取算法实时提取的目标轮廓由蓝色曲线绘制。图 3-13 从左到右分别展示了捕获初始时刻、中间时刻、最终接近时刻的末端图像，上下分别为原始图像和深度图像。

在图 3-13 所示的实验中被捕获目标只存在相对于末端的接近运动，不存在图像横轴方向的速度。在目标不断接近的过程中，实时提取的目标轮廓曲线（蓝色）相对于红色期望轮廓曲线的像素误差在不断减小，这种图像误差通过式(3-22)所提出的 IBVS 控制器，不断生成机械臂的关节期望速度，从而带动末端运动到达期望位置。反映在末端图像上：初始目标处在画面偏左的较远位置，随着控制器不断作用，末端产生画面向左的速度以实现视觉引导，这种速度容易通过远处参考卫星的画面位置观察得到。



(a) RGB 图

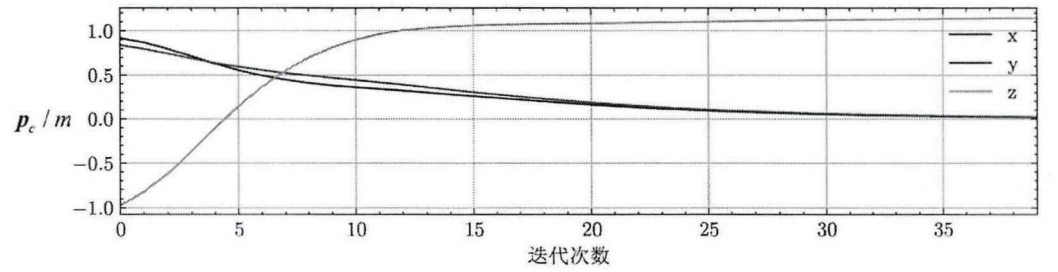


(b) 深度图

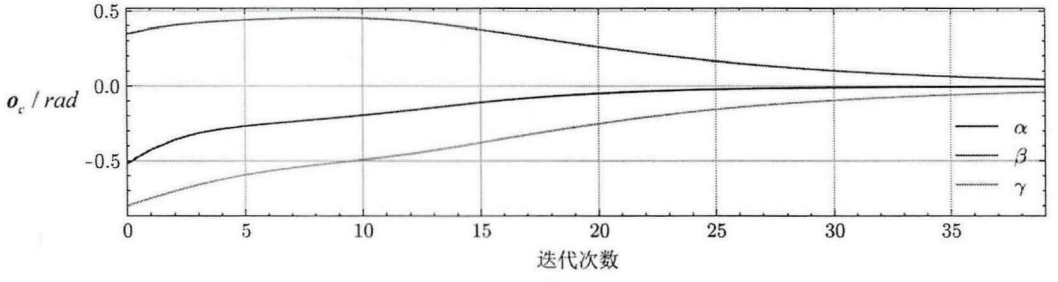
图 3-13 跟踪目标轮廓的末端图像变化过程

参照表 3-1 中所设计的目标外形轮廓对比实验，对比 3.3.4 节中提出的轮廓轨迹规划算法对目标的跟踪效果。笛卡尔空间下的期望目标位姿为 $[0,0,1.2,0,0,0]$，图 3-14 展示了捕获废弃推进级过程中相机位置和姿态的变化趋势在经过了 27 次迭代后，IBVS 算法所提供的末端参考速度与实际目标速度之间的误差基本收敛为 0，此时机械臂末端与目标实现了姿态同步。

中国知网 https://www.cnki.net



(a) 相机位置 $\boldsymbol{p}_c$



(b) 相机姿态 $\boldsymbol{o}_c$

图 3-14 捕获废弃推进喷管时相机位姿变化曲线

图 3-15 中展示了机械臂跟踪动态目标时的速度误差曲线，随着轮廓跟踪算法的迭代，末端与目标之间的速度误差逐渐缩小，并逐渐向 0 收敛，整个跟踪过程按仿真步长换算耗时为 1.35ms。

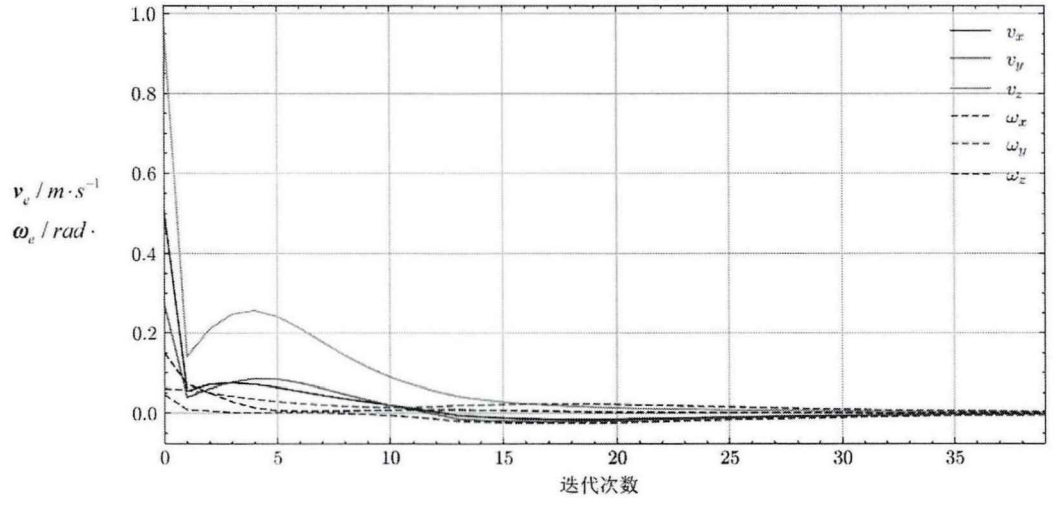


图 3-15 末端跟踪废弃推进喷管的速度误差变化曲线

通过分析 IBVS 引导过程中各个视觉特征的误差变化，能够更加直观地反应视觉伺服系统的稳定过程。由于轮廓特征参数较为冗杂，从中选取 8 个特征绘制其在捕获过程中的误差变化趋势如图 3-16 所示，初始时刻曲线的各项误差由不同起始值开始迅速降低，随着误差降低 IBVS 产生的末端速度响应减小，误差降低的速度略微减慢，所有特征误差最终都收敛至 0，表示此时实际的视觉特征与期望位置几乎完全重合，视觉伺服正确引导到达指定的期望位置。

中国知网 https://www.cnki.net

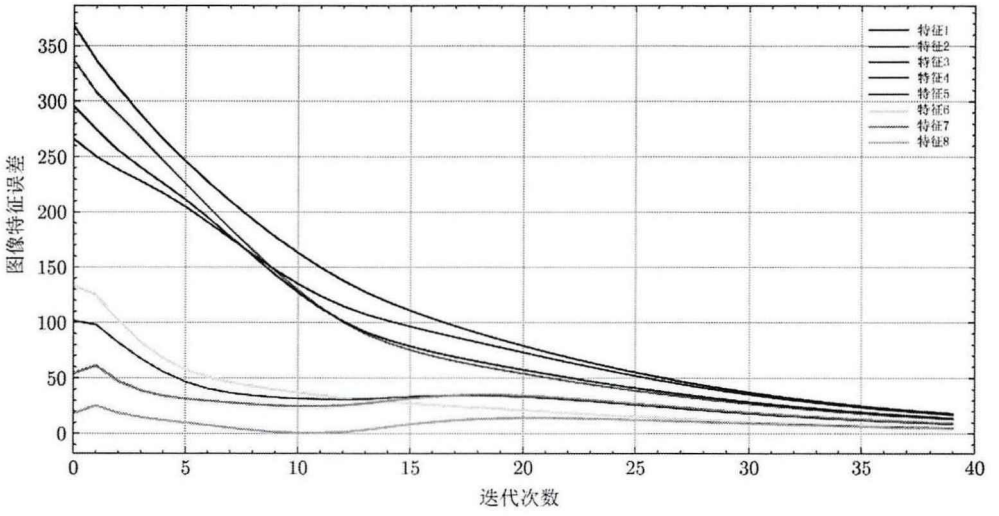


图 3-16 捕获废弃推进喷管时的轮廓特征误差变化

3.5 本章小结

本章提出一种边缘信息辅助修正深度图的目标轮廓提取与轨迹规划算法。通过全局和局部光照评估设计光照均衡策略，降低光照模式突变对对比度的影响；采用空间变化率和梯度信息评估目标的显著性，在层级 Transformer 网络中逐层提升目标轮廓点的置信度，并设计图像矩后过滤机制去除执行器轮廓干扰；使用 NURBS 曲线模型拟合轮廓点，设计特征空间误差以规划跟踪目标位姿的捕获轨迹。仿真结果表明：该方法提取目标轮廓的平均 F1 分数和 CP-Error 分别为 0.846 和 7.43，优于 HCF、BDP-Net 等基线算法；相较已有算法，规划的捕获轨迹收敛时间和稳态重投影误差分别降低 11.48%和 9.73%。

中国知网 https://www.cnki.net

第四章 融合视觉信息的超前自适应柔顺捕获控制算法

4.1 引言

捕获任务执行过程中，空间机械臂需要运行在柔顺控制模式下，从而减小失效大惯量目标对关节的冲击力，避免对驱动电机等关键机构产生不可逆损伤。另外，由于太阳能帆板和通信天线的朝向限制，任务过程中服务卫星本体的姿态扰动需要进行特别考虑，这种扰动主要来源于末端执行器与目标的接触力，柔顺控制能够减小末端的接触力大小，并间接抑制姿态扰动。

本章以空间机械臂系统为研究对象，设计并实现了基于目标速度估计的基座姿态扰动最优的代价函数，以评估运动轨迹和系统动力学状态对姿态扰动的贡献程度，生成最小化基座姿态扰动的参考轨迹；通过接触判断因子量化末端的接触状态，并引入目标运动速度对现有的阻抗控制律参数进行超前调节，结合卡尔曼滤波器预测融合视觉引导信息和导纳控制信息，最终形成非同步信息源的融合控制框架。

本章内容安排如下：4.2 节描述了本文所使用的总体控制框架及其设计思路；4.3 节详细分析了机械臂柔顺接触过程中的影响因素，并通过引入视觉信息设计了超前调节的自适应阻抗控制律；4.4 节针对服务卫星本体姿态扰动问题设计了新的优化控制代价函数，并在实际物理约束下求解该优化问题；4.5 节阐述了仿真环境的搭建及对比实验设置，并在此基础上验证了所提出的控制律和优化算法；4.6 节对本章内容进行总结。

4.2 总体控制架构

为了降低捕获接触过程中的末端接触力和基座姿态扰动，并考虑捕获时关节致动器的饱和驱动能力，本文提出了基于重建视觉轮廓特征和阻抗自适应律的空间非合作目标柔顺捕获控制架构如图 4-1 所示，大致分为视觉捕获轨迹规划、自适应阻抗控制和内环关节跟踪控制三个模块。视觉捕获轨迹规划模块使用第三章的方法通过 RGB-D 相机进行目标的感知，并规划得到捕获运动轨迹；自适应阻抗控制模块通过腕部六维力传感器实现笛卡尔空间的柔顺控制，并且引入视觉信息对阻抗控制参数进行超前自适应调节。

视觉特征提取和轮廓视觉伺服控制器在第三章中实现，基于末端实时视觉信息生成伺服引导速度。本章针对基座姿态扰动引入新的轨迹优化代价函数，从而获取最优捕获引导速度轨迹，末端参考速度与当前末端接触力/力矩一同作为自适应阻抗控制模型的输入，并通过视觉引入的前馈信息对阻抗参数进行自适应调节，通过适当增大末端位置跟踪误差呈现出柔顺的捕获行为。

中国知网 https://www.cnki.net

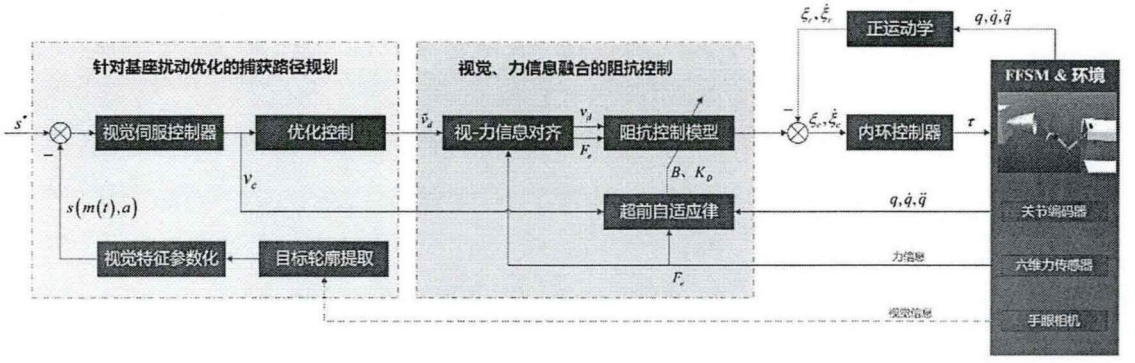


图 4-1 非合作目标柔顺捕获总体控制架构

4.3 自适应柔顺捕获控制律设计

4.3.1 捕获接触判断因子设计

非合作目标复杂的运动状态和含有建模误差的动力学参数，FFSM 通常需要运行在柔顺控制模式下，从而降低任务中驱动电机的负载力矩。准确判断末端的接触情况能有效提升自适应阻抗控制律对接触状态的关注程度。在捕获控制的过程中，机械臂需要自主判断末端是否与目标发生实质性接触，从而更好地根据末端接触状态自适应调节机械臂的柔顺捕获控制策略，本文融合了前一个研究内容中所提取的视觉图像信息和末端六维力传感器采集的力信息，提出了用于捕获接触判断的量化指标。

另外，在使用 UR5 机械臂部署实际柔顺控制算法的过程中，发现柔顺控制算法所依赖的力传感器信号容易受到零点温度漂移、传感器高频噪声的干扰，因此本研究内容在设计捕获接触判断指标时尝试引入了零点噪声容忍信息，以减小噪声对实际控制算法所产生的影响。综合上述分析，设计了如式（4-1）所示的接触判断因子 μ 。

$$\mu = \tanh\left(\alpha \cdot \boldsymbol{h}_e^T \boldsymbol{h}_e - \left\|\boldsymbol{e}_s\right\|\right) \in [0,1) \tag{4-1}$$

其中，$\boldsymbol{h}_e$ 为当前时刻力传感器所采集的末端力和力矩向量；$\boldsymbol{e}_s$ 是当前视觉算法所构造的图像特征误差，具体形式由(2-25)给出；α 为噪声调节因子。

接触判断因子中融合了视觉特征与力信息，当接触力/力矩 $\boldsymbol{h}_e$ 中任何一个维度的数值增大时，μ 接近于 1，表明当前机械臂末端发生了实质接触。噪声调节因子的设计动机是为了根据实际传感器温度漂移和高频噪声特性，动态调整算法中的噪声容限 α，因此对 α 进行了敏感性分析并将力传感器噪声容限的关系进行量化。

中国知网 https://www.cnki.net

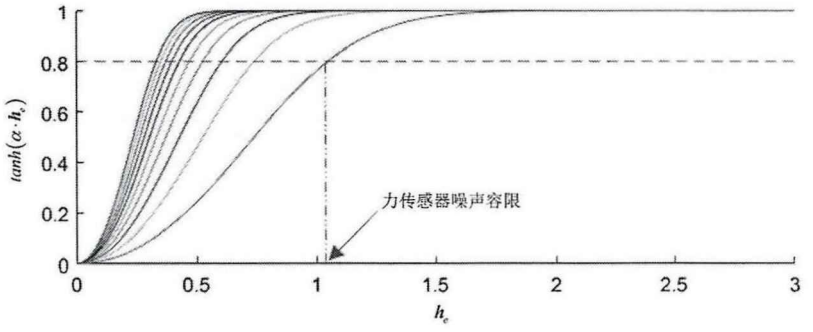


图 4-2 调节因子敏感性与六维力传感器噪声容限的关系

当末端与环境存在接触时 $\mu=0$，反之 $\mu=1$，引入 *tanh*()函数用于平滑控制算法在接触状态切换时的突变过程，并将 μ 的取值限制在归一化区间 [0,1) 内。基于以上定义的末端接触评估因子，很容易根据 μ 的取值判断末端的实际接触程度，同时接触评估因子的数值形式也有利于在后续设计的控制算法中量化末端接触，提高控制策略中对接触状态的重视程度。

4.3.2 自适应阻抗控制律设计

根据机械臂末端六维力传感器测量的外力/力矩，可以通过如式（4-2）所示的经典阻抗控制律生成柔顺期望行为 $\left(\boldsymbol{x}_t,\dot{\boldsymbol{x}}_t,\ddot{\boldsymbol{x}}_t\right)$。

$$\boldsymbol{M}_D\left(\ddot{\boldsymbol{x}}_t-\ddot{\boldsymbol{x}}_c\right)+\boldsymbol{B}\left(\dot{\boldsymbol{x}}_t-\dot{\boldsymbol{x}}_c\right)+\boldsymbol{K}\left(\boldsymbol{x}_t-\boldsymbol{x}_c\right)=\boldsymbol{h}_e \tag{4-2}$$

其中 $\boldsymbol{M}_D,\boldsymbol{B},\boldsymbol{K}$ 分别表示笛卡尔空间中的虚拟质量、阻尼、刚度参数矩阵，它们均为 6×6 的正定对角矩阵，对角线上元素分别定义笛卡尔空间中 3 个平移和 3 个旋转方向上的交互行为；$\boldsymbol{h}_e$ 为机械臂末端与环境（本文场景下为非合作目标）交互时所受的外力/力矩大小；$\left(\boldsymbol{x}_t,\dot{\boldsymbol{x}}_t,\ddot{\boldsymbol{x}}_t\right)$ 为末端无外力作用时的原始参考轨迹，该轨迹根据轮廓视觉伺服结果进行了基座扰动和末端接触力的优化。

根据众多阻抗控制论文所进行的分析，公式（4-1）定义了末端位置偏差与接触力之间的动态关系，当末端与环境存在接触，即 $h_e\neq0$ 时，末端产生的位置偏差大小完全取决于阻抗控制中的 3 个参数矩阵的取值。通常认为 $\boldsymbol{M}_D,\boldsymbol{B},\boldsymbol{K}$ 同时取较小值时，机械臂末端能够呈现出低刚度（注意与虚拟刚度 $\boldsymbol{K}$ 区分）行为，即末端在相同外力 $\boldsymbol{h}_e$ 作用时，低刚度机械臂会产生更大的末端位置偏移，该偏移能够有效补偿位置控制时的微小控制误差，从而避免因这些误差产生较大的末端接触力。但是处在较低刚度的机械臂会在正常运动过程中由于惯性产生微小的位置偏移，这种偏移在不存在末端接触 $\boldsymbol{h}_e$ 时降低了机械臂的轨迹跟踪精度。综上，根据末端的不同状态调整阻抗控制参数矩阵取值，使机械臂能够适应不同任务阶段下的不同性能需要。

在一般的空间捕获接触场景下，以末端与非合作目标发生实质性接触的第一瞬间为界限，可以分为接近和接触碰撞两个阶段。考虑末端与目标之间不存

中国知网 https://www.cnki.net

在接触的接近阶段，为了确保机械臂末端尽可能准确的跟踪视觉伺服所生成的参考轨迹，使末端执行器到达预定的捕获位置，应当使机械臂保持在高刚度状态，降低末端位置跟踪误差；接触发生后的碰撞阶段中，末端与环境存在较大的接触力，应当迅速降低机械臂的刚度，使末端在外力 h_e 作用下呈现出适当的位置偏移，从而降低末端接触力和基座扰动，此时的低刚度行为还能有效补偿 FFSMS 系统由于基座、末端耦合作用产生的自由漂浮误差，使末端执行器与目标持续保持有效接触。通常将各方向上的刚度矩阵 K 设置的很小，甚至为 0，从而减弱末端类似弹簧的闭环振荡特性，增加机械臂末端顺应目标运动的能力。

基于式（4-1）定义的末端接触评估因子，很容易根据 μ 的取值判断末端接触状态，据此我们可以重新定义公式（4-2）中的虚拟阻尼和刚度参数矩阵，进而生成一种新的阻抗参数自适应律，自适应律包含虚拟阻尼调节和虚拟刚度调节两部分。本文所提出的阻尼自适应律引入了 3.3.2 节中 IBVS 算法获取的目标相对运动速度 v_{te}，相较于传统基于末端速度的控制律，该方法能够在末端与目标没有发生实质接触的接近阶段，对虚拟阻尼参数进行超前调节，从而优化交互控制策略在接触瞬间的接触力优化表现，提出新的阻尼超前自适应律如下：

$$\boldsymbol{B}\left(\mu,\boldsymbol{v}_{te},\boldsymbol{v}_e\right)=\boldsymbol{B}_r-diag\left\{\mu\alpha_1\left\|\boldsymbol{v}_e\right\|+\alpha_2\left\|\boldsymbol{v}_{te}\right\|\right\}+\int_{t_d}^{t-t_d}dt \tag{4-3}$$

其中，$\boldsymbol{B}\left(\mu,\boldsymbol{v}_{te},\boldsymbol{v}_e\right)$表示阻尼参数在每个控制循环内的实际取值，$\boldsymbol{B}_r$表示虚拟阻尼参数的参考值，用于将阻尼$\boldsymbol{B}\left(\mu,\boldsymbol{v}_{te},\boldsymbol{v}_e\right)$控制在$[0,\boldsymbol{B}_r+\int_{t_d}^{t-t_d}dt)$区间内；$\int_{t_d}^{t-t_d}dt$是时间补偿因子，从接触碰撞的瞬间开始进行捕获时间积分，通过逐步增加系统响应中的阻尼进而对空间目标实现消旋操作；$\boldsymbol{h}_e$表示末端所受外力/力矩，$\boldsymbol{v}_{te}=\left[\boldsymbol{v}_t,\boldsymbol{\omega}_t\right]$为目标与末端之间的相对运动速度，包括线速度$\boldsymbol{v}_t$和角速度$\boldsymbol{\omega}_t$；$\alpha_i,i=1,2$用于调整不同影响因素的重要性，后续通过敏感度实验确定最终取值。

在阻抗控制中，刚度矩阵 $\boldsymbol{K}$ 可能会引入系统终端状态时的稳态跟踪误差，这种跟踪误差是为了维持当前的接触力，但刚度矩阵 $\boldsymbol{K}$ 在接触前能够有效地提升末端对参考捕获轨迹的跟踪能力，因此需要根据当前接触状态对刚度进行自适应调节。基于以上定义的接触评估因子，重新定义公式（4-2）中的虚拟阻尼和刚度参数矩阵，进而生成一种新的阻抗参数自适应律如式（4-4）所示。

$$K\left(\mu\right)=\left(1-\mu\right)K_r \tag{4-4}$$

其中，$K\left(\mu\right)$表示刚度参数在每个控制循环内的实际取值，K_r表示虚拟刚度的参考值或最大值，$\mu\in[0,1)$为上文定义的接触评估因子。

中国知网 https://www.cnki.net

4.3.3 最小化基座姿态扰动的轨迹优化策略

自由漂浮状态下服务卫星本体的姿态扰动主要来源于捕获时持续的消旋接触力，同时空间机械臂的耦合动力学会导致各刚体部分的惯性耦合作用，因此从 FFSM 系统的耦合动力学模型出发进行基座扰动的分析，将式（2-4）所表示的耦合动力学进行细化展开得到式（4-5）的基座位姿分解形式。

$$\begin{bmatrix} MI_3 & M\left(\boldsymbol{r}_{\mathrm{bg}}^{\times}\right)^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{H}_{v\theta} \\ M\boldsymbol{r}_{\mathrm{bg}}^{\times} & \boldsymbol{H}_{\omega\mathrm{b}} & \boldsymbol{H}_{\omega\theta} \\ \boldsymbol{H}_{v\theta}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{H}_{\omega\theta}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{H}_{\theta} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\boldsymbol{v}}_{\mathrm{b}} \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{\mathrm{b}} \\ \ddot{\boldsymbol{q}}_{\theta} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \boldsymbol{c}_{v} \\ \boldsymbol{c}_{\omega} \\ \boldsymbol{c}_{\theta} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{v}_{\mathrm{b}} \\ \boldsymbol{\omega}_{\mathrm{b}} \\ \dot{\boldsymbol{q}}_{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{J}_{\mathrm{bv}}^{\mathrm{T}} \\ \boldsymbol{J}_{\mathrm{b}\omega}^{\mathrm{T}} \\ \boldsymbol{J}_{\theta}^{\mathrm{T}} \end{bmatrix} \boldsymbol{F}_{\mathrm{e}} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \boldsymbol{\tau}_{\theta} \end{bmatrix} \tag{4-5}$$

使用微分思想分别对服务卫星本体的姿态分量进行增量分析，可以得到基座角速度和末端所受的外力/力矩 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{e}}$ 之间的关系如式（4-6）所示。

$$\boldsymbol{\omega}_{b} = \Delta\dot{\boldsymbol{x}}_{b}(t) = \left\| \left(\boldsymbol{H}_{\omega} - \boldsymbol{H}_{\omega\theta}\boldsymbol{H}_{\theta}^{-1}\boldsymbol{H}_{\omega\theta}^{\mathrm{T}}\right)^{-1} \left(\boldsymbol{J}_{b\omega}^{\mathrm{T}} - \boldsymbol{H}_{\omega\theta}\boldsymbol{H}_{\theta}^{-1}\boldsymbol{J}_{\theta}^{\mathrm{T}}\right) \boldsymbol{F}_{e} \right\| \tag{4-6}$$

其中，$\boldsymbol{H}_{v\theta}$、$\boldsymbol{H}_{\omega\theta}$ 分别是基座和机械臂之间的耦合质量和耦合惯量矩阵。

考虑如式（4-7）所示的有限时间LQR最优轨迹控制器模型，分过程代价和终端代价两个部分对控制系统进行性能评价，并通过最小化新设计的代价函数 $\boldsymbol{L}_{t\to t_f}\left(\boldsymbol{x}_{(t)}, t, \boldsymbol{u}_{(t)}\right)$，生成优化后的机械臂参考捕获轨迹。

$$\arg\min_{u} \boldsymbol{L}_{t\to t_f}\left(\boldsymbol{x}_{(t)}, t, \boldsymbol{u}_{(t)}\right) = \int_{t}^{t_f} l\left(\boldsymbol{x}_{(t)}, t, \boldsymbol{u}_{(t)}\right) \cdot dt + \varphi\left(\boldsymbol{x}\left(t_f\right)\right) \tag{4-7}$$

其中，右边第一项表示在 $t \to t_f$ 的有限时间区间内，机械臂捕获轨迹对于基座姿态扰动的过程贡献；$\varphi\left(\boldsymbol{x}\left(t_f\right)\right)$ 表示捕获消旋完成的最终状态时基座的角速度。

根据上述思想设计了如式（4-8）所示的代价函数及其在优化过程中的约束限制条件。

$$\begin{aligned} &\arg\min_{u} \boldsymbol{L}(\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}}, \ddot{\boldsymbol{q}}) := \int_{0}^{t} e^{-\gamma t}\left[\left(\boldsymbol{J}^{T}\dot{\boldsymbol{q}} - \dot{\boldsymbol{x}}_{v}\right) P \left(\boldsymbol{J}^{T}\dot{\boldsymbol{q}} - \dot{\boldsymbol{x}}_{v}\right)^{T} + \boldsymbol{u}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{u}^{T}\right] dt + \boldsymbol{\omega}_{b}(t) \\ &\text{s.t.} \quad \begin{cases} \boldsymbol{x}_{e,\min} < \boldsymbol{x}_{e} < \boldsymbol{x}_{e,\max} \\ \boldsymbol{v}_{c,\min} < \boldsymbol{v}_{c} = \boldsymbol{J}\dot{\boldsymbol{q}}(t) < \boldsymbol{v}_{c,\max} \\ \dot{\boldsymbol{v}}_{c,\min} < \dot{\boldsymbol{v}}_{c} = \dot{\boldsymbol{J}}\dot{\boldsymbol{q}}(t) + \boldsymbol{J}\ddot{\boldsymbol{q}}(t) < \dot{\boldsymbol{v}}_{c,\max} \end{cases} \end{aligned} \tag{4-8}$$

4.4 仿真结果与分析

为了验证本研究内容所提出的阻抗控制自适应律和最优控制框架有效性，在 Python 和 CoppeliaSim 搭建的刚体动力学联合仿真中，通过配置仿真中的重

中国知网 https://www.cnki.net

力加速度常量模拟空间失重环境，并在此基础上搭建了捕获动力学仿真。

服务卫星本体质量为 250kg，使用表 2-1 中所定义的机械臂模型并固定在基座的偏心位置，空间非合作目标采用 250kg 的废弃推进器模型，二者在轴向接近方向相对速度为 0.2m/s，目标绕自身 x 轴有自旋速度 0.1rad/s，捕获仿真场景如图 3-3 所示。

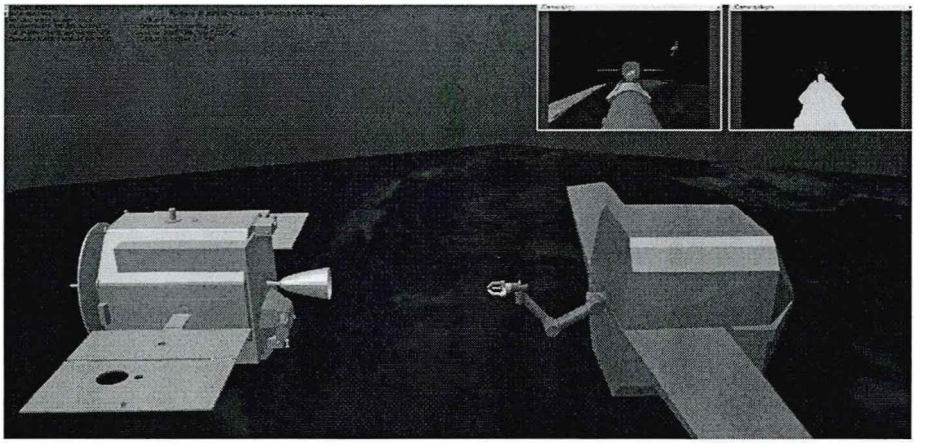
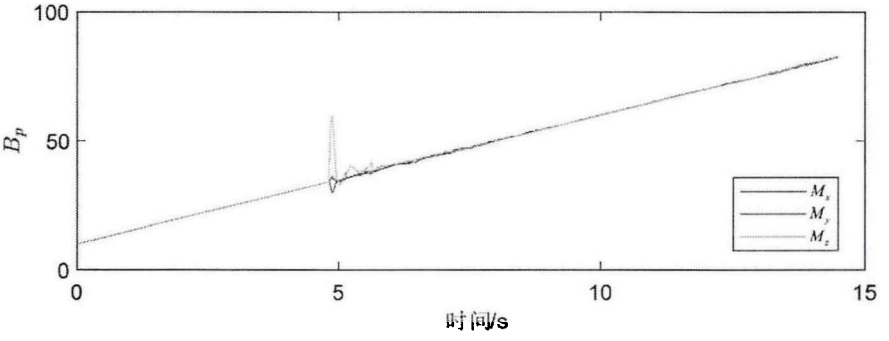
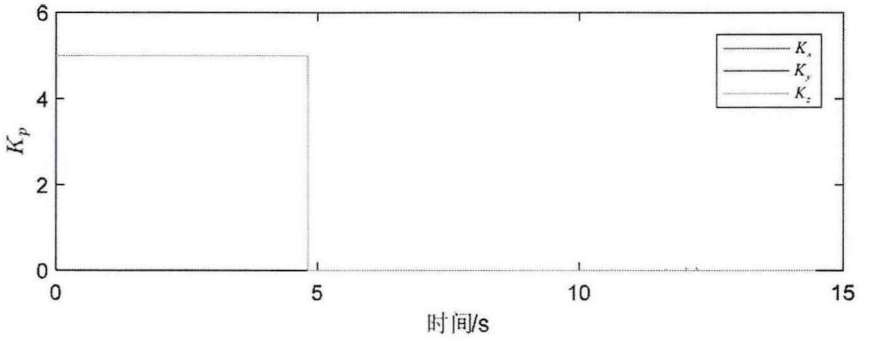


图 4-3 空间失重环境下非合作目标捕获动力学仿真场景

机械臂末端与目标在仿真第 5s 左右发生接触，随着 FFSM 逐渐在末端施加消旋力矩，FFSM 和非合作目标形成稳定刚性连接。在该仿真配置下分别验证了改进前后的自适应阻抗控制律表现，捕获过程中自适应阻抗控制律的质量参数均设为单位矩阵 $\boldsymbol{I}$，阻尼、刚度参数变化趋势如图 4-4 所示。



(a) 刚度变化曲线

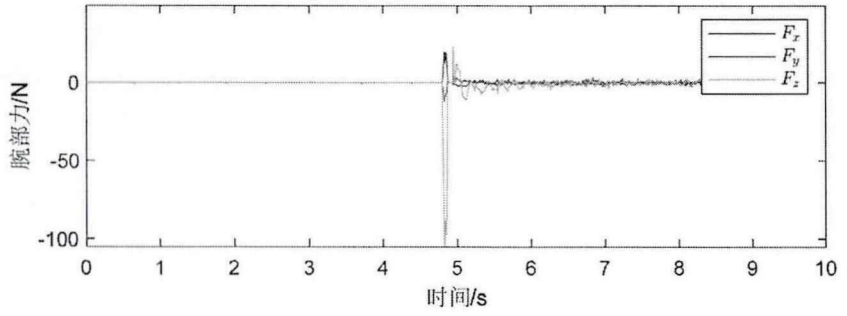


(b) 阻尼变化曲线

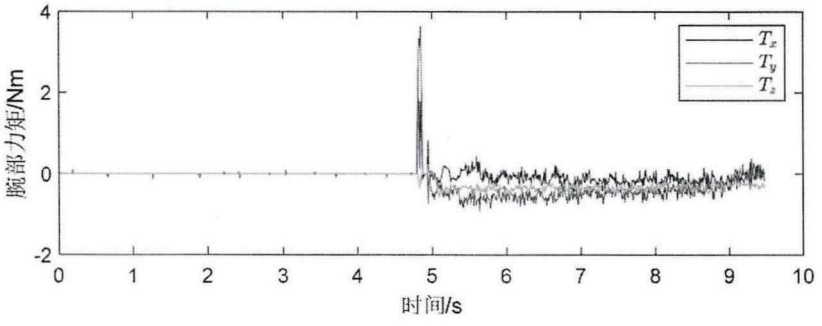
图 4-4 柔顺捕获过程中阻抗控制参数的自适应变化

中国知网 https://www.cnki.net

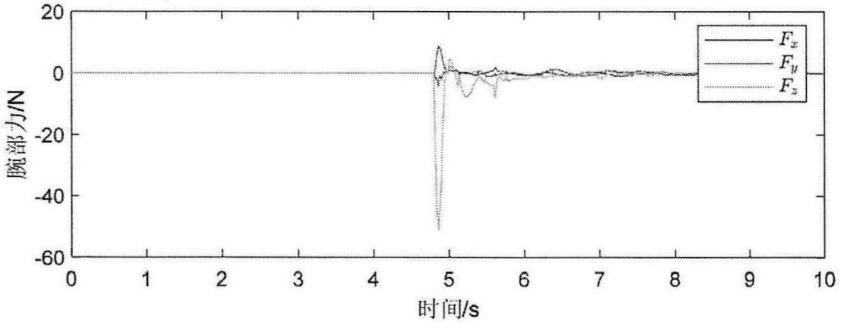
捕获过程中末端六维力传感器采集的力曲线如图4-5所示，通过在阻抗控制自适应律中引入视觉信息进行超前调节，改进后的算法在捕获接触瞬间的峰值力矩有明显减小，同时使用的阻尼自适应律适当延长了末端持续接触消旋的总时长，从而通过更平稳的接触力逐渐降低非合作目标在各个自由度上的运动速度。



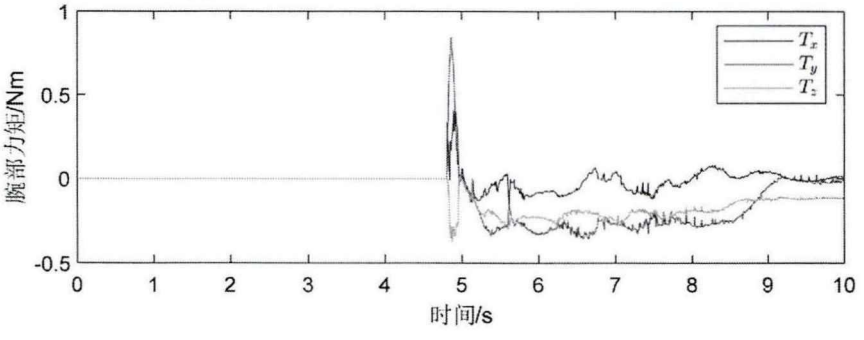
(a) S形阻尼曲线阻抗控制[52]下的接触力曲线



(b) S形阻尼曲线阻抗控制[52]下的接触力矩曲线



(c) 本文阻抗自适应控制律下的腕部力曲线



(d) 本文阻抗自适应控制律下的腕部力矩曲线

图 4-5 机械臂末端的接触力/力矩变化趋势

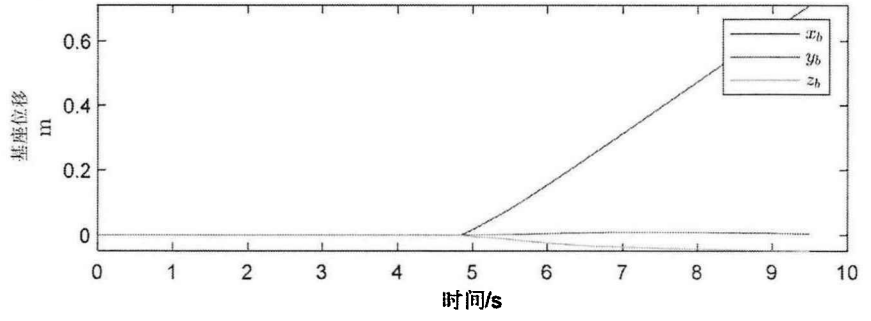
中国知网 https://www.cnki.net

通过调整目标的相对接近速度、服务卫星质量、目标质量等设计了不同的测试工况，将各工况下的关键性能参数整理在表 4-1 中。

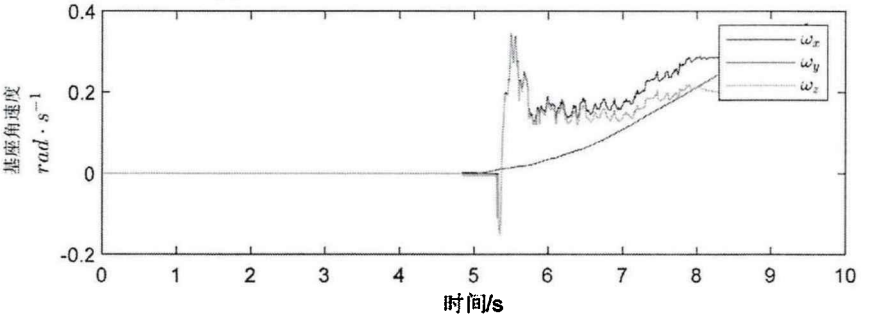
表 4-1 改进前后的阻抗自适应律性能对比

算法	峰值接触力/N	峰值接触力矩 Nm	目标消旋稳定时间/s
改进前[52]	108.269	3.779	8.21
改进后	51.077	1.629	9.33
变化幅度	-47.2%	-56.9%	12.0%

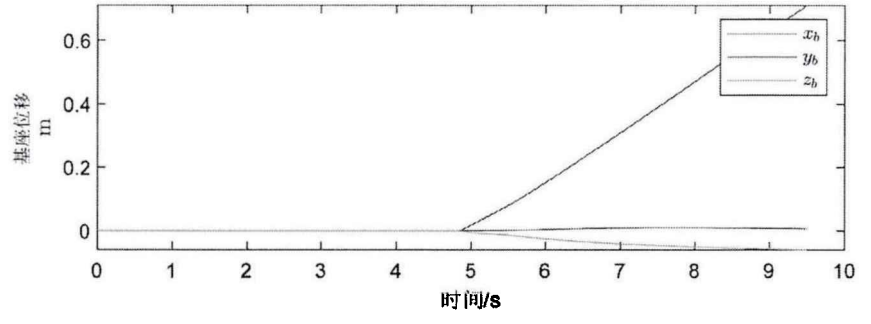
同时在相同的目标状态、阻抗控制配置条件下，进行了基座姿态扰动最优化控制的消融对比实验，捕获过程中基座的位置和姿态扰动整理在图4-6中，可以看到基座的位移扰动和初始姿态扰动几乎一直，但引入式(4-8)所定义的优化控制模型后，过程中的姿态扰动逐渐向 0 收敛，在非合作目标消旋稳定时刻，三个姿态方向上的平均扰动由 0.092 降低到 0.024，同时未施加优化的场景下基座姿态扰动不收敛，这种姿态扰动的差距还将继续增大。



(a) 无基座姿态扰动优化的基座位移曲线

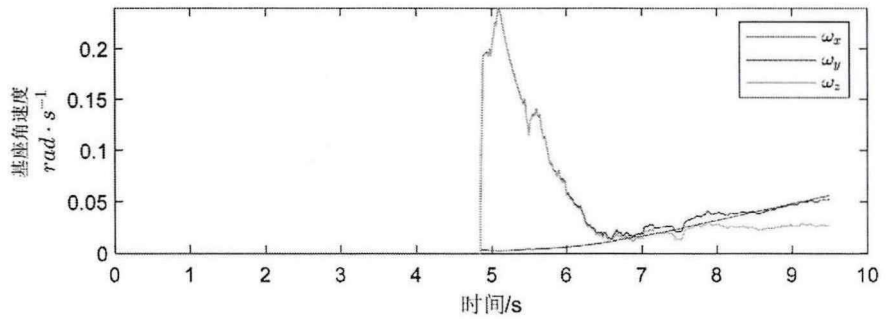


(b) 无基座姿态扰动优化的基座姿态曲线



(c) 加入基座姿态扰动优化后的基座位移曲线

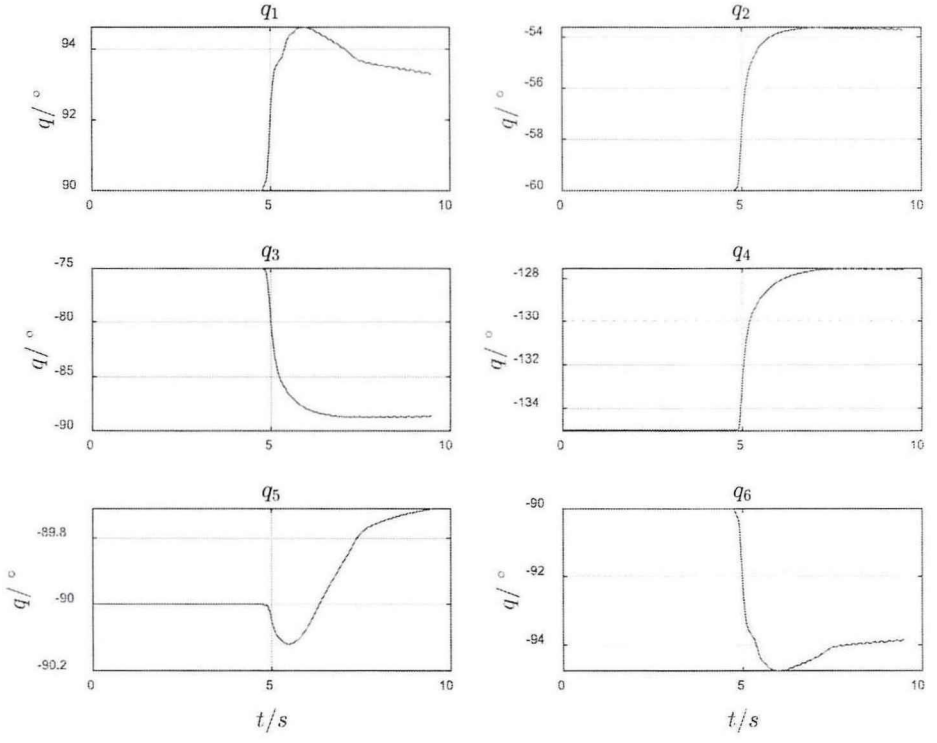
中国知网 https://www.cnki.net



(d) 加入基座姿态扰动优化后的基座姿态曲线

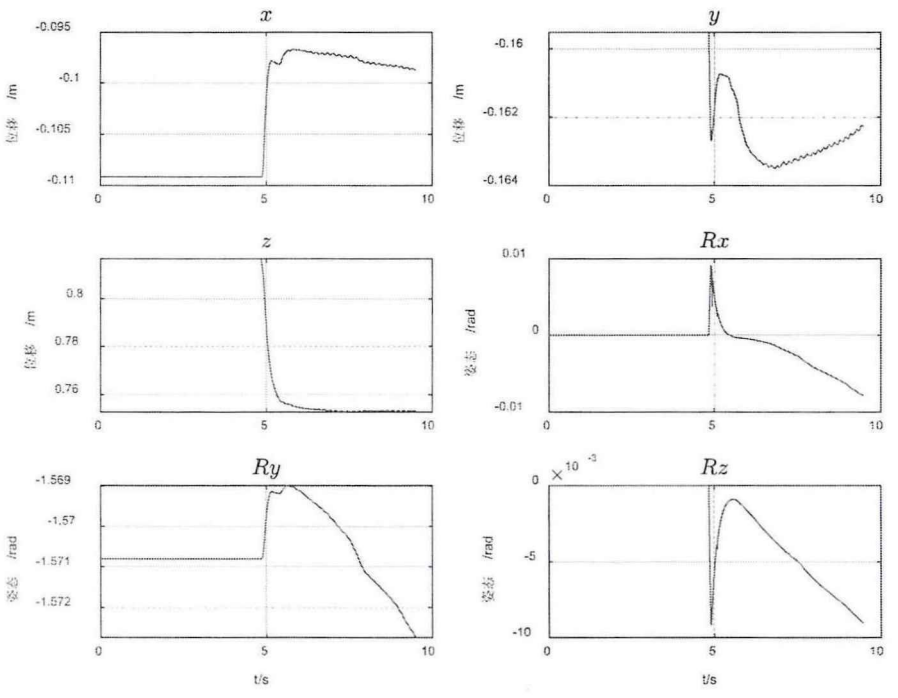
图 4-6 引入最优控制前后的基座姿态扰动变化趋势对比

整个捕获过程中，本文算法控制空间机械臂的关节角和末端位姿的变化如图 4-7 所示，可以看到机械臂末端在 5s 左右与目标发生接触后，接触力作用使得导纳控制产生末端位置偏移，带动关节跟踪柔顺运动轨迹各关节角在仿真第 9s 以后均趋于相对稳定，与目标的稳定时间相吻合。由于在此过程中引入了服务卫星基座姿态扰动优化控制器，在 9s 后被抓取的空间目标基本稳定，此时机械臂末端姿态仍保持匀速率改变，由此改变的机械臂动力学分配用于减小基座的姿态扰动，可以由(a)和(b)两个分图中分别看出：机械臂关节角在 9s 后趋于稳定，同时基于空间捕获过程中动量守恒定律相关理论，服务卫星基座受到柔性碰撞产生了相对于惯性参考系的额外线速度，这种线速度也同样反映在图 4-7 (b)的末端线速度中。



(a) 机械臂关节位置曲线

中国知网 https://www.cnki.net



(b) 机械臂末端位姿曲线

图 4-7 捕获过程中机械臂关节角和末端位姿变化趋势

4.5 本章小结

本章提出一种融合视觉与力信息的超前自适应阻抗控制策略。考虑六维力/力矩传感器的噪声容限，提出了接触判断因子用于量化末端与目标的接触状态；引入视觉辨识的目标速度，设计并改进了自适应阻抗控制律，有效降低接触瞬间的碰撞力/力矩；基于多体耦合动力学模型下末端力矩与基座角速度的关系，设计姿态扰动代价函数以减小捕获过程中姿态扰动。仿真结果表明：改进前后的峰值接触力/力矩平均减小 52.05%，基座姿态扰动平均减小 17.39%。

中国知网 https://www.cnki.net

第五章 面向空间非合作目标的自主抓捕地面实验系统

5.1 引言

空间非合作目标具有未知的动力学参数和复杂的运动学状态，这些特性相互耦合对目标动力学参数辨识、目标检测与跟踪、机械臂自适应柔顺控制等算法带来了巨大的挑战，但空间微重力环境与地面的差异严重阻碍了相关算法的性能对比与验证工作，亟需一种符合实际空间环境、算法易于迭代的仿真与实验系统，作为相关算法研究的加速器。

微重力环境下的仿真与实验系统通常受制于特定的仿真软件，不同控制算法之间也存在不同的编程语言、技术栈依赖，相同原理的算法很难在不同的仿真场景下实现复用。因此本章所实现的系统基于消息队列方式进行模块间通信数据的统一管理，在复用时仅需要对接口对应的输入输出配置文件进行修改，从而实现控制算法的模块化快速插拔。

5.2 地面实验系统设计

5.2.1 空间捕获地面模拟实验系统设计

为了模拟空间失重环境，设计并搭建了基于绳系悬吊系统的空间非合作目标视觉捕获地面微重力实验平台，平台整体配置如图5-1所示，共包含捕获系统控制模块、目标微重力运动模拟模块和第三方测量验证模块三部分构成。

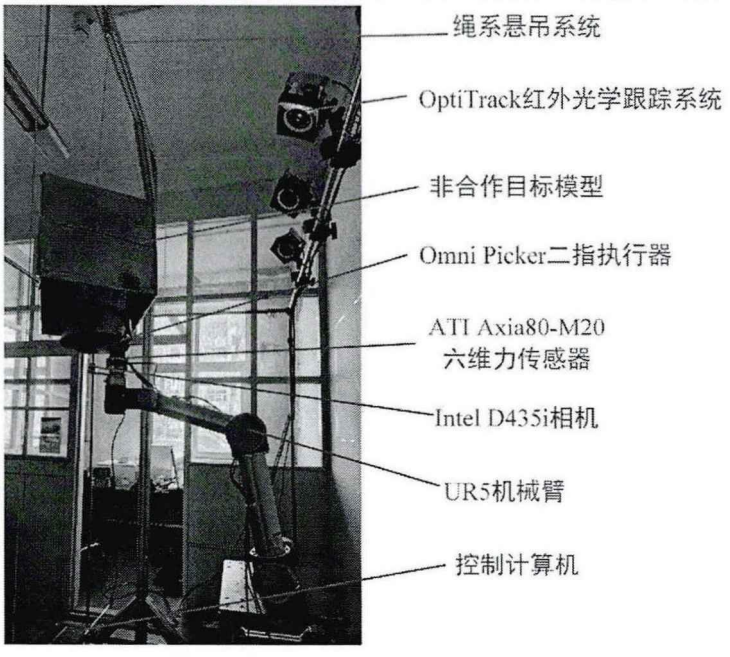


图 5-1 空间微重力地面实验平台示意图

捕获系统控制模块参照 2.2 节的捕获系统构成和 4.2 节的总体控制架构进行搭建，包含 UR5 工业级 6 DoF 机械臂、Omni Picker 两指全驱动末端执行器、

中国知网 https://www.cnki.net

Intel RealSense D435i 深度相机、ATI Axia80-M20 六维力传感器。目标微重力运动模拟模块主要由绳系悬吊系统、目标配重和卫星喷管、等比例缩小卫星模型等非合作目标组成，通过在悬吊绳两端精确配重，从而在悬吊平面附近模拟目标在空间微重力环境中的运动状态。第三方测量验证模块主要由四台 Optitrack Prime X41 相机组成光学跟踪系统，并在非合作目标上固定红外反射靶标，用于实施测量目标的相对位姿，该系统测量精度小于 1mm。

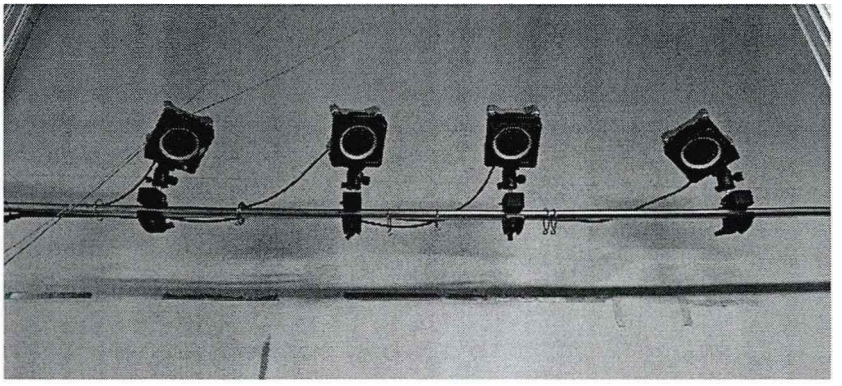


图 5-2 OptiTrack 红外光学跟踪系统

机械臂末端通过连接工装安装 Omni Picker 两指末端执行器和 Intel D435i 深度相机，通过控制器实现本文中所提出的视觉和控制算法。OptiTrack 光学跟踪系统使用红外光源照射圆形反光标记组，通过多标记点组合形成的刚体能够实现对刚体位姿的毫米级测量。使用该系统对服务卫星本体、非合作目标进行精确位姿测量，从而实现控制系统之外的第三方定位，对所提出的视觉定位算法和柔顺捕获算法进行实验验证。

结合已有研究中对于空间非合作目标的外形、结构、动力学特性分析，许多失效航天器及空间碎片都包含推进器喷管、太阳能帆板区段等部件。因此，本文搭建了如图 5-3 所示的非合作目标实体模型，其中包含目标本体、推进器喷管、太阳能帆板三个主要部分，其中目标本体上固定有 OptiTrack 配套的红外反光标记，用于通过第三方系统测量验证目标的实时相对位姿。

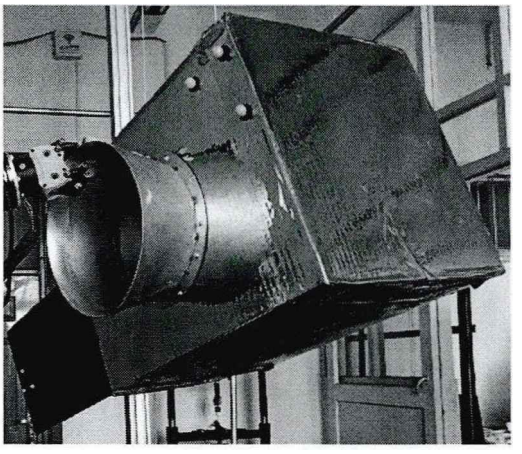


图 5-3 固定有红外反光标识的空间非合作目标实体模型

中国知网 https://www.cnki.net

5.2.3 人机交互与上位机展示界面设计

本章所提出的地面实验系统配套有上位机操作界面，该系统按照前后端分离设计原则展开，其层次结构设计如图5-4所示，共分为展示层、仿真控制层、算法层和应用层。仿真控制层包含搭建的FFSM系统3D建模、动力学模型和联合仿真接口，并基于 CoppeliaSim 4.8.0 刚体动力学仿真软件搭建零重力自由漂浮环境。算法层主要为模块化的算法插件组，仿真实验系统统一提供算法插件的模板，便于控制算法的快速开发和移植。应用层可以基于具体的控制算法设计场景和需要开发上层的控制应用程序。展示层包括机械臂状态监视、目标卫星运动状态监视、RGB-D 图像、捕获轨迹可视化等主体功能，其中使用 QChart 模块实现机械臂系统实时状态曲线的展示，并使用 QLabel 实时显示当前仿真场景和末端 RGB-D 图像。

仿真控制层中的联合仿真接口是本系统的核心技术，该接口首先使用ZeroMQ消息队列为依托，构建双向的仿真通信队列并实现消息的有序到达与消费；其次，本文在仿真系统中使用了同步机制，用于匹配 PyQt5 上位机程序与动力学仿真环境的运行速度，避免数据错配导致的计算误差。本章基于上述技术实现了仿真环境中任意对象的位姿控制、关节的位置控制、速度控制、力矩控制、六维力传感器和视觉传感器的数据读取。

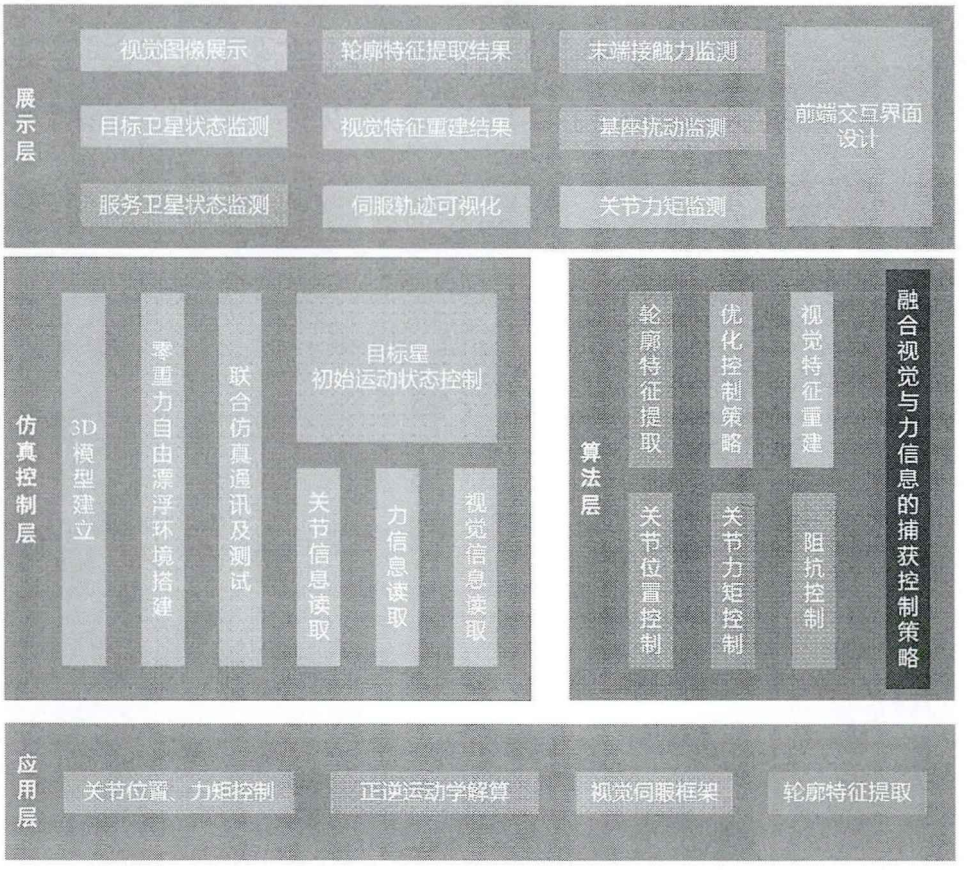


图 5-4 模块化设计的系统层次结构设计

中国知网 https://www.cnki.net

为了提升未来进行空间机械臂仿真的效率，现有的联合仿真很难实现对某个理论算法的快速部署和控制模式切换，因此本研究内容旨在实现一个控制算法模块化、可编排的仿真系统。控制算法模块化的初衷在于便于在不同的实际需求之间快速移植已经实现的控制算法，并通过配置统一各控制模块之间的输入与输出。

此外，本系统与仿真环境进行状态更新和指令下发的接口模块在系统设计中也占据重要位置，各模块间的信息流向图如图5-5所示。这些接口模块能够根据预设的配置状态，自动选择是将控制指令发送至仿真环境还是直接下发至实体机械臂。通过这种灵活的接口切换机制，系统能够兼容不同的运行环境，确保在仿真和实物测试过程中，控制指令的准确性和一致性，从而支持快速迭代和控制算法的验证。

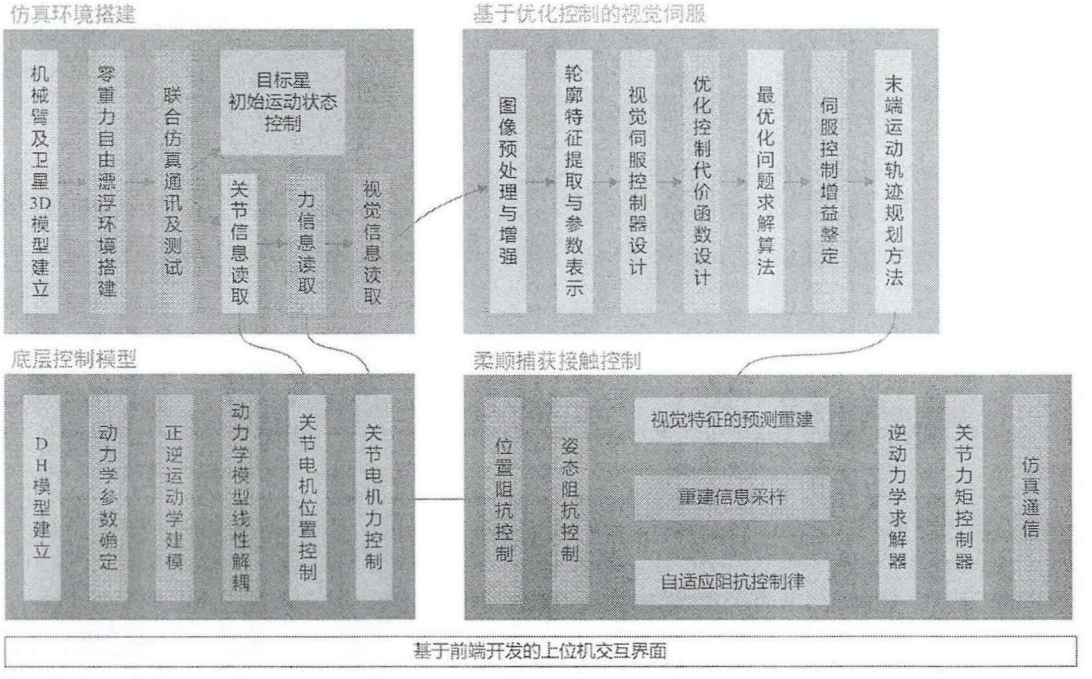


图 5-5 地面实验系统模块间信息流图

本章所设计的仿真实验系统配套展示层上位机界面如图 5-6 所示，基于 PyQt5 实现上位机界面基础功能，本文中所提出的控制算法及系统主体逻辑使用 Python 实现，并在其中引入 CoppeliaSim 动力学仿真模块提供仿真场景实时可视化。

针对系统底层控制算法部分，本研究采用了模块化设计和编排策略，旨在保持控制算法的整体性并增强其可维护性和可扩展性。这一设计理念不仅确保了控制算法的高效协同，也为未来的算法更新和替换提供了极大的便利。为了实现不同控制算法之间的有效编排，并确保模块间消息的可靠传递，系统基于 QQueue 构建了一个基于话题信息的消息队列系统。在该系统中，用户可以根据

中国知网 https://www.cnki.net

各个控制算法的输入输出需求，灵活地自定义消息话题。系统会确保特定队列中的消息按照控制时刻顺序发送，从而确保消息能够正确地传递至仿真或实体机械臂。为提高控制系统的响应速度和处理能力，每个控制模块都对应一个由 QThread 创建的独立线程。这种并发处理机制极大地提升了控制系统的性能和控制频率，进而增强了实时性。通过这一设计，系统能够高效处理多个控制算法的并行执行，减少了等待时间和资源竞争，从而优化了整体控制体验。

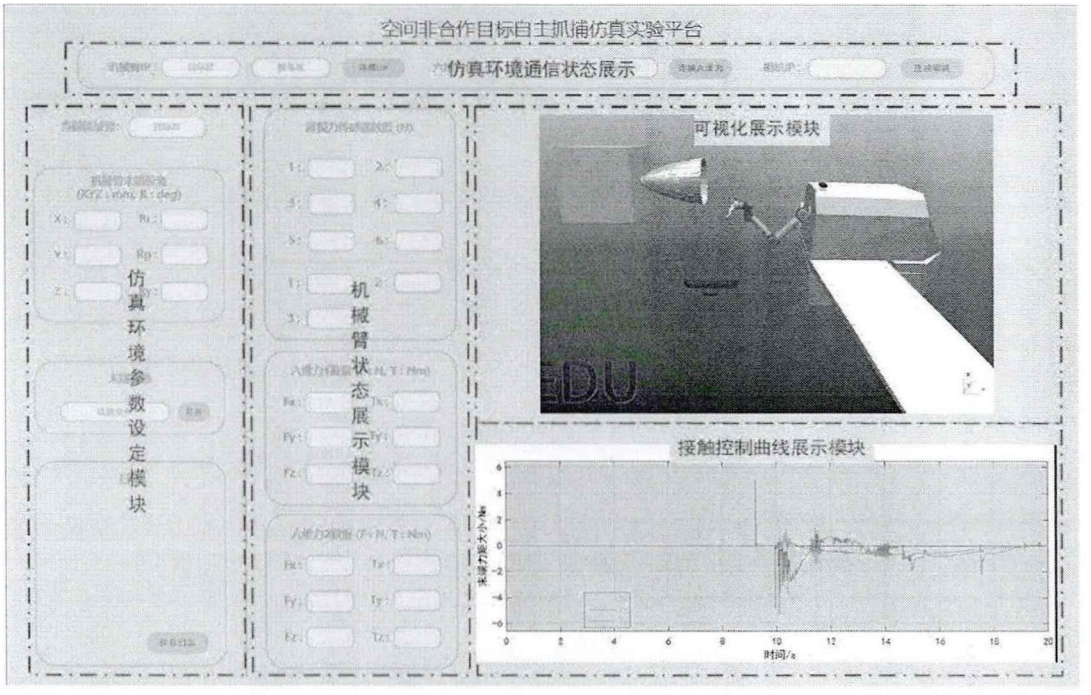


图 5-6 模块化仿真系统上位机展示界面

5.3 空间非合作目标感知与柔顺捕获地面实验

5.3.1 非合作目标轮廓提取与末端跟踪实验

为了验证本文所提出的轮廓提取与跟踪算法有效性，使用 3D 打印的喷管模型和等比例缩放的卫星模型作为非合作目标，分别设计了轮廓提取实验和动态跟踪实验验证轮廓的提取效果，并与人工标定的真值进行对比，使用 3.4.1 节所提到的评价指标进行算法评估。

（1）轮廓提取实验

在实际传感器所采集的实验室数据集上进行改进前后轮廓提取结果的对比验证，使用 UR5 工业机械臂通过工装连接发动机喷管拟真模型，在实际场景中搭建带有复杂背景的极限工况进行了对比，实验结果如图 5-7 所示，可以看到改进后的算法使用了 RGB 图中颜色信息修正目标的边缘，能够更好地提取到最显著的发动机喷管模型边缘，不易受到周围杂乱的环境干扰，在极限场景下提取准确率显著提高。

中国知网 https://www.cnki.net

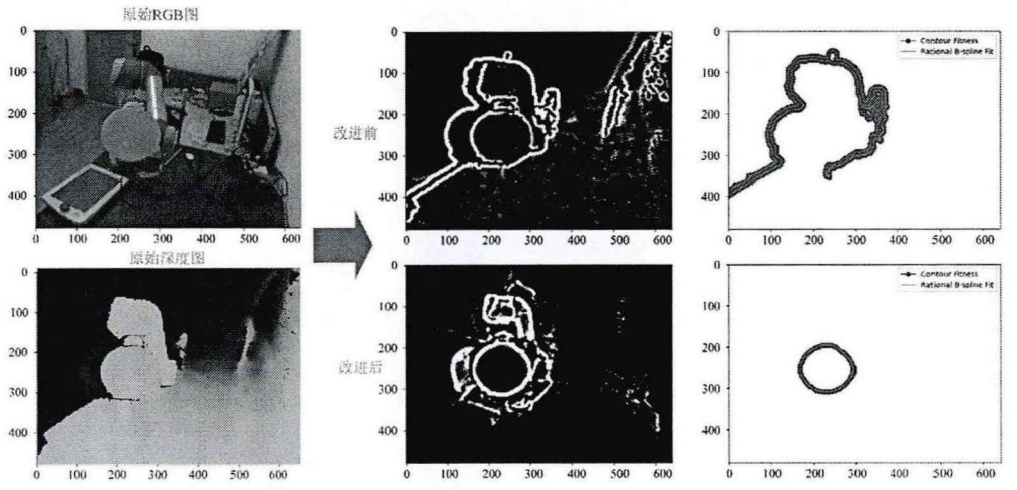


图 5-7 实验中喷管目标在深度混叠场景下改进前后的算法提取结果

（2）动态跟踪实验

使用图 5-6 所示的空间非合作目标实体模型进行动态实验，该目标固定在恒定转速运行的电动旋转实验台上，实验结果如图 5-8 所示，目标的转速通过 OptiTrack 系统进行精确测量，稳定转速为 0.6rad/s。在上述条件下验证所提算法的轮廓提取与跟踪能力，最终得到本文算法对动态跟踪目标的综合定位误差为 14.991 个像素单位。

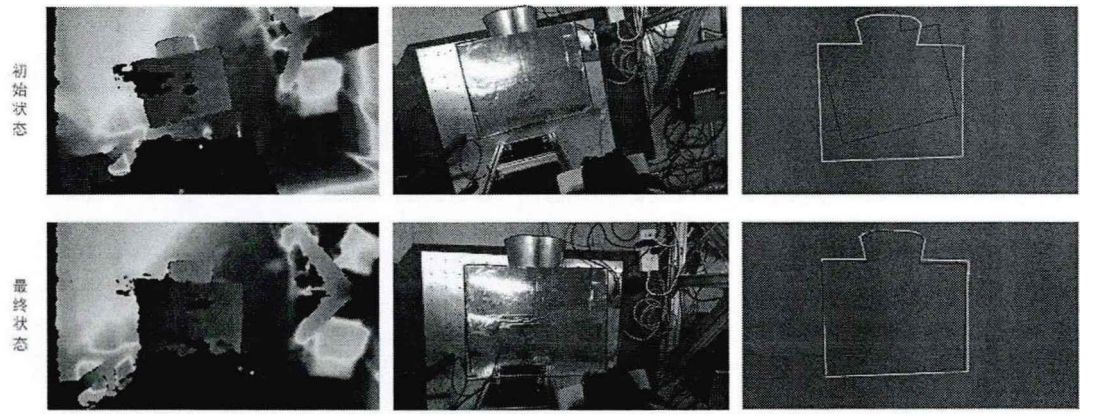


图 5-8 目标轮廓提取与跟踪实验

针对仿真中空间非合作目标的视觉定位任务，分别使用（1）中描述的两种轮廓评价指标，量化评估轮廓提取算法在改进前后的性能，使用仿真中渲染的目标以及实验中采集的实物图像进行实验，分别在不同光照下的空间碎片和实验室采集的喷管模型使用轮廓提取算法进行了性能对比评估，评估结果整理在表 5-1 中。

表 5-1 轮廓提取算法改进前后性能指标表

场景	提取算法	F1-Score	CP-Error
喷管（仿真）	基线算法	0.884	4.265
	本文改进算法	0.913	3.297

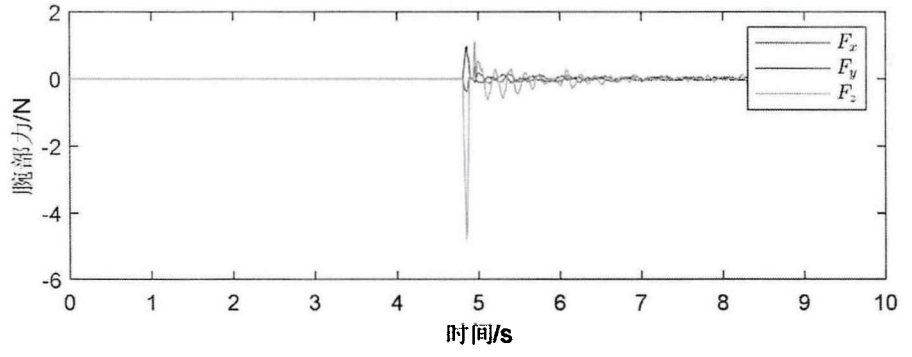
中国知网 https://www.cnki.net

续表 5-1 轮廓提取算法改进前后性能指标表

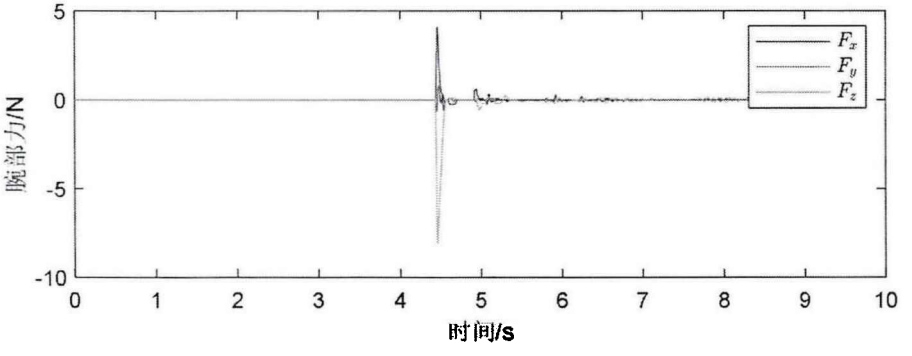
太阳能帆板	基线算法	0.853	6.892
（仿真）	本文改进算法	0.869	3.744
空间碎片	基线算法	0.793	12.145
（SpaceCraft-DS）	本文改进算法	0.836	7.689
喷管模型	基线算法	0.528	35.975
（实验）	本文改进算法	0.764	14.991

5.3.2 空间机械臂自适应柔顺捕获实验

为了验证本文第四章所提出的自适应柔顺捕获控制策略的有效性，参考图 5-1 所示的实验系统进行空间非合作目标的柔顺捕获算法验证。其中，使用的空间非合作目标质量为5kg，通过悬吊系统在其质心处设置悬吊绳，并由配重抵消其重力作用，从而模拟目标在空间微重力环境下的运动和接触状态。基于 4.2 节所提出的自适应柔顺控制算法实现机械臂的底层控制，由 Intel D435i 深度相机提供视觉引导，并生成参考的捕获轨迹，对非合作目标进行柔顺抓取实验。目标的初始运动状态为：$v_t=[0.12,\ 0,\ 0]^T\ m/s$，$\omega_t=[0.15,\ 0,\ 0]^T\ rad/s$。捕获实验过程中，UR5 腕部安装的六维力传感器以 2200Hz 的频率实时记录力信息，捕获过程中的力和力矩变化分别如图 5-9、5-10 所示。



(a) 本文阻抗控制算法

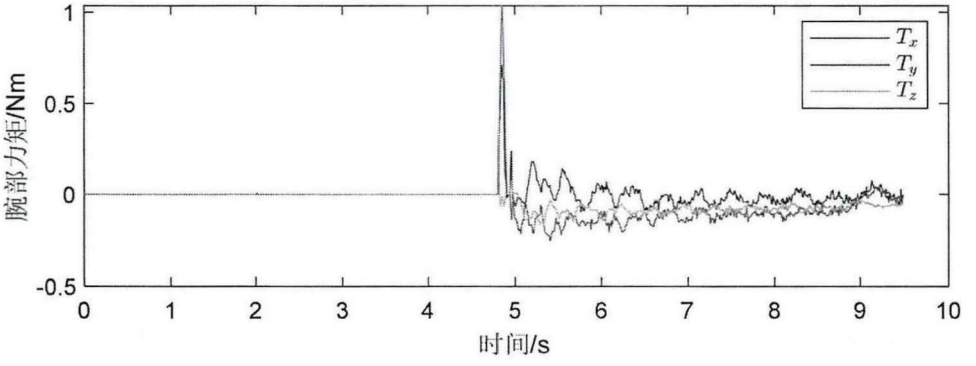


(b) 基于 S 形阻尼曲线的阻抗控制算法[52]

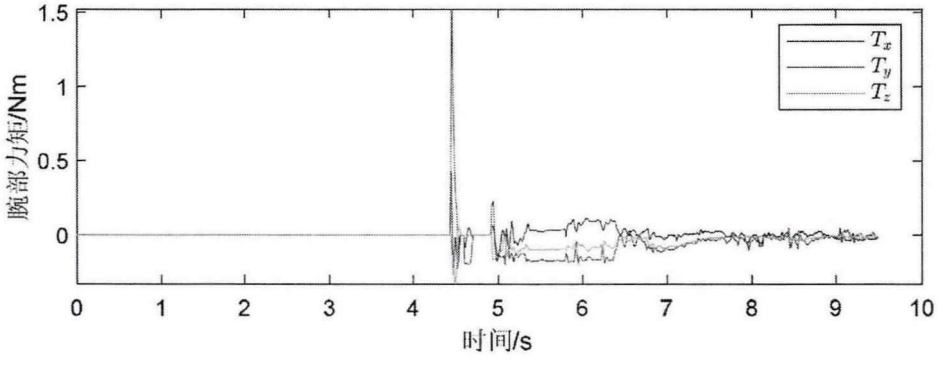
图 5-9 柔顺捕获实验中腕部力变化趋势对比

中国知网 https://www.cnki.net

在捕获实验的全过程中，本文所设计的自适应阻抗控制律能够有效减小腕部接触扰动，在保护关节驱动电机的同时减小了目标与末端接触时的扰动力/力矩，腕部六维力传感器测量的接触力和接触力矩分别不高于 5N 和 1.1Nm，捕获接触扰动在机械臂各关节、连杆、传感器的性能范围内。相较于 4.4 节中所给出的类似工况下仿真结果，可以看到对比算法在实验高刚度环境下在第 5 到 6.35s 出现了接触保持阶段，此时的接触力矩维持极小范围内的波动，但本文自适应律能够有效地适配接触环境的刚度，避免这一过程可能带来的硬件损伤风险，综合实验结果及上述分析，可验证本文所提出的控制策略的有效性和实用价值。



(a) 本文阻抗控制算法



(b) 基于 S 形阻尼曲线的阻抗控制算法[52]

图 5-10 柔顺捕获实验中腕部力矩变化趋势对比

在捕获接触过程中机械臂关节角的变化趋势如图 5-11 所示，目标在实验第 5s 附近与机械臂末端发生实质性接触，阻抗控制根据接触的方向和大小生成相对应的末端位置偏移，从而表现出对于目标接触的顺应性行为。再次过程中通过接触力持续对目标进行消旋，以耗散目标的动能直到两星速度匹配，直到实验第 8s 左右整个系统达到稳态，此后机械臂各关节角不再产生明显波动。在实验全过程中机械臂所有关节均在限位范围内运动，且关节角速度的值也在关节电机的额定参数以内，整个捕获过程没有超出所使用机械臂的额定性能上限。由此可以验证本文所提出算法能够在实际机械臂的硬件性能范围内，实现对于

中国知网 https://www.cnki.net

目标的稳定跟踪与柔顺捕获，相较于文献[52]中的对比阻抗控制算法，本文所提出的算法能够更有效地减小捕获瞬间所带来的峰值接触力，在实际应用中能在一定程度上降低瞬时冲击力对硬件的损伤风险。

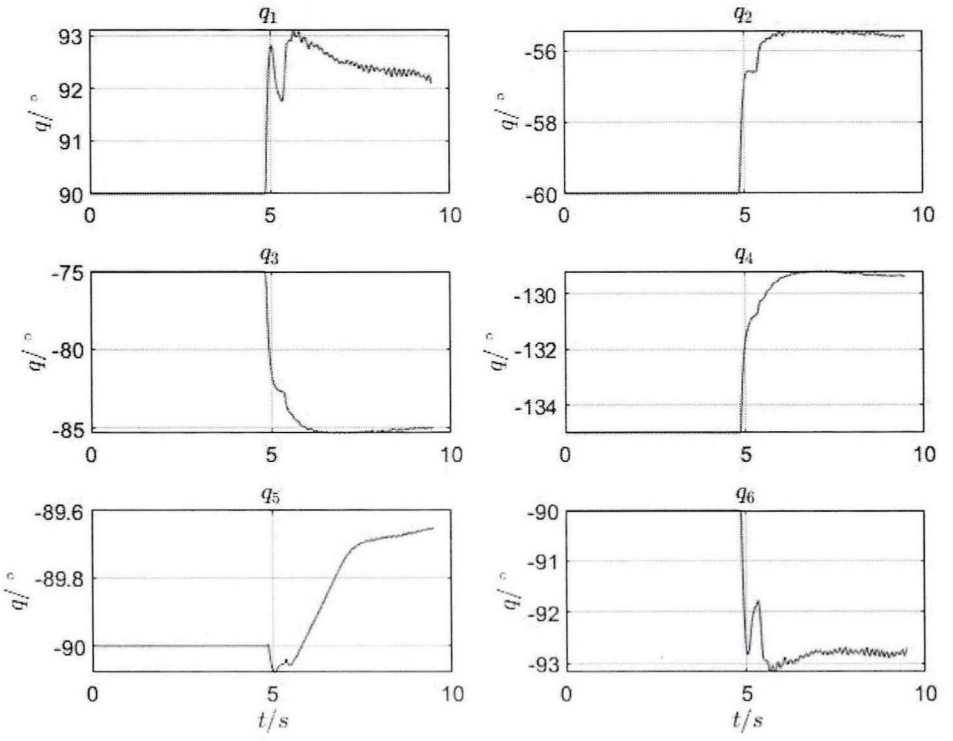


图 5-11 捕获实验中各关节角的变化趋势

5.4 本章小结

本章设计搭建了基于绳系悬吊装置搭建了微重力地面实验平台，配套了模块化的上位机操作控制软件系统，并在该平台上分别开展了空间非合作目标轮廓特征提取、轮廓跟踪实验和目标柔顺捕获控制实验，所提出的轨迹规划算法在具有复杂背景干扰下仍能够稳定提取并跟踪目标轮廓，设计的自适应阻抗控制律使得捕获接触力、力矩分别下降 37.11%和 27.81%，验证了前述章节所提出算法和控制架构在实际环境下的有效性。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第六章 总结与展望

6.1 研究总结

针对现有的视觉轨迹规划与柔顺捕获控制算法在空间突变光照场景下所存在的不足，本文提出了融合视觉与力信息的空间非合作目标柔顺抓捕控制策略，具体内容及成果如下：

（1）针对 RGB-D 图像中目标轮廓提取与跟踪稳定性易受到光照突变和深度图空洞干扰的问题，提出一种 RGB-D 融合修正的目标轮廓提取与轨迹规划算法。基于全局和局部光照评估设计了新的光照均衡策略，在保留轮廓边缘信息的同时降低光照对对比度的影响；使用空间变化率和梯度信息评估目标的显著性，在层级 Transformer 网络中逐层提升目标轮廓点的置信度，并设计图像矩后过滤机制去除手爪轮廓干扰；通过 NURBS 曲线模型拟合并表示轮廓点，降低了轮廓表示与定位的计算复杂度，基于此设计图像特征空间的误差用于规划跟踪目标位姿的捕获轨迹。仿真结果表明：在多工况下该方法提取图像轮廓的平均 F1 分数和 CP-Error 分别为 0.846 和 7.43，优于 HCF、BDP-Net 等基线算法，设计的轨迹规划算法能对翻滚目标实现位姿同步。

（2）针对非合作目标捕获过程中接触力和基座姿态扰动的优化问题，提出一种融合视觉与力信息的超前自适应阻抗控制策略。考虑腕部六维力传感器的噪声容限，提出了末端接触判断因子用于量化末端与目标的接触状态；引入视觉辨识的目标速度，实现对阻抗控制参数的超前自适应整定算法，有效降低接触瞬间的碰撞力/力矩；基于多体耦合动力学模型中导出的末端力/力矩-基座角速度关系，设计了新的姿态扰动代价函数用于减小捕获过程中的姿态扰动。仿真结果表明：改进前后的峰值接触力/力矩平均减小 52.05%，基座姿态扰动平均减小 17.39%，且姿态扰动逐渐减小并收敛到 0.03 rad 附近。

（3）针对 OOS 任务中控制算法迭代效率低、地面验证困难等问题，设计并实现了算法模块化架构与地面验证仿真实验平台。基于悬吊系统搭建了微重力地面实验平台，模拟并验证卫星基座和非合作目标之间的捕获接触过程；配套上位机展示系统实时监控仿真实验系统中的关键状态参数，验证前序章节中所提出的相关算法有效性；使用多主题消息队列确保不同算法模块间控制信号的有序到达，提升控制算法的迭代效率和模块复用率。

6.2 工作展望

通过深入开展空间非合作目标柔顺捕获控制策略的研究，本文已初步取得了一定研究成果，但现阶段的研究工作仍然存在一定不足：

中国知网 https://www.cnki.net

（1）本文提出的轮廓提取算法在处理实时性和计算优化方面仍有进步空间，通过公开数据集训练的航天器部件语义分割算法能够提升可解释性，根据图像中不同零部件区域的语义也可以在未来适配大语言模型增加捕获决策的合理性，提升无先验信息目标的捕获可靠性；

（2）由于空间捕获环境的特殊性，本文所搭建的简易实验场景下目标和机械臂仍会受到残余重力的影响，受制于在地面通过硬件在环（HIL）系统进行模拟的高昂成本，本文系统针对微重力环境模拟的实时性较专业系统仍有一定差距。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] ESA's Space Debris Office. ESA's annual space environment report [R/OL]. (2024-07-19). https://www.sdo.esoc.esa.int/environment_report/Space_Environment_Report_latest.pdf.

[2] J.-C.Liou. Highlights of 2018-2019 NASA orbital debris research activities[R]. Rome: 37th IADC Meeting, 2019.

[3] Svotina V V, Cherkasova M V. Space debris removal--Review of technologies and techniques. Flexible or virtual connection between space debris and service spacecraft[J]. Acta Astronautica, 2023, 204: 840-853.

[4] Papadopoulos E, Aghili F, Ma O, et al. Robotic manipulation and capture in space: A survey[J]. Frontiers in Robotics and AI, 2021, 8: 686723.

[5] Chen Q, Zhang Q, Gao Q, et al. Design and optimization of a space net capture system based on a multi-objective evolutionary algorithm[J]. Acta Astronautica, 2020, 167: 286-295.

[6] 李海泉, 梁建勋, 吴爽等. 空间机械臂柔性捕获机构建模与实验研究[J]. 力学学报, 2020, 52(5): 1465-1474.

[7] Rekleitis I, Martin E, Rouleau G, et al. Autonomous capture of a tumbling satellite[J]. Journal of Field Robotics, 2010, 24(4):275-296.

[8] Shan M, Guo J, Gill E, et al. Review and comparison of active space debris capturing and removal methods[J]. Progress in Aerospace Sciences, 2016, 80: 18-32.

[9] Kasai T, Oda M, Suzuki T, et al. Results of the ETS-7 mission-rendezvous docking and space robotics experiments[C]. Artificial Intelligence, Robotics and Automation in Space. 1999:299-306.

[10] Imaida T, Yokokohji Y, Doi T, et al. Ground-space bilateral teleoperation of ETS-VII robot arm by direct bilateral coupling under 7-s time delay condition[J]. IEEE Transactions on Robotics and Automation, 2004, 20(3): 499-511.

[11] Whelan D A, Adler E A, Wilson III S B, et al. DARPA orbital express program: effecting a revolution in space-based systems[C]. Small Payloads in Space. SPIE, 2000:48-56.

[12] Biesbroek R, Innocenti L, Wolahan A, et al. E. Deorbit-ESA's active debris removal mission[C]. Proceedings of the 7th European Conference on Space Debris. ESA Space Debris Office, 2017: 143-151.

[13] Biesbroek R, Aziz S, Wolahan A, et al. The clearspace-1 mission: ESA and clearspace team up to remove debris[C]. Proceedings of the 8th European Conference on Space Debris. 2021:1-3.

[14] M.A. Shoemaker, M. Vavrina, D.E. Gaylor, et al. OSAM-1 decommissioning orbit design[C]. AAS/AIAA Astrodynamics Specialist Conference, South Lake Tahoe. 2020, 1763-1777.

中国知网 https://www.cnki.net

[15] Cassinis L P, Fonod R, Gill E, et al. Review of the robustness and applicability of monocular pose estimation systems for relative navigation with an uncooperative spacecraft[J]. Progress in Aerospace Sciences, 2019, 110: 100548.

[16] Xiang A, Zhang L, Fan L, et al. Shadow removal of spacecraft images with multi-illumination angles image fusion[J]. Aerospace Science and Technology, 2023, 140: 108453.

[17] Cao Y, Cheng X. An end-to-end pose estimation network for multiscale space non-cooperative objects[C]. The 8th International Conference on Control and Robotics Engineering (ICCRE). IEEE, 2023: 28-33.

[18] Kramer E L, Parker W E, Masterson R A, et al. Vision-based spacecraft relative pose estimation in variable lighting conditions[C]. IEEE Aerospace Conference (AERO). IEEE, 2022:1-12.

[19] Zhao Y, Zhong R, Cui L. Intelligent recognition of spacecraft components from photorealistic images based on Unreal Engine 4[J]. Advances in Space Research, 2023, 71(9): 3761-3774.

[20] Wu X, Hong D, Chanussot J. UIU-Net: U-Net in U-Net for infrared small object detection[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2022, 32: 364-376.

[21] Chen Y, Gao J, Zhang Y, et al. Satellite components detection from optical images based on instance segmentation networks[J]. Journal of Aerospace Information Systems, 2021, 18(6): 355-365.

[22] Zhao Y, Zhao J, Li J, et al. RGB-D salient object detection with ubiquitous target awareness[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2021, 30: 7717-7731.

[23] Tao J, Cao Y, Ding M. SDebrisNet: A spatial–temporal saliency network for space debris detection[J]. Applied Sciences, 2023, 13(8): 4955.

[24] Wang X, Wu J, Wu S, et al. SAMNet: Adapting segment anything model for accurate light field salient object detection[J]. Image and Vision Computing, 2025, 154: 105403.

[25] Qu Z, Wei C. A spatial non-cooperative target image semantic segmentation algorithm with improved deeplab V3+[C]. IEEE 22nd International Conference on Communication Technology (ICCT). IEEE, 2022:1633-1638.

[26] Dung H A, Chen B, Chin T J. A spacecraft dataset for detection, segmentation and parts recognition[C]. Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. IEEE, 2021:2012-2019.

[27] Peter Corke. Robotics, Vision and Control Fundamental Algorithms in Python[B]. Springer Tracts in Advanced Robotics, 2023.

[28] Besl P J, McKay N D. Method for registration of 3-D shapes[C]. Sensor fusion IV: control paradigms and data structures. SPIE, 1992:586-606.

[29] Liu J, Li H, Luo Y, et al. Robust adaptive relative position and attitude integrated control for

中国知网 https://www.cnki.net

approaching uncontrolled tumbling spacecraft[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering, 2020, 234(2): 361-374.

[30] Luo J, Zong L, Wang M, et al. Optimal capture occasion determination and trajectory generation for space robots grasping tumbling objects[J]. Acta Astronautica, 2017, 136: 380-386.

[31] Opromolla R, Fasano G, Rufino G, et al. A review of cooperative and uncooperative spacecraft pose determination techniques for close-proximity operations[J]. Progress in Aerospace Sciences, 2017, 93: 53-72.

[32] García J, Rodríguez A, Estremera J, et al. Visual servoing and impedance control in robotic manipulators for on-orbit servicing[C]. 2020 25th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA). IEEE, 2020:734-741.

[33] Mitros Z, Rekleitis G, Patsiaouras I, et al. Impedance control design for on-orbit docking using an analytical and experimental approach[C]. 2017 25th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED). IEEE, 2017:1244-1249.

[34] Pomares J, Jara C A, Pérez J, et al. Direct visual servoing framework based on optimal control for redundant joint structures[J]. International Journal of Precision Engineering and Manufacturing, 2015, 16: 267-274.

[35] Luo J, Zong L, Wang M, et al. Optimal capture occasion determination and trajectory generation for space robots grasping tumbling objects[J]. Acta Astronautica, 2017, 136: 380-386.

[36] Dalla Gasperina S, Roveda L, Pedrocchi A, et al. Review on patient-cooperative control strategies for upper-limb rehabilitation exoskeletons[J]. Frontiers in Robotics and AI, 2021, 8: 745018.

[37] Palma P, Seweryn K, Rybus T, et al. Impedance control using selected compliant prismatic joint in a free-floating space manipulator[J]. Aerospace, 2022, 9(8): 406.

[38] Rhee I, Kang G, Moon S J, et al. Hybrid impedance and admittance control of robot manipulator with unknown environment[J]. Intelligent Service Robotics, 2023, 16(1): 49-60.

[39] Abu-Dakka F J, Saveriano M. Variable impedance control and learning—A review[J]. Frontiers in Robotics and AI, 2020, 7: 590681.

[40] Cao X, Huang X, Zhao Y, et al. A method of human-like compliant assembly based on variable admittance control for space maintenance[J]. Cyborg and Bionic Systems, 2023, 4: 0046.

[41] Nicolis D, Allevi F, Rocco P, et al. Operational space model predictive sliding mode control for redundant manipulators[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2020, 36(4): 1348-1355.

[42] Oki T, Abiko S, Nakanishi H, et al. Time-optimal detumbling maneuver along an arbitrary arm

中国知网 https://www.cnki.net

motion during the capture of a target satellite[C]. IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. IEEE, 2011:625-630.

[43] Fonseca M P A, Adorno B V, Fraisse P. Task-space admittance controller with adaptive inertia matrix conditioning[J]. Journal of Intelligent & Robotic Systems, 2021, 101: 1-19.

[44] Abiko S, Lampariello R, Hirzinger G, et al. Impedance control for a free-floating robot in the grasping of a tumbling target with parameter uncertainty[C]. IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. 2006:1020-1025.

[45] Nguyen-Huynh T C, Sharf I. Adaptive reactionless motion and parameter identification in postcapture of space debris[J]. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 2013, 36(2): 404-414.

[46] Uyama N, Narumi T. Hybrid impedance/position control of a free-flying space robot for detumbling a noncooperative satellite[J]. IFAC-PapersOnLine, 2016, 49(17): 230-235.

[47] Dalyaev I, Titov V, Shardyko I. A concept of robotic system with force-controlled manipulators for on-orbit servicing spacecraft[C]. Proceedings of the Scientific-Practical Conference" Research and Development". Springer International Publishing, 2018:239-245.

[48] García J, Gonzalez D, Rodríguez A, et al. Application of impedance control in robotic manipulators for spacecraft on-orbit servicing[C]. The 24th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA). IEEE, 2019:836-842.

[49] Flores-Abad A, Terán M A G, Ponce I U, et al. Compliant force sensor-less capture of an object in orbit[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2020, 57(1): 497-505.

[50] Cui Y, Jiang C, Wang L, et al. Mixformer: End-to-end tracking with iterative mixed attention[C]. Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. IEEE, 2022:13608-13618.

[51] Yu M, Luo J, Wang M, et al. Directly skill-transferred DMP-based trajectory planning for robot soft-capture of space tumbling targets[J]. Acta Astronautica, 2023, 204: 611-629.

[52] Duan J, Gan Y, Chen M, et al. Adaptive variable impedance control for dynamic contact force tracking in uncertain environment[J]. Robotics and Autonomous Systems, 2018, 102: 54-65.

[53] Liu Y, Cheng M M, Hu X, et al. Richer convolutional features for edge detection[C]. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. IEEE, 2017: 3000-3009.

中国知网 https://www.cnki.net